

2026년 2분기 빅테크·반도체 실적 리뷰

— 시장의 심판 기준이 바뀌었다

아마존·메타·마이크로소프트·알파벳 4사와 삼성전자·SK하이닉스·마이크론·키옥시아·ASML 실적을 교차 분석. 이번 시즌의 결론은 하나다 — 시장은 이제 "얼마나 쓰는가"가 아니라 "쓴 만큼 벌고 있다는 증거"로 주가를 심판한다.

시세 기준 2026-07-31 종가(주가·시총) · 실적 반영 2026년 2분기(7/29~31 발표분 포함) · 최종 갱신 2026-08-15 · 공개 실적자료·어닝콜·언론 보도 기반 · 금액 단위: 미국 기업 \$B(10억 달러), 한국 기업 조원
밸류에이션 배수 등 일부 항목은 관측일이 7월 말~8월 초로 서로 다르며, 해당 위치와 하단 신뢰도 주석에 각각 명시했다.

결론 — 한눈에 보기

4사 합산 CAPEX (2Q)

\$170B

1Q \$131B 대비 **+30%** (+\$39.5B)

4사 2026년 CAPEX 계획

~\$733B

전년 \$409B 대비 **+79%** · 2027 전망 \$1.0~1.2조 달러

클라우드 3사 성장률

전부 가속

AWS 28→37% · Azure 40→43% · GCP 63→82%

주가 반응 스프레드

±15%p

MSFT·AMZN +15% vs GOOGL -7%·META ≈-9%

YTD 주가 (연초=100)

반도체 압승

메모리 +119~412% vs 빅테크 -16~+18% · 엔비디아는 +7.6%

3줄 요약. ① 4사 모두 CapEx를 분기당 \$30~54B까지 늘리며 FCF가 급감(알파벳·아마존은 사상 첫 마이너스)했지만, 클라우드 매출은 3사 모두 가속하며 AI 수요가 실체임을 증명했다. ② 그런데 주가는 극단적으로 갈렸다 — 수요 증거(가속하는 클라우드, 수주잔고, AI 런레이트)를 제시한 MSFT·아마존은 +15%, 증거 없이 지출 계획만 키운 알파벳·메타는 -7~-9%. ③ 반도체는 사상 최대 실적에도 "빅테크가 계속 쓸 수 있냐"는 의심에 급락했다가, 빅테크 호실적 확인 후 사상 최대 반등(KOSPI 7/31 +18%) — **반도체 주가의 열쇠를 빅테크 어닝콜이 쥐는 구조가 굳어졌다.**

투자 방향성 — 5가지 결론

1. **사이클의 물량은 무결하다.** 4사 CapEx 2026년 ~\$733B(+79%) → 2027년 \$1.0~1.2조 달러(2Q 실적 후 셀사이드 전망), 클라우드 수주잔고 \$1.7조, 메모리 공급부족은 회사들 스스로 2027~28년까지로 본다. 구조적 방향은 여전히 위쪽.
2. **그러나 심판 기준이 바뀌었다 — "지출"이 아니라 "증거".** 클라우드 가속·백로그·AI 런레이트를 제시하면 급등(MSFT·아마존 +15%), 지출 계획만 키우면 급락(알파벳 -7%, 메타 약 -9%). 종목 선별의 1차 기준은 이 "증거 제시력"이다.
3. **반도체 주가의 방아쇠는 반도체 실적이 아니라 빅테크 이벤트다.** 사상 최대 실적의 삼성·하이닉스가 급락했다가 아마존 발표일에 +27~30% 폭등한 7월이 증거. 비중 조절 타이밍은 빅테크 캘린더(당장 8/26 엔비디아, 10월 말 빅테크 3Q)에 맞춰라.
4. **메모리 안에서도 DRAM과 NAND의 시계가 갈라진다.** DRAM/HBM 부족은 2028년까지, NAND는 2027년 하반기 공급과잉 전환 전망 — DRAM 중심(하이닉스·삼성·마이크론)이 사이클 지속성에서 우위, NAND 순수 노출은 사이클 짧음을 전제로 접근.
5. **하방 시나리오의 선행지표를 정해두고 감시하라.** ① 클라우드 성장을 감속, ② 수주잔고 증가율 둔화, ③ CapEx 가이드스 첫 하향, ④ 메모리 인플레이션 루프가 빅테크 마진을 누르기 시작하는 신호. 이 중 둘 이상이 겹치면 반도체가 빅테크보다 크게 조정받는 국면(베타 우위의 역습)을 경계.

상세 근거: 빅테크 탭(CapEx·AI ROI·FCF·클라우드·주가 반응·어닝콜), 반도체 탭(실적·수급·상관관계·이벤트 캘린더), 사이클 비교·밸류에이션 탭(직전 CapEx 사이클의 순서·종료 방식, 연도별 이익과 당시 배수, 리레이팅 논쟁 검증). 본 자료는 리서치 요약이며 매매 권유가 아님.

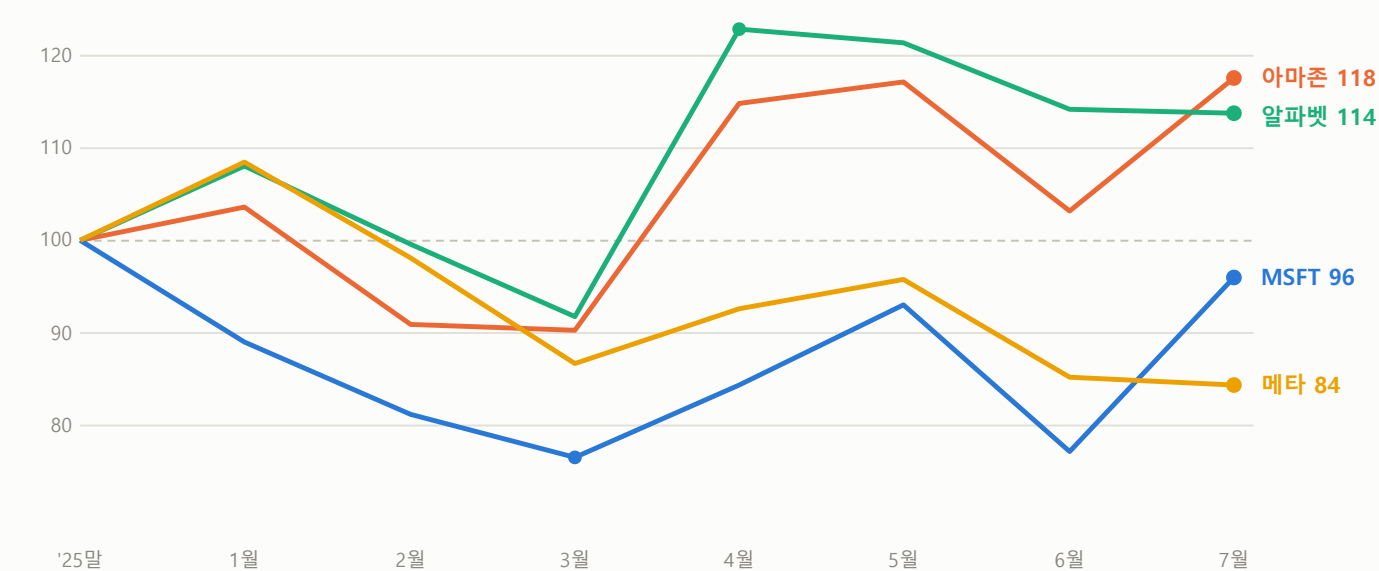
PART 1 — 빅테크

주가 스코어보드 — 연초 = 100

2025년 말 증가를 100으로 환산한 월말 증가 추이. 빅테크는 지수 기준으로 올해 거의 못 오른 해다 — 주도권이 반도체에 있었다는 뜻.

빅테크 4사 주가 (2025년 말 = 100, 월말 증가)

7월 말 기준: 아마존 117.7 · 알파벳 113.8 · MSFT 96.1 · 메타 84.3 — MSFT와 메타는 YTD 마이너스.



읽는 포인트: ① 4사 모두 3월에 연중 저점(MSFT 76.5까지) — "AI 지출 우려"가 상반기 내내 빅테크를 눌렀다. ② 7월 실적 주간에 아마존·MSFT만 수직 반등 — 실적이 갈라놓은 궤적. ③ MSFT는 사상 최대 시총 증가일(+15.5%)을 겪고도 YTD -3.9% — 랠리가 아니라 **회복**이었다. 메타는 84.3으로 4사 중 최하위.

기업	7/31 증가	시총 (원화 환산)	연초=100	YTD
알파벳	\$356.13	\$4.36T (₩6,209조)	113.8	+13.8%
마이크로소프트	\$464.72	\$3.45T (₩4,913조)	96.1	-3.9%
아마존	\$271.58	\$2.93T (₩4,172조)	117.7	+17.7%
메타	\$556.71	\$1.42T (₩2,022조)	84.3	-15.7%
4사 합산 시총	—	\$12.16T (₩17,316조)	—	—

시총은 2026년 7월 31일 종가 기준, 원화 환산은 서울 외환시장 종가 USD/KRW 1,424원 적용. 알파벳은 A·C 클래스 합산. 참고로 MSFT는 7월 30일 하루에만 시총 약 \$450B(₩640조)가 늘었다 — 4사 중 메타 시총의 3분의 1에 해당하는 금액이 하루에 생긴 셈.

오늘의 시세

아래 표는 매일 자동으로 갱신된다. 리포트의 분석과 차트는 7월 31일 종가에 고정
돼 있으므로 여기 숫자와 다를 수 있으며, 그것이 정상이다 — 지수화 차트와 본문
서술은 특정 시점 분석이기 때문이다.

실시간 시세 — 7월 31일 종가 대비

이 블록만 매일 자동 갱신된다. 분석 본문의 수치는 7/31 종가 기준으로 고정이며
여기 숫자와 다를 수 있다.

종목	현재가	7/31 대비	시총(환산)
● 마이크로소프트	\$ 495.89	+6.7%	\$3.68T (₩5,211조)
● 아마존	\$ 263.58	-2.9%	\$2.84T (₩4,026조)
● 알파벳	\$ 345.00	-3.1%	\$4.22T (₩5,979조)
● 메타	\$ 591.35	+6.2%	\$1.51T (₩2,135조)
● 엔비디아	\$ 225.54	+12.3%	\$5.46T (₩7,729조)
● TSMC	NT\$ 2,395.00	-1.2%	\$1.93T (₩2,726조)
● 마이크론	\$ 963.90	+17.1%	\$1.09T (₩1,541조)
● ASML	\$ 1,823.13	+11.9%	\$709B (₩1,004조)
● 샌디스크	\$ 1,632.15	+34.4%	\$242B (₩342조)
● 키옥시아	¥ 53,740	+15.6%	\$187B (₩265조)
● 삼성전자	₩ 274,500	+4.6%	₩1,580조
● SK하이닉스	₩ 1,645,000	-4.2%	₩1,202조

갱신 2026-08-15 03:04 KST · 출처 야후 파이낸스 · 종가/지연 시세이며 실시간이 아
니다. USD/KRW 1,415.6 적용. 시총은 발행주식수가 아니라 "7/31 시총 × 주가 변
동"으로 환산한 값이라 자사주 소각·증자 등은 반영되지 않으며, 해외 상장 종목은
환율 변동이 시총 스케일링에 반영되지 않는다. TSMC는 대만 본토(2330.TW), 키옥
시아는 도쿄(285A.T) 기준.

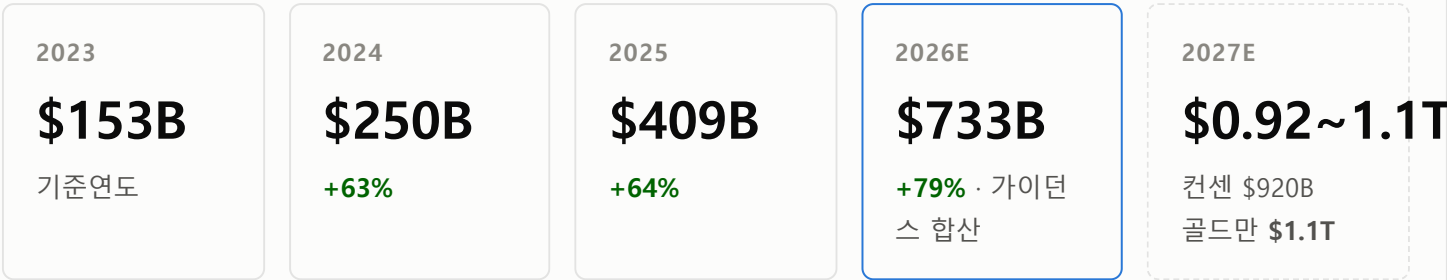
종목 조회 — 클릭하면 재무·밸류에이션이 열립니다

각 카드를 누르면 시총·PER(후행/선행)·연간 3개년 실적·분기 실적(전년 동기 비교)이 팝업으로 표시된다. 확보하지 못한 항목은 미확보로 표시했고 추정치로 채우지 않았다.

1 CapEx — 분기에 \$170B, 연간 \$725B 시대

2026년 2분기(4~6월) 설비투자, 1분기 대비. MSFT는 회계연도 4분기(4~6월)를 캘린더 2Q로 환산.

연도별 궤적 한눈에 — 4사 합산 연간 CapEx



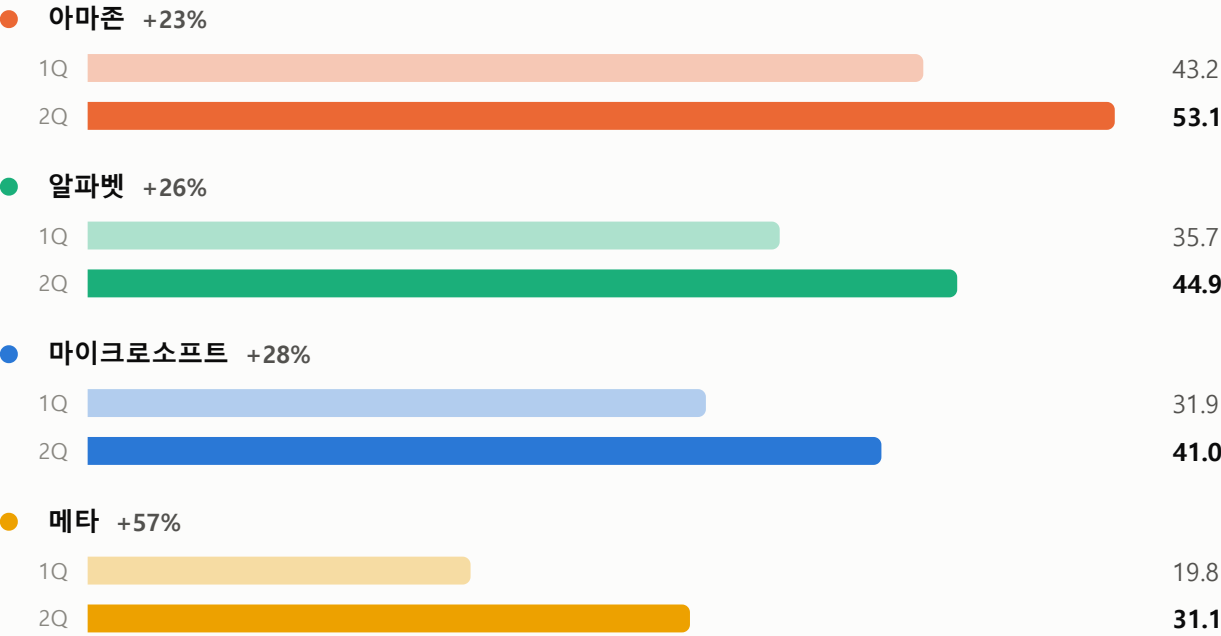
3년 만에 4배. 2027년 전망은 기관 간 \$920B ~ \$1.1조로 약 20% 벌어져 있는데, 이 격차 자체가 "지출이 어디서 멈추는가"에 대한 합의가 없다는 뜻이다. 오라클을 포함한 미국 5사 기준으로는 2026년 \$700~750B(전년의 약 2배)로 집계된다.

기업	1Q26 CAPEX	2Q26 CAPEX	QOQ 증감	2026년 연간 가이던스
● 아마존	\$43.2B*	\$53.1B	+9.9B (+23%)	~\$220B로 상향 (기존 ~\$200B) — "메모리 가격 상승이 원인" (CFO)
● 알파벳	\$35.7B	\$44.9B	+9.3B (+26%)	\$195~205B — 올해만 3번째 상향 · 2027년 "대폭 증가" 예고
● 마이크로소프트	\$31.9B	~\$41B	+9.1B (+28%)	캘린더 2026 ~\$175B 유지(회계기준 변경 반영) · FY27 1Q >\$50B
● 메타	\$19.8B	\$31.1B	+11.3B (+57%)	\$130~145B — 하단 +\$5B 재상향 · 2027가이던스 제시 거부
4사 합산	\$130.6B	\$170.1B	+39.5B (+30%)	합산 ~\$733B (전년比 +79%)

* 아마존 1Q는 상반기 누계에서 2Q를 차감해 도출(순액 기준). MSFT·아마존은 리스 포함 여부에 따라 ±\$1B 오차 가능.

분기 CapEx: 1Q26 → 2Q26 (\$B)

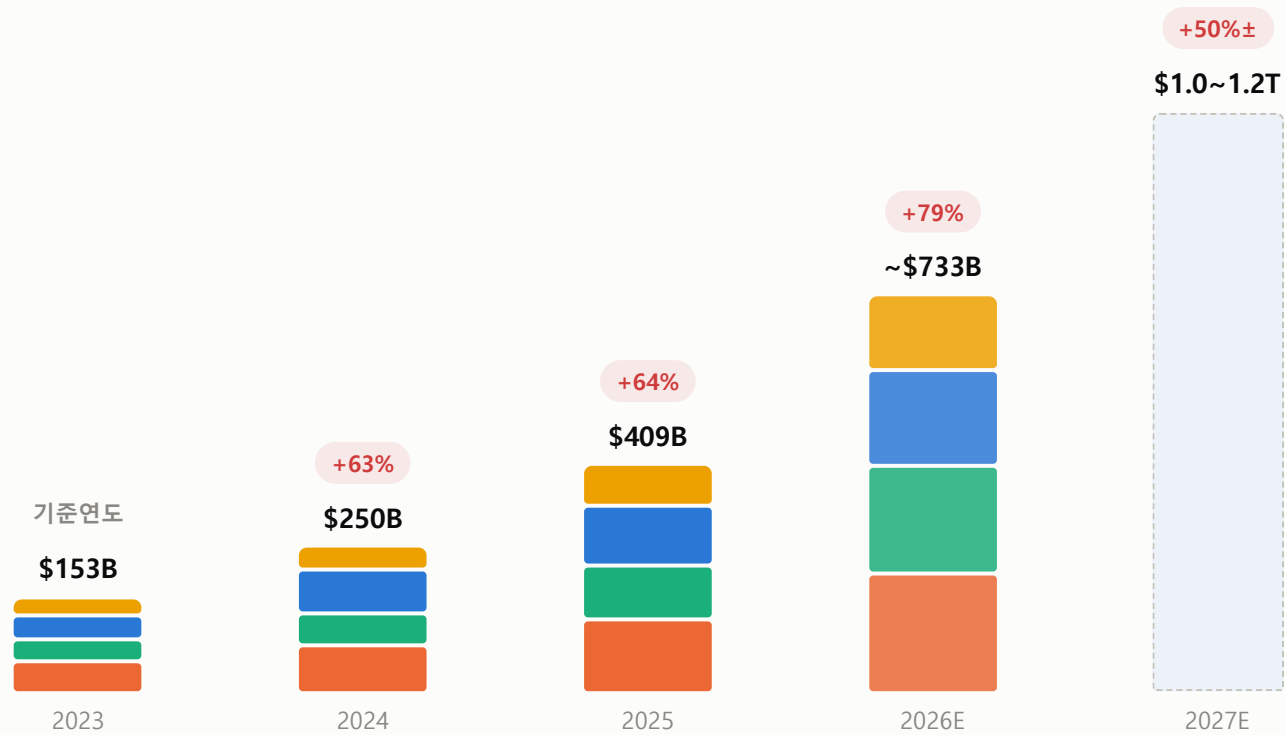
막대 길이 = 분기 설비투자 금액. 연한 막대 = 1Q, 진한 막대 = 2Q.



4사 합산 연간 CapEx: 2023 → 2027E (\$B, 리스 포함 기준)

막대 위 = 합산액과 YoY 증가율. 색상 = 기업별 기여분. 2026E는 현재 가이드런스 중간값, 2027E는 2Q 실적 이후 셀사이드 전망 \$1.0~1.2조 달러(골드만 ~\$1.14T·모건 스탠리 ~\$1.2T; 7월 중순 블룸버그 집계는 \$950B였음).

아마존 알파벳 MSFT 메타



3년(2024→2027E) 만에 연간 투자액이 4배 이상 늘어나는 궤적. 2026년 +79%는 가이드런스 중간값 합산 기준(언론 인용치는 집계 시점에 따라 +77%). 2024년은 현금 기준으로는 ~\$228B.

2026년 연간 CapEx 가이드نس, 얼마나 상향돼 왔나 (\$B)

연한 막대 = 연초 최초 가이드نس(2월 실적 발표), 진한 끝단 = 7월 현재 가이드نس.
범위 가이드نس는 중간값.

- **아마존** \$200B → \$220B (+10%) — "메모리 가격" 요인



- **알파벳** \$180B → \$200B (+11%) — 올해만 3회 상향



- **메타** \$125B → \$137.5B (+10%) — 2회 상향



- **MSFT** \$190B → \$175B (표기상 -8%) — 회계 재분류 효과, 실질 불변



* MSFT CFO: "내용연수 변경 효과를 빼면 캘린더 2026 투자 계획은 불변." 즉 4사 중 실질 지출을 줄인 회사는 없고, 3사는 연중 상향했다. 상향의 공통 원인 중 하나가 부품(메모리) 단가 인플레이션이라는 점이 반도체 투자자에게 중요하다 — MSFT의 4월 가이드نس에도 "부품 가격 상승분 ~\$25B"가 포함돼 있었다.

포인트. 증가율이 가장 가파른 건 메타(+57%)지만, 절대 규모는 아마존이 분기 \$53B로 압도적이다. 주목할 대목은 아마존 CFO가 연간 가이드نس 상향 (\$200B→\$220B)의 이유를 "메모리 가격 상승"이라고 명시한 것 — 빅테크 CapEx 인플레이션의 일부가 이미 반도체(메모리) 가격으로 흘러들어가고 있다는 직접 증거다. 반면 MSFT만 유일하게 가이드نس를 더 올리지 않고 "유지"했는데, 시장은 이를 절제된 지출 + 폭발하는 수요의 조합으로 읽고 가장 크게 보상했다.

2 AI 투자 대비 성과 — 증거를 낸 회사와 못 낸 회사

이번 분기 어닝콜의 승패는 "AI 매출 증거를 숫자로 제시했는가"에서 갈렸다.

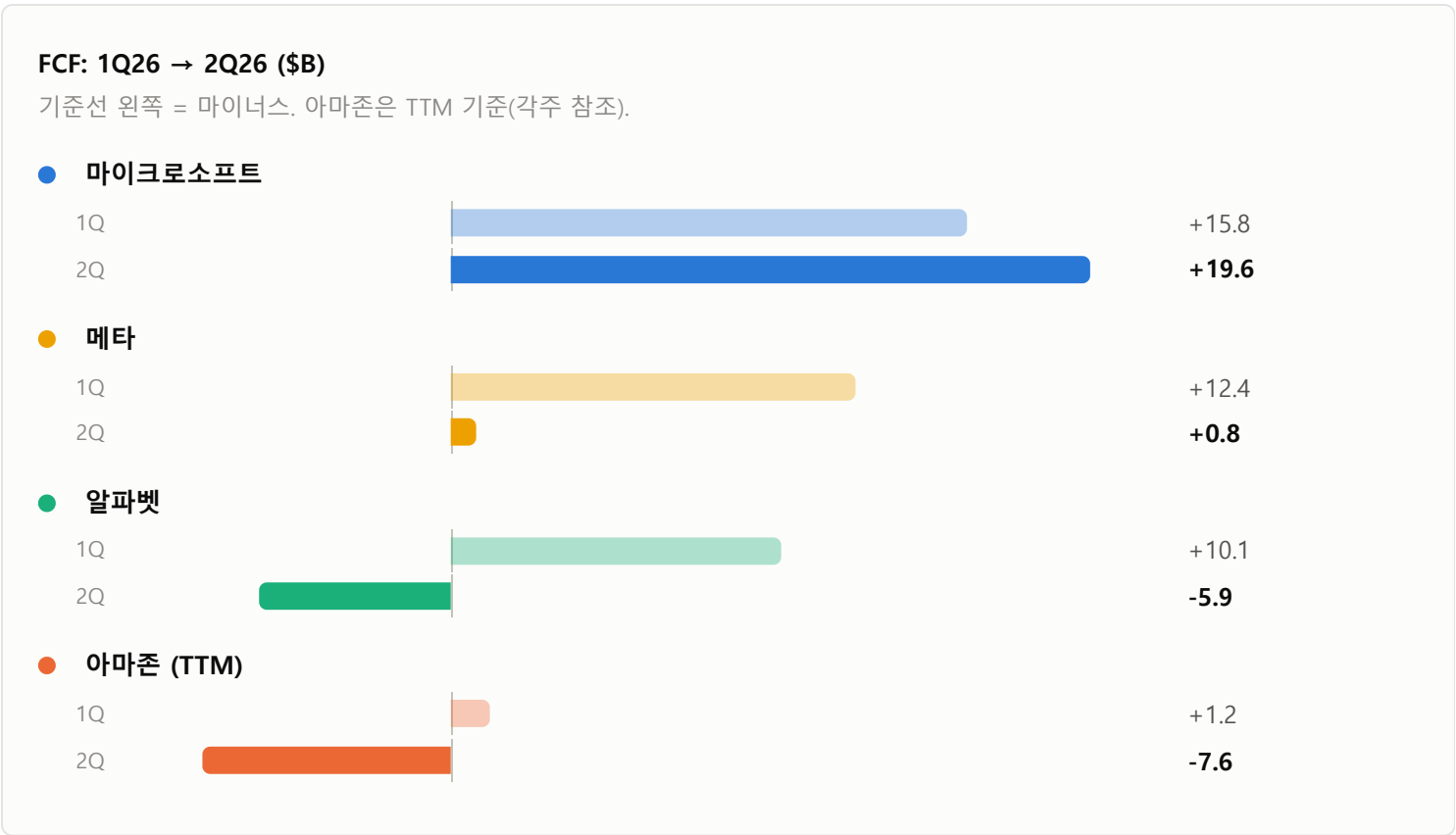
기업	AI 성과 증거 (회사 제시 수치)	평가
● 마이크로소프트	Azure 연매출 \$100B 첫 돌파 · M365 Copilot 유료 시트 3,000만+ · 수주잔고(RPO) \$678B (예상 \$648B 상회) · OpenAI 지분이 이번 분기 순이익에 +\$4.8억 기여로 전환	증거 충분
● 아마존	AI 사업 런레이트 >\$25B (YoY 3자리수 성장) · 자체칩(Trainium) 사업도 별도로 >\$25B 런레이트 · AWS 수주잔고 \$496B (YoY 3자리수) · Anthropic·OpenAI가 트레이니엄에 멀티기가와트 커밋	증거 충분
● 알파벳	Gemini 앱 9.5억 MAU (DAU 3배) · AI Mode 10억 MAU · API 분당 220억 토큰 처리 · TPU 외부 판매 첫 매출 인식 (백로그 \$514B에 포함, 본격 매출은 2027) · 클라우드 마진 20.7%→35.6%	증거 있음, 대부분 미래형
● 메타	광고 매출 +27%(노출 +14% × 단가 +12%) · Advantage+ 런레이트 \$75B · AI 추천모델로 전환율 +15.7% · 그러나 ROI 시점·2027 CapEx 가이드 제시 거부, Superintelligence Labs 비용만 급증	증거 부족 판정

포인트. 흥미로운 건 메타의 광고 지표 자체는 훌륭하다는 점이다(단가 +12%는 AI 타겟팅 개선의 직접 효과). 그런데도 시장이 "증거 부족"으로 판정한 이유는, 메타의 AI 성과는 **기존 사업의 개선**인 반면 CapEx는 **초지능(superintelligence)**이라는 **미검증 베팅**에 들어가고 있어 투자와 성과의 연결고리가 끊겨 보이기 때문이다. 반면 MSFT·아마존·알파벳은 CapEx가 클라우드 수주잔고(\$678B/\$496B/\$514B — 3사 합산 **약 \$1.7조**)라는 "이미 계약된 미래 매출"로 직결된다는 서사를 만들었다.

3 FCF — 알파벳·아마존 사상 첫 마이너스, 메타는 증발 직전

분기 잉여현금흐름(영업현금흐름 - CapEx). 아마존은 회사가 공시하는 TTM(직전 12개월) 기준.

기업	1Q26 FCF	2Q26 FCF	변화와 맥락
● 마이크로소프트	\$15.8B	\$19.6B	YoY -23%지만 4사 중 유일하게 QoQ 증가 . CFO "FY27에도 FCF 플러스 유지" 공언
● 메타	\$12.4B	\$0.78B	QoQ -94%
● 알파벳	\$10.1B	-\$5.9B	상장 이래 첫 분기 마이너스 . 증자 순조달 \$49.6B(6월 완료분, 공모 발표 규모 ~\$85B) + \$20.3B 회사채 + 자사주 매입 중단
● 아마존 (TTM)	+\$1.2B	-\$7.6B	TTM 기준 수년 만에 첫 마이너스 (1년 전 +\$18.2B)
분기 3사 합산 (MSFT+META+GOOGL)	\$38.3B	\$14.5B	QoQ -62%



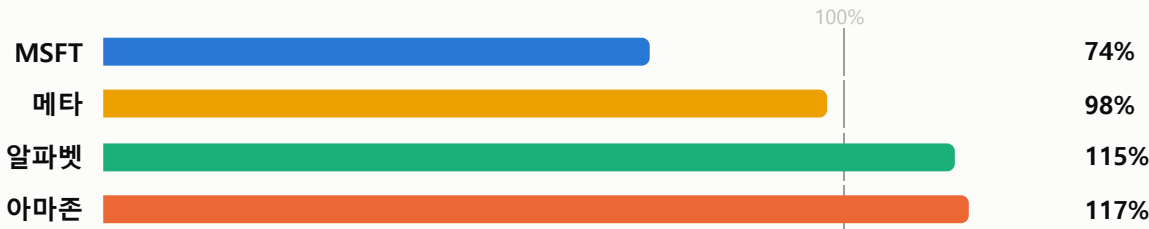
포인트. FCF만 보면 이번 분기는 역사적 변곡점이다. 알파벳은 **상장(2004) 이래 첫 분기 마이너스 FCF**를 기록했고, 이를 메우기 위해 유상증자·회사채·자사주 매입 중단이라는 3중 세트를 동원했다(장기부채 \$46.5B→\$98.2B). 아마존의 TTM FCF 꺾은 5분기 연속 하락(+\$25.9B→-\$7.6B)이다. 그런데 시장 반응이 갈린 데서 알 수 있듯, **FCF 훼손 자체는 이제 주가 결정 변수가 아니다 — 훼손을 정당화할 수요 증거**

가 있느냐가 변수다. 다만 이 관용은 조건부라는 점을 기억해야 한다. 알파벳 사례처럼 FCF 마이너스가 증가(희석)로 이어지는 순간 주주 몫의 계산이 달라진다.

추가 분석 ①: CapEx 집중도 — 버는 돈 대비 얼마나 쓰고 있나

2Q26 CapEx ÷ 영업현금흐름 (%)

100%를 넘으면 그 분기에 번 현금보다 더 많이 투자했다는 뜻(부족분은 보유현금·차입·증자로 충당). 기준선 = 100%.



이 지표의 순서(MSFT 74% < 메타 98% < 알파벳 115% < 아마존 117%)가 곧 "지출 여력"의 순서다. MSFT가 유일하게 여유를 남기고 투자하고 있고, 그것이 "FY27에도 FCF 플러스" 공언과 +15% 주가 반응의 재무적 근거다. 아마존은 117%인데도 급등했다 — AWS 가속이라는 증거가 있으면 시장은 100% 초과도 용인한다는 뜻. 반대로 이 비율이 100%를 넘는 상태에서 클라우드 성장이 꺾이는 조합이 나오면 가장 위험한 신호다.

추가 분석 ②: 감가상각 시차 — 아직 손익계산서에 도착하지 않은 청구서

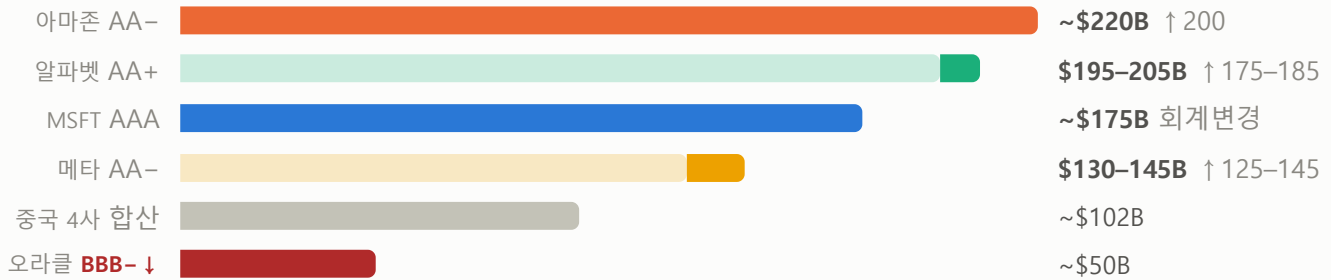
CapEx는 지출 즉시가 아니라 2~6년에 걸쳐 감가상각비로 손익에 반영된다. 2025~26년의 \$409B→\$733B 투자는 2027~28년 마진을 누르는 예정된 비용이다. 이미 방어 움직임이 시작됐다 — MSFT는 데이터센터 내용연수를 15→25년으로 늘렸고(연간 상각비 절감 효과), 메타는 2025년 서버 내용연수 연장으로 ~\$2.9B의 상각비를 이연한 전력이 있다(마이클 버리가 공개 비판한 지점). 회계 조정으로 시차를 늘릴 수는 있어도 총액은 사라지지 않는다. GPU 등 단수명 자산(MSFT 분기 CapEx의 약 2/3)은 내용연수가 짧아 2027년부터 상각 압력이 본격화된다 — 빅테크 마진 서프라이즈가 구조적으로 어려워지는 시기이자, "AI 매출이 상각 증가를 따라잡느냐"는 2라운드 심판이 열리는 시기다.

자금 지도 — 누가 얼마를 쓰고, 언제 현금이 마이너스가 되나

§1이 얼마를 쓰는가였다면 여기는 그 돈이 어디서 나오는가다. 회사별 2026년 가이던스·신용등급·FCF 제로 교차 시점을 한 화면에 놓는다.

2026년 CapEx 가이드스 — 회사별 (십억 달러, 2Q 실적 발표 후 최신)

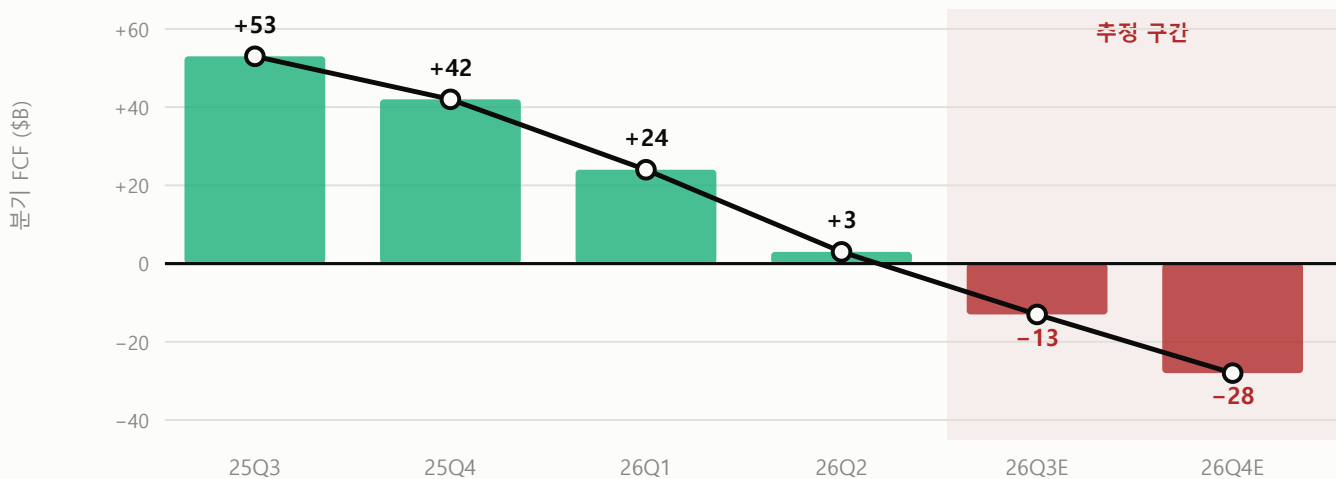
막대의 길이가 아니라 폭이 가이드스 레인지다. 폭이 넓을수록 회사 스스로도 확정하지 못했다는 뜻.



진한 구간이 가이드스 레인지, 옅은 구간은 하단까지의 여백. 회색 화살표(↑)는 7월 실적 발표에서 상향되기 전 값 — 아마존·알파벳·메타 3사 모두 발표와 함께 올랐다. MSFT의 ~\$175B는 내용연수 변경·리스 재분류를 반영한 값으로 실질 지출은 줄지 않았다(\$1 참조). 중국 4사는 알리바바·텐센트·바이트댄스·바이두 합산(골드만삭스 추정)으로 미국 5사의 약 1/8이며, 수출통제로 엔비디아 대신 어센드·캠브리콘 등 국산 실리콘에 투자한다 — 규모가 아니라 효율로 싸우는 노선이다.

5사 합산 분기 FCF — 26Q2에 거의 제로, 26Q3부터 마이너스

MSFT·아마존·알파벳·메타·오라클 합산. 붉은 배경 구간은 추정치다.



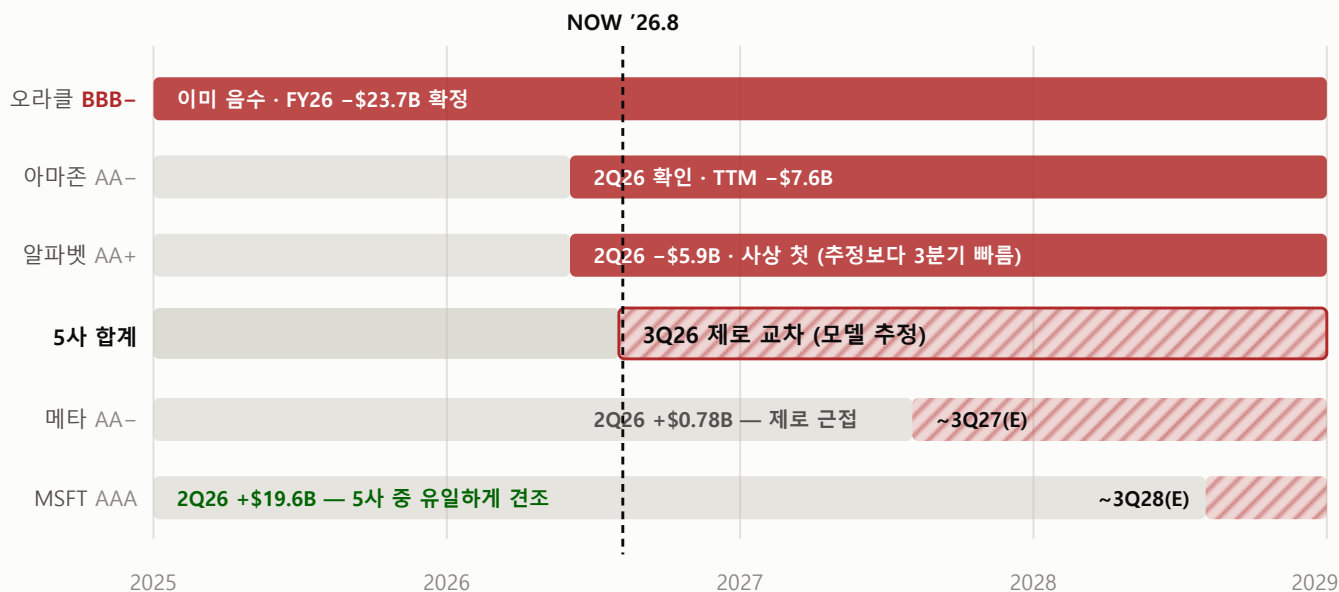
합산 FCF 추이는 Epoch AI 집계·추정 기준이다. 회사별 분기 분해는 검증된 계열을 확보하지 못해 합산만 표시한다. 아래 표의 개별 수치는 기준이 서로 다르므로(분기/TTM/연간) 이 그래프의 막대와 직접 대응시키면 안 된다.

회사	최근 FCF	기준
● MSFT	+\$19.6B	2026년 2분기(FQ4) — 분기
● 메타	+\$0.78B	2026년 2분기 — 분기 · 제로 근접
● 알파벳	-\$5.9B	2026년 2분기 — 분기 · 상장 이후 사상 첫 적자
● 아마존	-\$7.6B	2026년 2분기 TTM(후행 12개월) — 분기값 아님
● 오라클	-\$23.7B	FY2026 연간 확정 — 분기값 아님

⚠ 위 5개 수치는 분기·TTM·연간이 섞여 있어 합산하면 안 된다. 합산 추이는 위 그 래프를 볼 것.

FCF 제로 교차 — 언제부터 현금이 마이너스인가

진한 붉은색 = 2Q 실적으로 확인된 적자, 빗금 = 모델 추정. 세로 점선이 지금이다
 — 5사 중 3사가 이미 넘었다.



⚠ 이 차트는 하한선으로 읽을 것. 엔비디아 \$500B 금융 플랫폼처럼 고객 재무제표를 우회하는 조달은 여기 잡히지 않아, 실제 투자 부담은 그림보다 클 수 있다(\$23 참조). 진한 붉은 구간은 2Q26 실적으로 확인된 적자(오라클은 FY26 확정), 빗금 구간은 모델 추정이다. 아마존·알파벳의 교차 시점은 2Q26에 적자가 확인된 시점으로 표시한 것이며 실제 전환은 그보다 앞설 수 있다. 신용등급은 S&P 기준.

이 그래프가 말하는 것 — 그리고 추정이 왜 빗나갔는지. 개별 회사가 아니라 순서를 보라. 오라클·아마존·알파벳 3사가 이미 넘었고, 메타는 분기 FCF가 \$0.78B까지 줄어 사실상 제로에 붙어 있다. MSFT만 \$19.6B로 견조하다. 즉 "빅테크가 현금으로 투자한다"는 전제는 이미 과반에서 사실이 아니다.

주목할 것은 알파벳이 추정보다 3개 분기 빨리 교차했다는 점이다. 실적 발표 전 모델은 알파벳의 교차를 ~1Q27로 봤는데 실제로는 2Q26에 상장 이후 사상 첫 마이너스가 났다. 이 사이클에서 현금 소진 속도는 추정치보다 일관되게 빨랐다 — 남은 추정치(메타 ~3Q27, MSFT ~3Q28)도 같은 방향으로 당겨질 수 있다고 보는 편이 안전하다.

그리고 신용등급 순서와 교차 순서가 정확히 반대다 — AAA인 MSFT가 가장 늦고, BBB-인 오라클이 가장 빨랐다. 등급이 낮은 회사부터 현금이 마르고, 그 회사가 가장 비싼 이자로 조달한다. 균열이 생긴다면 이 순서의 앞쪽에서 시작된다.

회사	등급	FCF 제로 교차	최근 채권 발행
MSFT	AAA	~3Q28(E) · 2Q26 +\$19.6B	다각화로 상대 견조 — 아직 부채 의존 없음
알파벳	AA+	2Q26 확인 -\$5.9B, 사상 첫 (추정 ~1Q27보다 3분기 빠름)	\$17.5B ('25.11)
아마존	AA-	2Q26 확인 TTM -\$7.6B	\$15B ('25.11)
메타	AA-	~3Q27(E) · 2Q26 +\$0.78B 제로 근접	\$30B ('25.10) — 사상 최대 非M&A 고등급 딜
오라클	BBB- ↓	이미 음수	\$18B ('25.9) — AI 지출을 직접 사유로 정크 한 단계 위까지 강등
5사 합계	—	3Q26 제로 교차(E)	채권 '25년 \$109B → '26년 1~5월 \$159B (직전 5년 합계 초과) → 연간 ~\$300B(E). 은행을 제치고 최대 투자등급 발행 주체

채권 발행액은 집계 기준에 따라 편차가 크다 — 본 리포트 §21의 "2026년 상반기 빅테크 IG 채권 \$194B·연간 약 \$250B"는 다른 집계이며, 위 \$159B(1~5월)·\$300B(연간E)와 대상 기업·기간·등급 범위가 다르다. 두 계열을 섞어 쓰지 말 것.

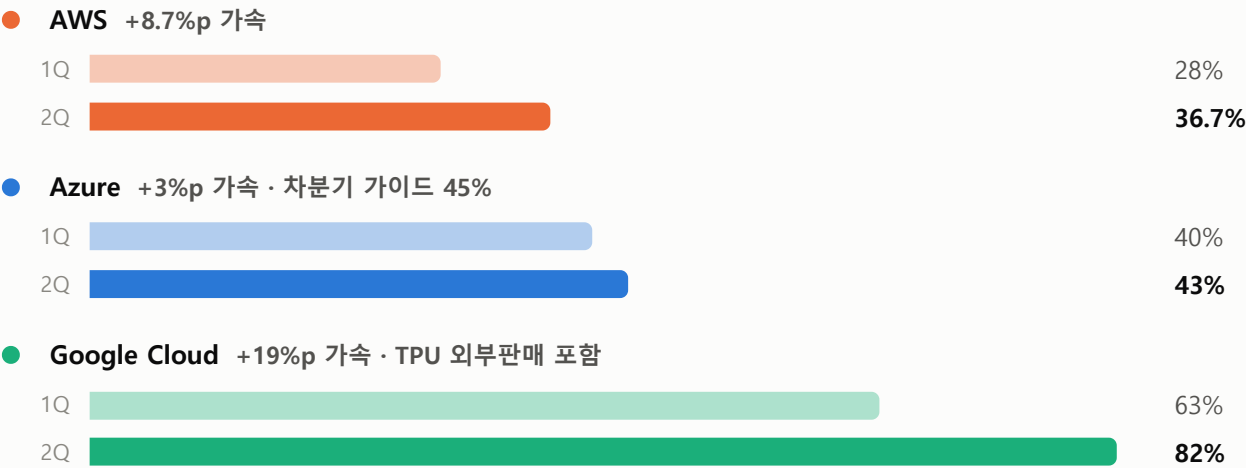
4 클라우드 — 3사 전부 "가속", 이번 시즌의 진짜 뉴스

이 정도 규모에서 성장률이 다시 빨라지는 것은 이례적이다. AI 수요가 실체라는 가장 강한 증거.

사업부	2Q26 매출	1Q26 YOY	2Q26 YOY	영업마진	수주잔고
● AWS	\$42.2B	28%	36.7%	39.4% (+6.5%p YoY)	\$496B
● Azure	연 \$100B+	40%	43%	비공개	RPO \$678B
● Google Cloud	\$24.8B	63%	82%	35.6% (전년 20.7%)	\$514B

클라우드 매출 YoY 성장률: 1Q26 → 2Q26 (%)

세 사업부 모두 가속. AWS는 18분기 만의 최고 성장률.



포인트. 세 회사 모두 어닝콜에서 같은 말을 했다 — "수요가 공급(캐파)을 초과한다." 아마존은 "2026년 내내 수요를 다 못 받는다", MSFT는 "효율 개선분이 그 분기에 즉시 수익화된다", 알파벳은 "공급 제약이 곧 모멘텀의 신호"라고 표현했다. 성장의 병목이 수요가 아니라 **데이터센터·칩 공급**이라는 뜻이고, 이것이 5장의 반도체 슈퍼사이클과 직결된다. 또 하나 — 구글 클라우드의 +82%에는 TPU 시스템 외부 판매라는 새 사업이 섞이기 시작했다. 엔비디아 독점 구조에 균열을 내는 변수로, 2027년 본격화된다.

추가 분석 ③: 수주잔고 — 이미 계약된 미래 매출 \$1.7조

클라우드 수주잔고 / RPO (\$B, 2Q26 기준)

아직 매출로 인식되지 않은 계약 총액. CapEx를 정당화하는 "증거"의 실체.



3사 합산 ~\$1.69조 — 2026년 4사 CapEx 계획(\$733B)의 2.3배에 달하는 계약 물량이 대기 중이다. 백로그 증가율(AWS "YoY 3자릿수", 구글 QoQ +\$52B)이 유지되는 한 CapEx 사이클이 조기에 꺾일 근거는 약하다. 역으로 백로그 증가율 둔화가 이 사이클의 가장 빠른 선행 경고등이다.

5 그 외 주요 성과와 특이사항

- **아마존:** 분기 매출 \$200.6B(+20%) — 비홀리데이 분기 첫 \$200B 돌파. 광고 +26%(\$19.8B). Anthropic 지분 평가의 중심으로 세전 \$53.4B의 일회성 이익 → GAAP EPS \$5.75(실질 ~\$1.97). 3Q 가이드는 프라임 데이 시점 이동으로 표면상 감속(+9~12%).
- **마이크로소프트:** 매출 \$90.0B(+18%), EPS \$4.74로 컨센서스 12% 상회. 데이터센터 감가상각 내용연수 15→25년 변경(FY27부터) — 회계상 CapEx 착시가 생기므로 향후 비교 시 주의. OpenAI 관련 손익이 분기 -\$1.6B(전년)에서 +\$0.5B로 전환.
- **알파벳:** 매출 \$119.8B(+24%). 순이익에 \$99B 지분 평가익(대상 비공개)이 섞여 헤드라인 EPS \$9.11은 착시 — 제외 시 ~\$2.85로 컨센서스와 대동소이. 검색 +17%로 소폭 미스. 분기배당 \$0.22 신설. 반독점 1심 행위적 제재 확정 후 항소 진행 중(연말~내년 초 구두변론).
- **메타:** 매출 +28% 비트에도 일회성 비용 \$3.6B(소송 총당 \$2.4B + 구조조정 \$1.18B)로 EPS 14% 미스. Reality Labs 분기 적자 -\$4.6B 지속. 연간 비용 가이드스 상향(\$165~169B). 저커버그가 "컴퓨터를 직접 파는 것보다 인공지능을 파는 마진이 높다"며 클라우드 사업 진출을 시사 — 장기 관전 포인트.

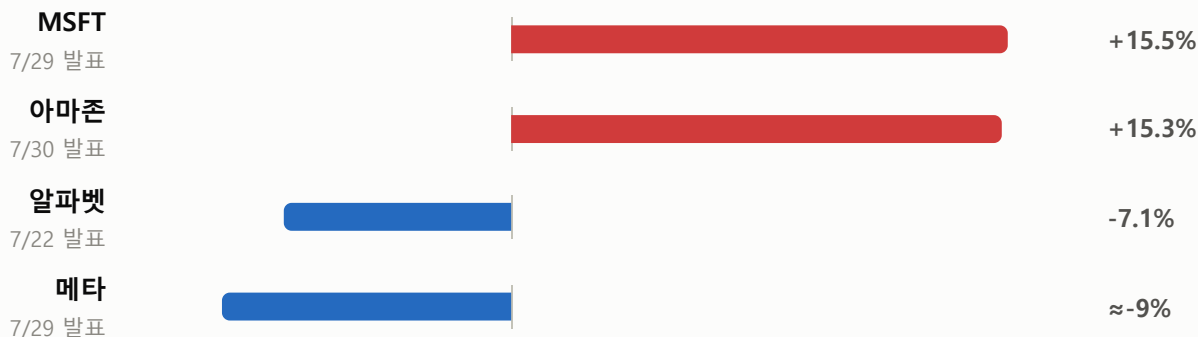
6 주가 반응 — 왜 이렇게 갈렸나

발표 후 다음 거래일 종가 기준. 색상은 한국 시장 관례(빨강=상승, 파랑=하락).

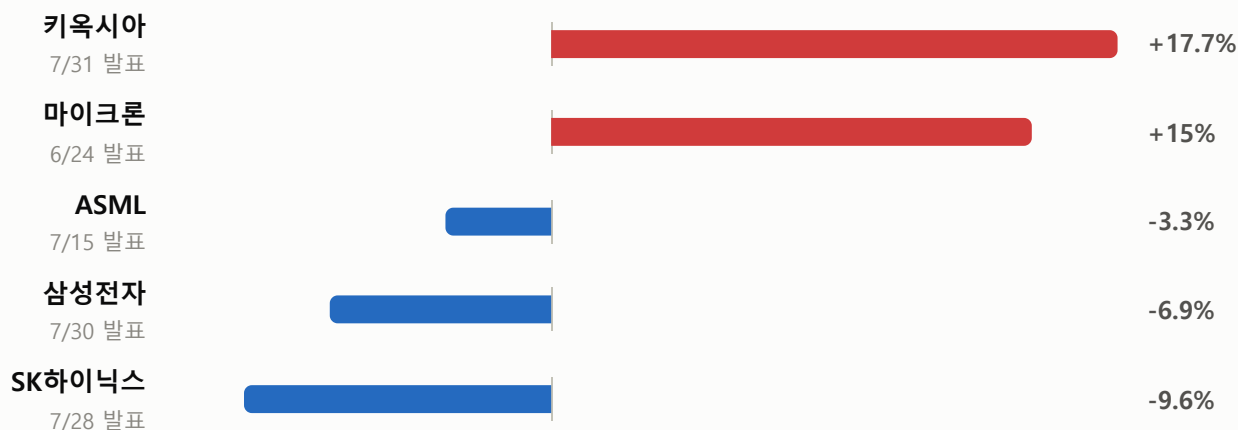
실적 발표 후 주가 반응 (%)

빅테크는 익일 증가, 반도체는 발표 직후 반응 기준. 기준선 왼쪽 = 하락.

빅테크



반도체



갈림의 논리 — 하나의 기준, 네 개의 판정

- 1. MSFT +15.5% (미국 기업 역사상 최대 하루 시총 증가, ~\$4,500억+).**
Azure 43% 가속 + 차분기 45% 가이드 + CapEx 가이드 "유지" + Copilot 3,000만 시트 + FY27 FCF 플러스 공언. 즉 수요 증가는 최대, 지출 서프라이즈는 최소. 연중 내내 "AI 지출 우려"로 눌려 있던 주가가 한번에 재평가됐다.
- 2. 아마존 +15.3%.** AWS 36.7%는 컨센서스(~31%)를 크게 상회 — "학습이 아니라 추론(inference) 수요가 매출로 전환되고 있다"는 서사가 확립됐다. CapEx \$220B 상향과 TTM FCF 마이너스라는 악재를 수요 증거가 완전히 덮은 케이스.
- 3. 알파벳 -7.1%.** 실적 자체는 비트였다. 문제는 돈의 흐름 — 3번째 CapEx 상향 + 2027 "대폭 증가" + 첫 마이너스 FCF + \$49.6B 유상증자 (희석). 클라우드 +82%조차 이를 못 덮었다. "증거가 있어도 지출 속도가 증거를 앞서면 팔린다"는 사례.

4. **메타 약 -9%**. 최악의 조합 — FCF 증발 + EPS 미스 + CapEx 하단 상향 + 2027 가이던스 거부 + ROI 시점 무답변. 같은 날 저녁 MSFT가 "모범 답안"을 보여준 것이 대비 효과를 증폭시켰다(CNBC: "AI 트레이드가 둘로 쪼개졌다").

공식화하면: 주가 반응 $\approx f(\text{수요 증거} - \text{지출 서프라이즈})$. 수요 증거(클라우드 가속, 수주 잔고, AI 런레이트)가 지출 서프라이즈(가이던스 상향, FCF 훼손, 증자)를 넘으면 급등, 못 넘으면 급락. 반도체도 같은 함수를 **빅테크의 수치**로 계산당한다 — 자기 실적이 사상 최대여도(삼성·하이닉스) 빅테크 수요의 지속성이 의심받으면 하락하고, 빅테크가 증거를 내면(7/31) 폭등한다.

7 어닝콜 정밀 분석 — 주가 관점에서 주목할 부분

MSFT · 에이미 후드 CFO

"수요가 가용 공급을 계속 초과하고 있다. 효율을 개선하면 그 분기에 즉시 수익화된다."

→ Azure는 사실상 완판 상태. 캐파 증설분이 곧 매출이라는 뜻으로, CapEx의 매출 전환 시차가 가장 짧은 회사. FY27 CapEx "증가"는 예고했으나 총액 미제시 — 다음 분기 콜에서 구체화될 때가 변동성 포인트.

MSFT · 회계 변경 주의

데이터센터 내용연수 15→25년 연장, 향후 리스가 금융 리스→운용리스로 이동

→ 캘린더 2026 CapEx가 \$190B→\$175B로 "줄어 보이는" 것은 순수 회계 효과. 실질 지출은 불변이라고 CFO가 명시. 향후 헤드라인 CapEx 비교 시 착시 주의.

아마존 · 앤디 재시 CEO

"2026년에도 수요를 전부 감당할 캐파가 없을 것이다."

→ AWS 재가속이 일회성이 아니라 2027~28년까지 이어질 공급 제약형 성장임을 시사. 백로그 \$496B가 뒷받침. 단, CFO의 "메모리 가격이 CapEx를 밀어올렸다"는 발언은 마진 측면의 양날의 검.

알파벳 · 순다르 피차이 CEO

"아직 아주 초기 이닝(very early innings)의 구조적 전환이다."

→ TPU 외부 판매 매출 인식 시작이 이번 콜의 숨은 뉴스. "인식 매출 대부분은 2027년"이라 했으므로, 2027년 알파벳에 반도체 벤더 성격의 새 매출원이 생긴다. 엔비디아 대체재 서사의 관전 포인트.

메타 · 수전 리 CFO

"오늘도 수요 제약 상태이고 당분간 그럴 것. 2027년 CapEx 전망은 제시하지 않는다."

→ 시장이 가장 싫어한 발언. "부채 비중을 늘려 자본구조를 바꾸겠다"는 언급과 겹치며 지출 상한이 안 보인다는 공포를 자극. 다음 분기에 ROI 프레임(예: AI 광고 기여 정량화)을 제시하는지가 주가 회복의 조건.

메타 · 마크 저커버그

"컴퓨터를 파는 것보다 인텔리전스를 파는 것이 훨씬 마진이 높다."

→ 메타의 클라우드/컴퓨터 판매 사업 진출 가능성을 처음으로 공개 시사. 실현되면 CapEx 정당화 서사가 근본적으로 바뀌는 콜옵션 — 단기 악재 속의 장기 변수.

2Q 실적 요약표 — 1년 전 같은 분기와 나란히

본문 곳곳에 흩어진 수치를 전년 동기 대비로 한 표에 모았다. 회계연도가 다른 MSFT는 6월 종료 FQ4가 다른 3사의 2분기(4~6월)에 대응한다.

항목	● 알파벳	● 아마존	● MSFT (FQ4)	● 메타
2Q26 매출	\$119.8B	\$200.6B	\$90.0B	\$60.8B
2Q25 매출	\$96.4B	≈\$167B(역산)	≈\$76.4B(역산)	≈\$47.5B(역산)
매출 YoY	+24%	+20%	+18%	+28%
2Q26 영업이익	\$40.8B	\$27.5B	\$40.6B	비용 \$42B(+55%)
영업이익 YoY	+30%	+43%	+18%	비용 급증에 압박
순이익	\$112.1B (+298%, 대규모 평가익 포함)	—	\$35.8B (+31%)	\$15.8B
EPS (실제)	—	—	\$4.81 (+32%)	\$6.18
EPS 컨센서스	—	\$1.81	\$4.21	\$7.13~7.23
컨센 대비	—	—	큰 폭 상회	하회
클라우드 매출	\$24.8B (+82%)	AWS +37%	MS Cloud \$59.3B (+27%)	—
클라우드 영업이익	\$8.8B (2Q25 \$2.8B)	\$16.6B (마진 39.4%)	Azure 연간 \$100B 돌파	—
익일 추가	-7.1%	+15.3%	+15.5%	≈-9%

2Q25 매출은 발표된 YoY 증가율로 역산한 값이며(알파벳만 원문에 \$96.4B 명시), 반올림 오차가 있다. 메타는 영업이익 대신 총비용(\$42B, +55%)이 보도의 초점이었다. 알파벳 순이익 +298%에는 대규모 비영업 평가익이 포함돼 영업 실적과 구분해서 봐야 한다(\$5 참조). MSFT는 6월 종료 회계연도의 4분기다.

이 표가 말하는 한 가지. 네 회사 모두 매출이 18~28% 성장했다. 그런데 주가는 +15.5%에서 -9%까지 갈렸다. 갈림길은 성장률이 아니라 **컨센서스와의 관계**였다 — MSFT는 EPS \$4.21 기대에 \$4.81을 냈고(상회), 메타는 \$7.13~7.23 기대에 \$6.18을 냈다(하회). 매출이 +28%로 가장 빨랐던 메타가 가장 많이 빠졌다는 사실이 "**성장이 아니라 기대치 대비**"라는 이 리포트의 프레임을 그대로 확인해준다.

빅테크 밸류에이션 — 반도체와 정반대 방향으로 움직였다

\$17~\$19에서 메모리가 과거 대비 프리미엄(PBR 1.9배 → 7.12배)을 받는 것을 봤다.

같은 AI 사이클의 반대쪽 끝인 빅테크는 과거 대비 할인 거래 중이다.

현재 PER vs 5년 평균 PER

막대가 짧을수록 싸다. 아마존은 5년 평균의 3분의 1 수준이다.

아마존



알파벳



메타



MSFT



기업	현재 PER	선행 PER	5년 평균	평균 대비	비고
아마존	21.6배	—	63.0배	-66%	3·5·10년 평균 모두 하회
알파벳	16.8배	—	25.3배	-34%	4사 중 가장 낮은 절대 배수
메타	21.6배	18.4배	26.6배	-19%	FY27 컨센 PER 21배 → 18배로 하락
MSFT	27.5배	25.1배	—	—	FY2028 컨센 기준 20배

관측일은 2026년 7월 말~8월 초로 항목별 편차가 있다(메타 7/24, 아마존 8/1 기준). 알파벳의 낮은 PER에는 \$5의 대규모 비영업 평가이익이 분모를 부풀린 효과가 섞여 있어 **영업이익 기준으로는 이보다 비싸다** — 단순 비교에 주의.

같은 사이클, 정반대의 밸류에이션 방향. 메모리는 "이익의 질이 좋아졌으니 배수를 올려 달라"고 요구하며 **과거 고점의 3.7배**를 받고 있다. 빅테크는 사상 최대 실적을 내면서 **과거 평균보다 싸게** 거래된다. 시장은 같은 AI 투자 사이클을 놓고 **반도체에는 프리미엄을, 빅테크에는 디스카운트**를 매기고 있다 — 지출하는 쪽의 이익은 의심하고, 받는 쪽의 이익은 신뢰한다는 뜻이다. \$16의 "선행지표" 프레임에서 보면, 이 괴리 자체가 되돌려질 수 있는 방향성 위험이다.

주요 IB 목표주가와 산출 근거

기업	평균 목표가	최고/특이치	제시된 산출 근거
MSFT	\$552.27 (애널리스트 50명)	강세 시나리오 \$600.73	선행이익 약 20배 적용. 강세 시나리오는 Azure가 40% 성장을 유지하고 CapEx 집중도가 정점을 지나며 마진이 정상화된다는 DCF형 가정 . "실적 기준 가장 싼 하이퍼스케일러인데 클라우드 성장률은 2위"라는 상대가치 논거
아마존	\$296.12 (상승여력 +27.6%)	Wedbush(Scott Devitt) \$340	AWS 성장 재가속(+37%, 2021년 이후 최고)과 AWS 영업 이익률 39.4% 회복이 핵심 근거
알파벳·메타	이번 조사에서 신뢰할 만한 평균 목표가·산출 근거를 확보하지 못했다 . 추정치를 만들어 넣지 않고 공란으로 둔다 — 확인되면 채울 것		

목표주가는 각 기관의 견해이며 본 리포트의 전망이 아니다. 발표 시점이 서로 달라 현재 유효하지 않을 수 있다.

이익 전망치 — 3개년 컨센서스

구분	내용
MSFT	현 주가는 FY2028 컨센서스 이익의 약 20배 — 2년 뒤 이익까지 당겨봐도 20배라는 뜻
메타	FY2027 컨센서스 PER이 작년 21배 → 올해 18배로 하락. 주가가 빠져서가 아니라 이익 추정치가 올라가서 낮아진 부분이 크다
4사 합산 CapEx	2026년 약 \$724B → 2027년 약 \$950B(블룸버그 집계 컨센서스). 알파벳은 2026년 가이드언스를 \$195~205B로 상향하며 2027년에도 크게 늘린다고 예고
추정치의 방향	메타의 FY2027·FY2028 CapEx 추정치가 직전 분기 대비 뚜렷하게 상향됐다 — 이익 추정보다 지출 추정이 더 빨리 오르는 구간

솔직한 한계. 요청받은 "3년 전에 제시됐던 향후 3개년 이익 전망치"(즉 2023년 시점의 2024~26년 컨센서스)는 확보하지 못했다. 과거 시점의 컨센서스 시계열은 FactSet·Bloomberg·Refinitiv 같은 유료 단말에서만 안정적으로 조회되고, 공개 웹에서 얻은 단편은 기준일·집계기관이 뒤섞여 "전망이 얼마나 맞았나"를 판단할 근거가 되지 못한다. 추정으로 채우면 오히려 틀린 결론을 유도하므로 비워둔다. 다만 한 가지 확인된 방향은 있다 — 본 리포트가 이미 기록했듯 2027년 CapEx 컨센서스는 \$950B에서 \$1.0~1.2조로 상향됐다. 즉 최근 몇 분기 동안 컨센서스는 지출을 계속 과소 추정해 왔다.

선례 — 아마존은 이미 두 번, "FCF 적자 → 리레이팅"을 통과했다

지금 빅테크가 겪는 "대규모 투자 → FCF 훼손 → 밸류에이션 압박"은 처음이 아니다. 아마존이 같은 길을 두 번 지나갔고, 두 번 다 리레이팅으로 끝났다. 다만 무엇이 리레이팅을 만들었는지가 핵심이다.

- 1차 · 2013~2015 이익이 투자에 가려 안 보이던 시기. FCF는 2013년 TTM \$2.03B에서 2014년 \$1.95B로 사실상 정체했다. 매출은 커지는데 현금은 안 남는다는 비판이 몇 년째 이어졌다.
- 2015. 4 전환점은 실적이 아니라 공시였다. 아마존이 1분기 10-Q에서 AWS를 별도 보고 세그먼트로 분리했다. 저마진 리테일에 섞여 보이지 않던 고마진 클라우드 엔진이 숫자로 드러난 순간이었다.
- 2015 결과 영업현금흐름 +74% \$11.9B(2014 \$6.8B), FCF \$7.3B(2014 \$1.9B). 이익의 질에 대한 의심이 공시 한 번으로 해소되며 배수가 재평가됐다.

- 2차 · 2022 훨씬 깊은 적자. 물류·데이터센터 대규모 증설로 연간 FCF **-\$29.5B**. 주가는 반토막 났다.
- 2023~2024 FCF **+\$33.0B**(2023, +212%) → **+\$59.9B**(2024, +81.6%). **약속이 아니라 실제 현금 전환**이 확인되자 다시 리레이팅.
- 2025~2026 그리고 **지금 세 번째 국면**에 들어와 있다 — AI CapEx로 FCF가 다시 **-\$7.2B**(2025) 수준으로 내려왔다. 이번 사이클의 "AWS 분리 공시"에 해당하는 사건이 무엇일지가 관건이다.

두 번의 리레이팅에서 공통된 것 — 그리고 **\$19와의 대칭**. 아마존은 두 번 다 "곧 벌겠다"는 **약속이 아니라 증거**로 재평가받았다. 2015년엔 공시(숨어 있던 이익을 숫자로 공개), 2023~24년엔 **실제 현금 전환**이었다.

이 대비가 중요하다. \$19에서 본 메모리의 리레이팅 요구는 **아직 약속 단계**다 — LTA는 미래에 이익이 안정적일 것이라는 **계약상 기대**이지 실현된 저점 수익성이 아니다. 시장이 LTA에 리레이팅으로 답하지 않은 이유가 여기서 설명된다. **아마존이 받은 것은 "증거에 대한 리레이팅"이었고, 메모리가 요구하는 것은 "약속에 대한 리레이팅"이다**. 이 리포트의 뼈대 논지 — **주가 반응 ≈ 수요 증거 - 지출 서프라이즈** — 가 10년 전 아마존에서도 그대로 작동했다는 뜻이기도 하다.

아마존 FCF 수치는 출처별 정의 차이가 크다(리스 상환 포함 여부, TTM 기준일). 2022년 FCF는 -\$16.9B로 인용하는 집계도 있어 **-\$29.5B와 자릿수 차이가 아닌 정의 차이**임에 유의. 2025년 -\$7.2B, 2026년 회복 수치는 집계기관의 시계열이며 회사 공시 기준과 다를 수 있다.

PART 2 — 반도체 · 시장 전망

종목 조회 — 클릭하면 재무·밸류에이션이 열립니다

엔비디아·마이크론·삼성전자·SK하이닉스는 상세 재무를, 나머지는 요약을 표시한다. 확보하지 못한 항목은 미확보다.

먼저 — "반도체"라고 부르는 것들의 지도

이 리포트가 다루는 8개 종목은 **서로 다른 사업을 한다**. 삼성전자와 엔비디아를 같은 "반도체"로 묶으면 이번 사이클을 읽을 수 없다. 무엇이 무엇인지 먼저 정리한다.

1. 기능별 구분 — 무엇을 만드는가

구분	하는 일	대표 기업	이번 사이클에서의 위치
메모리 DRAM · NAND	데이터를 저장 . DRAM은 작업 중 임시 저장(빠름·휘발성), NAND는 영구 저장(느림·비휘발성)	● 삼성전자 · ● SK하이닉스 · 마이크론 · 키옥시아 · 샌디스크	사이클의 주인공 규격이 표준화돼 있어 가격이 수급으로 결정 되는 유일한 구간. 그래서 변동성이 가장 크다
HBM 고대역폭메모리	DRAM 칩을 수직으로 쌓아 대역폭을 키운 것. AI 가속기 옆에 붙여 데이터를 빠르게 공급	SK하이닉스 · 마이크론 · 삼성전자	병목 범용 DRAM과 달리 고객 인증·주문형 이라 사실상 다른 사업. 이번 리레이팅 논쟁의 진원지(\$18~\$19)
로직 — GPU/AI 가속기	대량 병렬 연산 . AI 학습·추론의 실제 계산을 담당	엔비디아 · AMD · 하이퍼스케일러 자체 ASIC	AI 수요의 출발점 . 다만 이번 분기 주가는 소외(\$9)
로직 — CPU	범용 순차 연산 ·시스템 제어. 서버의 두뇌지만 AI 연산의 주역은 아님	인텔 · AMD · Arm 계열	이번 사이클의 상대적 소외 구간. 본 리포트 8종목에 미포함
파운드리	설계는 안 하고 남의 칩을 위탁 생산 만 함	● TSMC · 삼성전자(파운드리 부문)	GPU·ASIC이 실제로 만들어지는 곳. 1Q26 점유율 TSMC 72.3% vs 삼성 6.5%
장비	칩을 만드는 기계를 판매. EUV 노광기가 최상단 병목	● ASML · 어플라이드머티리얼즈 · 램리서치 · 도쿄일렉트론	증설 사이클의 선행 지표 . CapEx가 실제 장비 주문으로 바뀌는 구간

2. 사업모델별 구분 — 공장을 갖는가

	설계	생산
IDM 종합반도체	직접 삼성전자 · SK하이닉스 · 마이크론 · 인텔	직접 — 설계부터 제조까지 자체 수행. 메모리는 규격 표준화로 대부분 IDM 구조다
팹리스	직접 엔비디아 · AMD · 퀄컴 · 브로드컴	위탁(파운드리에 맡김) — 공장이 없어 자본집약도가 낮고 마진이 높다
파운드리	안 함 TSMC	직접 — 생산만 전담. 고객과 경쟁하지 않는 것이 신뢰의 핵심

이 구분이 중요한 이유: 엔비디아의 실적은 TSMC의 생산능력에 묶여 있고, TSMC의 가동률은 엔비디아의 주문에 묶여 있다. 팹리스와 파운드리는 한 몸처럼 움직이며, 그 사이 어디에도 메모리는 없다 — 메모리는 별도의 수급 사이클을 산다. 이것이 §9에서 본 "비동조적 동조화"의 구조적 배경이다.

3. 밸류체인 순서 — 돈이 흐르는 방향

- 1 IP · EDA — 설계 자산과 설계 소프트웨어를 판다 (Arm · 시놉시스 · 케이던스)
- 2 설계(팹리스/IDM) — 칩을 설계한다 (엔비디아 · AMD · 삼성 · 하이닉스)
- 3 장비 · 소재 — 만들 기계와 재료를 공급한다 (ASML · 어플라이드 · 소재사)
- 4 전공정(웨이퍼 제조) — 웨이퍼에 회로를 새긴다 (TSMC · 삼성 · 하이닉스 팹)
- 5 후공정(패키징·테스트) — 칩을 자르고 붙이고 검사한다. HBM 적층과 CoWoS가 여기 속하며 지금 최대 병목 (OSAT · TSMC CoWoS)
- 6 최종 수요 — 하이퍼스케일러의 데이터센터 (PART 1의 4사)

4. 시장 규모로 보면

전체 반도체 시장 약 \$1조 2026년 연간 매출 기준. 로직+메모리가 전체의 75%	"지능형 데이터센터" \$281B CPU·AI가속기·GPU·커스텀 ASIC·네트워킹 실리콘 합산 — 비메모리 중 최대 단일 카테고리	NAND 시장 \$174B 2026년 전망, 전년 대비 +138.5%
--	---	--

파운드리 점유율

72.3%

TSMC (1Q26). 삼성 6.5%로 전년 동기 대비 -1.2%p

시장 규모는 조사기관마다 정의(로직/메모리/아날로그 경계, 데이터센터 범위)가 달라 **합산하거나 교차 비교하면 안 된다**. "지능형 데이터센터 \$281B"는 여러 기능을 묶은 집계이며 위 기능별 구분과 1:1로 대응하지 않는다. 메모리·로직 세그먼트는 2026년 30% 이상 성장이 전망된다.

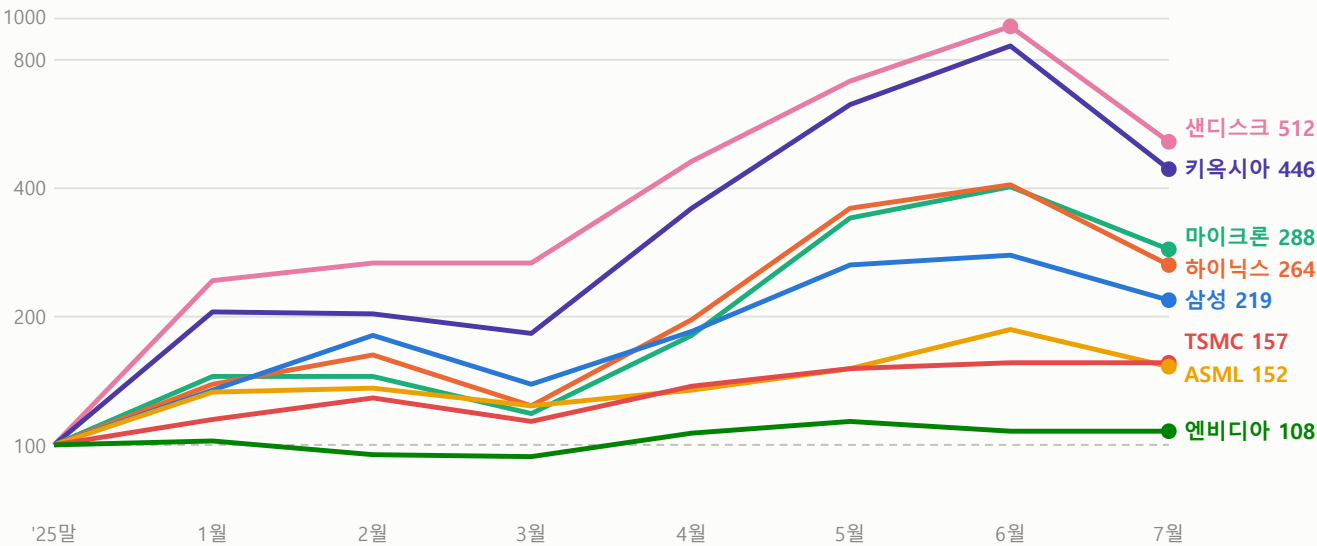
이 지도를 왜 먼저 봐야 하나. 이번 사이클에서 같은 "반도체"인데 주가가 정반대로 움직였다. 메모리(샌디스크 +412%, 키옥시아 +346%)와 GPU(엔비디아 +7.6%)의 격차가 그 증거다. 이유는 단순하다 — **AI의 병목이 연산에서 메모리로 이동했기 때문이다**. 밸류체인 어느 칸에 있느냐가 이번 해의 수익률을 갈랐고, 다음 국면에서 병목이 다시 이동하면 순위도 바뀐다. 종목이 아니라 **칸을 보는 것이** 이 리포트의 관점이다.

주가 스코어보드 — 연초 = 100

같은 기간 반도체는 차원이 다른 상승. 다만 7월 급락으로 **고점 대비 30~50% 되돌림**이 있었다는 점이 더 중요하다.

반도체 8사 주가 (2025년 말 = 100, 월말 종가 · 로그 눈금)

상승폭 차이가 워낙 커서 로그 눈금 사용 — 같은 기울기 = 같은 상승률. 메모리(샌디스크·키옥시아·마이크론·하이닉스·삼성)와 비메모리(TSMC·엔비디아·ASML)의 궤적이 완전히 갈렸다. TSMC는 대만 본토 상장(2330.TW) 기준.



종목	7/31 종가	시총 (환산)	연초=100	YTD	6월 고점 대비
● 샌디스크	\$1,214.83	\$179.9B (₩256조)	511.8	+411.8%	-47%
● 키옥시아	₩46,500	₩25.5조 (\$162B·₩231조)	445.6	+345.6%	-48%
● 마이크론	\$823.03	\$929.5B (₩1,324조)	288.4	+188.4%	-29%
● SK하이닉스	₩1,718,000	₩1,255조 (\$881B)	263.9	+163.9%	-35%
● 삼성전자	₩262,500	₩1,511조 (\$1.06T)	218.9	+118.9%	-21%
● TSMC (대만)	NT\$2,425	\$1.95T (₩2,777조)	156.5	+56.5%	+1%
● ASML	\$1,629.00	\$633.6B (₩902조)	152.3	+52.3%	-18%
● 엔비디아	\$200.75	\$4.86T (₩6,921조)	107.6	+7.6%	+0%

삼성전자 시총은 보통주 기준(우선주 포함 시 ₩1,669조). TSMC는 대만 본토 상장 (2330.TW) 기준이며 시총도 본토 주식수×본토 주가로 산출 — 미국 ADR(TSM)로 계산하면 \$2.10T로 부풀려진다(7월 말 ADR 프리미엄 7.7%). 원화 환산은 USD/KRW

1,424원, JPY/KRW 9.05원, TWD/USD 32.295(7월 31일 증가) 적용. 참고로 엔비디아(\$4.86T)와 TSMC(\$1.95T) 두 종목이 8개 종목 합산 시총의 약 64%를 차지한다.

YTD 1위 · 샌디스크

+412%

6월 고점은 +858% → 7월 -47% 되돌림

메모리 5사 평균

+246%

샌디스크·키옥시아·마이크론·하이닉스·삼성

엔비디아

+7.6%

매출 **+85%** 성장에도 주가는 제자리

TSMC (파운드리)

+56.5%

7월 조정을 피한 유일한 상승 종목

읽는 포인트: ① **메모리 5사의 꺾적이 거의 겹친다** — 개별 실적이 아니라 하나의 사이클 베틱으로 움직였다는 증거. ② 7월 조정폭이 **많이 오른 순서대로** 컸다(샌디스크 -47%, 키옥시아 -48% > 하이닉스 -35% > 삼성 -21% > ASML -18%) — 실적 차이가 아니라 포지션 쓸림의 청산. ③ **7월 조정을 피한 종목이 답을 준다**:

TSMC(+1%)와 엔비디아(0%)만 6월 고점을 지켰다. 즉 7월 급락은 "AI 사이클이 꺾였다"가 아니라 **메모리에 쓸린 포지션의 청산**이었다. 사이클 자체가 의심받았다면 파운드리·GPU도 함께 무너졌어야 한다. ④ **엔비디아의 소외가 올해 가장 흥미로운 대목**: 분기 매출 \$81.6B(+85% YoY), 영업이익률 65.6%인데 주가는 +7.6%. 시장은 이미 엔비디아의 성장을 가격에 반영해줬고, 올해의 초과수익은 **공급이 부족한 메모리**에서 나왔다. AI 칩 수요의 병목이 GPU에서 HBM·NAND로 이동했다는 것이 주가로 표현된 셈. ⑤ 그 결과 **ASIC 비중 확대**(GPU 69.7%, ASIC 27.8%)가 엔비디아엔 점유율 리스크로, 메모리엔 추가 수요로 작용하는 구도가 강화됐다.

두 차트를 겹쳐 보면. 같은 7개월 동안 메모리 반도체는 +119~412%, 빅테크는 -16~+18%였다(엔비디아는 예외적으로 +7.6%). 빅테크가 **돈을 쓰는 쪽**, 반도체가 **돈을 받는 쪽**이라는 구조가 주가에 그대로 반영된 결과다. 다만 7월에 드러났듯 이 관계는 일방적이다 — 받는 쪽(반도체)의 주가는 쓰는 쪽(빅테크)이 계속 쓸 것이라는 **믿음**에 의존하므로, 빅테크 어닝콜 한 번에 30% 되돌림이 나올 수 있다. 높은 수익률의 대가로 높은 변동성을 산 셈.

8 반도체 실적 — 슈퍼사이클의 숫자들

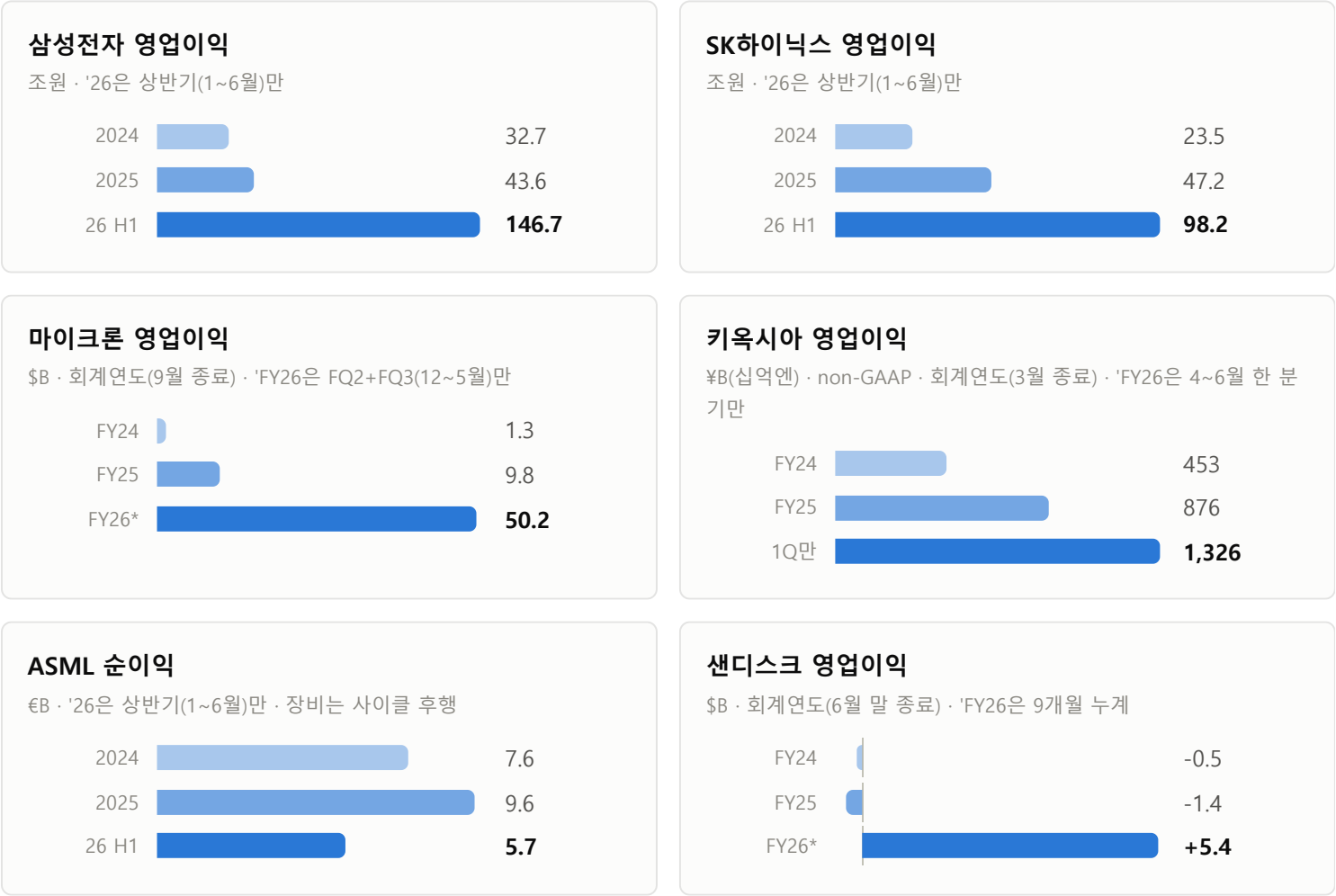
메모리 5사(삼성·하이닉스·마이크론·키옥시아·샌디스크)는 모두 사상 최대 실적. 문제는 실적이 아니라 기대치와 지속성이었다.

기업 (발표일)	매출	영업이익	핵심 포인트	주가 반응
삼성전자 (7/30)	171.5조 원 +130% YoY	89.5조 원 사상 최 대	DS부문이 이익의 사실상 전부(89.2조). DRAM ASP +40%대 QoQ. HBM4가 하반기 HBM 매출의 60%+, 엔비디아 Vera Rubin HBM4 인증 획득. "공급 부족 2028년까지" 전망	-6.9% 7/31 +27% 반 등
SK하이닉스 (7/28)	79.3조 원 +257% YoY	60.5조 원 마진 76%	사상 최대인데 컨센서스(84조/64조) 미달 — HBM4 매출 인식이 하반기로 밀림. 2026 캐파 완판, CEO "2027년은 역대 최악 의 공급부족 해가 될 수도". 나스닥 상장 (\$26.5B) 완료	-9.6% 7/31 +30% 반 등
마이크론 (6/24, 3~5월 분기)	\$41.5B +346% YoY	GM 84.9% 사상 최 대	HBM4 분기 매출 \$1B 돌파, HBM 2026년 물량 완판. 장기공급계약 16건·계약가치 \$100B+. 차분기 가이드 매출 \$50B	+15%
키옥시아 (7/31, 4~6월 분기)	¥1.77조 +416% YoY	¥1.33조 마진 75%	NAND ASP +70% QoQ. 데이터센터 SSD가 스토리지 매출의 60%+. 차분기 가이드 +35% QoQ, ¥8,000억 자사주 매입	+17.7%
샌디스크 (4/30, 1~4월 분기)	\$5.95B +251% YoY	\$4.11B 마진 69.1%	NAND 가격 급등이 전부 이익으로 — 출하 비트는 YoY 보합인데 매출 3.5배. 데이터센 터 매출 +645% YoY. 장기공급계약 5건·최 소 계약가치 \$42B+(선수금 포함 보증 \$11B+). 부채 전액 상환 후 \$6B 자사주. 6 월 분기 실적은 8/5 발표 예정 (가이던스 \$7.75~8.25B)	+8.3% 3일간 +28%
엔비디아 (5/20, 2~4월 분기)	\$81.6B +85% YoY	\$53.5B 마진 65.6%	데이터센터 \$75.2B(+92%). 중국향 데이터 센터 매출 0 가정하고도 차분기 가이드 \$91B. Vera Rubin 5월 말 양산 발표·가을 출 하. \$80B 자사주 추가. 다음 실적 8/26 — 이번 사이클 최대 검증 이벤트	-1.8% 비트에도 하락
ASML (7/15)	€9.3B +21% YoY	GM 54%	연간 가이던스 2번째 상향(€43~45B). 2027 년 EUV 주문 "거의 완판", 캐파 +30% 증설. High-NA로 인텔 18A 첫 양산칩 출하	약 -3.3% 차익 실현

기업 (발표일)	매출	영업이익	핵심 포인트	주가 반응
TSMC (7/16)	NT\$1.27조 +36% YoY	GM 67.7% 사상 최대	HPC/AI가 매출의 66%. 2026 성장 가이드 스 "40% 이상"으로 상향, CapEx \$60~64B 로 상향. CoWoS 캐파 연 80% 증설	+1.2% 밸리 무산

연도별 영업이익 — 사이클이 아니라 계단식 점프

각 카드의 축척은 개별(단위 상이). 2026년은 진행 중인 기간만 반영했는데도 전년
연간을 이미 넘어섰다.



엔비디아 영업이익

\$B · 회계연도(1월 말 종료) · 'FY27은 1개 분기만



읽는 법

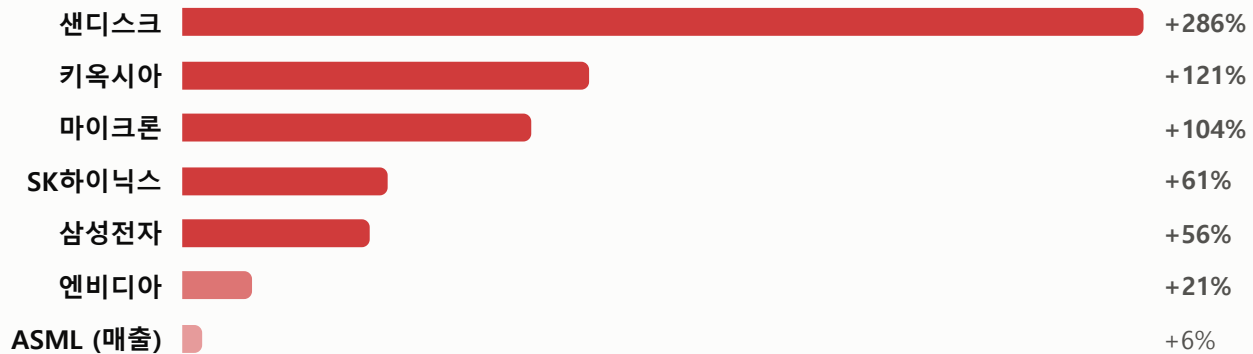
메모리 vs 장비 vs GPU의 체질 차이

메모리 5사는 **2026년 반기·분기 이익이 전년 연간을 초과**하는 수직 상승 — 가격(ASP) 급등이 이익으로 직결된다(샌디스크는 출하량이 오히려 줄었는데 매출 3.5배). ASML은 완만 — 장비는 **출하 대수**로 벌기에 진폭이 작다. 엔비디아는 규모는 압도적이거나 **이미 고성장이 주가에 반영**된 상태. 올해 초과수익은 "공급이 부족한 쪽"에서 나왔다.

이번 분기 모멘텀 — QoQ 영업이익 증가율과 마진

영업이익 QoQ 증가율 (직전 분기 대비, %)

삼성·하이닉스는 1Q→2Q(2026), 마이크론은 FQ2→FQ3(2~5월), 키옥시아는 1~3월→4~6월, 샌디스크·엔비디아는 직전 분기→2~4월 분기. ASML은 매출 기준(참고).



NAND 진영(샌디스크 +286%, 키옥시아 +121%)의 증익 속도가 DRAM 진영을 앞선다 — NAND 가격 상승이 더 늦게 시작돼 기저효과가 크기 때문. 다만 8장 수급 전망에서 보듯 NAND의 사이클 시계가 더 짧다는 점이 함정이다.

영업이익률: 직전 분기 → 이번 분기 (%)

연한 막대 = 직전 분기, 진한 막대 = 최신 분기. 메모리가 "커머디티"라는 통념이 깨지는 수준의 마진.

마이크론 69.0 → 81.2%



SK하이닉스 72 → 76%



키옥시아 ~60 → ~75%



샌디스크 35.2 → 69.1%



엔비디아 65.0 → 65.6% · 이미 고점 수준에서 안정



삼성전자 (전사) 43 → 52% · DS부문만은 ~70%

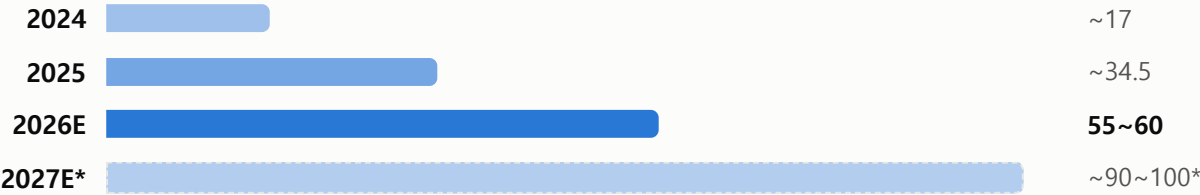


마진을 70~81%는 소프트웨어 기업 수준이다. 다만 이것이 **가격 급등의 함수**라는 점이 양날의 검 — 가격 상승이 멈추면 마진도 정점을 친다. 3Q26부터 가격 상승폭 둔화(트렌드포스)가 예고돼 있어, 다음 분기부터는 "증익"이 아니라 "증익 속도"가 심판 대상이 된다.

HBM 시장 — 3년 만에 6배

HBM 시장 규모 (\$B)

2024~2025 실적, 2026추정(BofA \$54.6B·Yole ~\$60B), 2027은 트렌드포스 성장률(+68%)로 역산한 참고치.



* 2027년 달러 규모의 공식 전망치는 없음 — 성장률 전망(+68%)로 역산한 참고치.
트렌드포스는 2027년 HBM 계약가격이 "수 배 급등"할 수 있다고 봤고, 골드만삭스는 삼성의 2027년 HBM 가격 상승 전망을 +14%→+44%로 상향했다. AI 칩당 HBM 탑재량 증가(96/192GB→216/288GB)와 ASIC발 수요(+80%, 시장의 1/3)가 물량과 단가를 동시에 밀어올리는 구조.

HBM 공급사 점유율 (2Q26 매출 기준)

마이크론이 삼성을 추월(2024년 말 9% → 21%). 집계 기관별 편차가 큰 수치이므로 방향성 위주로 볼 것.



삼성의 반격 변수: 엔비디아 Vera Rubin용 HBM4 인증(6월) 후 애널리스트들은 삼성이 Rubin 물량의 25~30%를 가져갈 것으로 추정(하이닉스 60~70%). 점유율 저점에 서의 반전 스토리가 7/31 삼성 +27% 폭등의 재료 중 하나였다.

수요·공급 전망 — DRAM과 NAND의 사이클이 갈라진다

	2026	2027
DRAM	공급부족 -1~2% HBM이 DRAM 웨이퍼의 23%를 잠식(2025년 19%). 서버 DRAM 3Q 계약가 +18% 전망	부족 확대 수요가 공급 증가를 재차 상회. 신규 캐파는 2027년 가동 시작하나 본격 물량은 2028년
NAND	공급부족 -4~5% AI 서버 eSSD 수요 폭증. 키옥시아 ASP +70% QoQ의 배경	공급과잉 전환 고적층 전환+신규 팹 가동으로 2H27 수급 완화, 가격 하방 압력 전망 (트렌드포스)

투자 관점의 함의. 같은 "메모리 슈퍼사이클"이라도 **DRAM/HBM의 부족은 2028년까지, NAND의 부족은 2027년 상반기까지**로 시한이 다르다. DRAM 중심(하이닉스, 삼성 메모리, 마이크론)과 NAND 순수 노출(키옥시아, 샌디스크)은 2027년부터 다른 사이클을 살게 될 가능성이 높다 — 이번 분기 주가 탄력이 가장 좋았던 NAND(키옥시아 +17.7%)가 역설적으로 사이클 시계가 가장 짧다.

메모리 시장 컨텍스트

- **가격:** 2Q26 DRAM 고정거래가 +58~63% QoQ, NAND +70~75% QoQ (트렌드포스). 상반기 누적 +100% 이상. 3Q부터 상승폭 둔화 전망 — *가격 모멘텀 피크아웃 논쟁의 진원지.*
- **HBM:** 2026년 HBM 시장 ~\$546억(+58% YoY, BofA 추정). 2027년 협상은 HBM4 중심으로 "가격 수 배 급등" 전망. AI 칩당 HBM 탑재량이 96/192GB→216/288GB로 증가.
- **공급:** 의미 있는 신규 캐파는 빨라야 2027년 말. 삼성 "2028년까지 부족", 하이닉스 CEO "2027년 역대 최악 부족" — 공급자 우위가 최소 1년 반 이상 지속되는 구조.
- **순환 고리:** 아마존이 "메모리 가격 때문에 CapEx \$20B 상향"이라고 밝힌 것에 주목. **메모리 가격 상승 → 빅테크 CapEx 증가 → 메모리 업체 증익 → 빅테크 마진 압박**이라는 인플레이션 루프가 작동하기 시작했다. 이 루프는 메모리 주주에게 호재지만, 어느 시점에 빅테크의 지출 절제(= 수요 둔화 신호)를 촉발할 수 있는 시스템 리스크이기도 하다.

9 빅테크 ↔ 반도체 — 상관관계와 시장의 다음 행보

7월, 극단적 로테이션의 기록

- **6월 말** SOX 지수 2분기 +81%로 사상 최고의 분기 마감(상반기 +101%). KOSPI 9,000 돌파(6/18, SK하이닉스 HBM4E 샘플 출하가 트리거). Mag7은 S&P500 대비 -7%p 언더퍼폼 — **주도권이 반도체로 넘어간 상태.**
- **7/13** SK하이닉스 -15.4%(역대 최악 하루) — 증권사가 HBM 장기계약 때문에 DRAM 가격 상승분이 이익에 덜 반영된다는 추정치 하향. *사이클 논쟁 개시.*
- **7/15~16** ASML 비트+가이던스 상향에도 -3%, TSMC 사상 최대 실적에도 랠리 무산. 호실적이 더는 주가를 못 올리는 **기대치 포화 신호.**
- **7/22~23** 알파벳 CapEx 쇼크로 -7% — "빅테크가 지출을 줄이면?"이라는 질문이 반도체 전반으로 전이.

- 7/28~29 KOSPI -10.8%(역대 4위 낙폭)로 서킷브레이커, 다음날 사상 첫 **2일 연속 서킷브레이커**. SK하이닉스 사상 최대 실적이 컨센서스에 미달한 것이 방아쇠. 글로벌 칩 시총 \$1조+ 증발.
- 7/29~30 MSFT·메타 발표. MSFT +15%(사상 최대 시총 증가)가 확인되자 SOX +8.2%(램리서치 +17%, 마이크론 +18%, 샌디스크 +24%).
- 7/31 아마존 +15%에 KOSPI +18% 사상 최대 상승 — SK하이닉스 +30%(상한), 삼성전자 +27%. **빅테크의 수요 증거가 반도체 급반등의 직접 트리거**.

구조 해석: 상관은 높아졌고, 인과의 방향이 정해졌다

7월의 결론은 명확하다. 반도체 주가는 자기 실적(사상 최대)이 아니라 **빅테크의 수요 지속성 증거**에 반응한다. 인과 사슬은 **빅테크 클라우드 수요 → CapEx 가이드스 → HBM/장비 주문 → 반도체 실적**으로 한 방향이며, 주가는 이 사슬의 가장 앞단(빅테크 어닝콜)에서 형성된 기대를 뒤로 전파한다. 그래서 삼성·하이닉스가 사상 최대 실적을 내고도 하락했다가, 자사 실적과 무관한 아마존 발표일에 +27~30% 폭등하는 "비동조적 동조화"가 나타났다. 한편 Mag7 내부의 상관계수는 0.78(2025 중반)→0.27로 붕괴 — 이제 "**빅테크**"는 하나의 트레이드가 아니라 증거 있는 회사와 없는 회사로 쪼개진 개별 종목 장세다. 반도체와 빅테크 사이에서도 하루에 시총 ~\$5,000억이 통째로 이동하는 로테이션이 관측됐다(7월 초, 메모리 4사 +\$500B vs 빅테크 -\$500B).

Implication — 앞으로 시장이 움직일 방향

- 수요 사이클 자체는 무결하다.** 4사 CapEx ~\$733B(+79%)에 2027년 셀사이드 전망 \$1.0~1.2조 달러. 클라우드 3사 수주잔고 합산 ~\$1.7조. 메모리 공급 부족은 회사들 스스로 2027~28년까지로 본다. **물량 관점에서 반도체(특히 HBM·메모리) 실적 가시성은 최소 6~8개 분기.**
- 그러나 가격(주가)은 이미 많은 것을 반영했다.** SOX 상반기 +101% 후 7월 -17%, KOSPI 이틀 연속 서킷브레이커가 보여주듯 쓸림이 극단적이라 **실적 서프라이즈가 아니라 컨센서스 대비 미달 여부**가 주가를 결정한다. 사상 최대 실적의 하이닉스가 -9.6% 빠진 이유. 변동성은 상수로 받아들여야 한다.
- 로테이션의 방아쇠는 빅테크 어닝콜이다.** 반도체 비중을 조절하는 타이밍 판단에는 반도체 자체 지표보다 빅테크 이벤트(다음 대형 이벤트: **엔비디아 8/26 실적**, 10월 말 빅테크 3Q 실적, MSFT의 FY27 CapEx 구체화)가 더 유효한 신호였다.
- 메모리 인플레이션 루프를 감시하라.** 메모리 가격 급등은 반도체 증익요인인 동시에 빅테크 CapEx의 "단가 인플레"다. 빅테크 마진이 눌리기

시작하면(전조: 클라우드 마진 하락, CapEx 대비 매출 전환률 둔화) 지출 절제 → 사이클 조기 종료 서사가 나올 수 있다. 현재는 3사 클라우드 마진이 오히려 확대 중이라 루프가 선순환 단계.

5. **종목 간 차별화 기준을 갖고 접근하라.** 이번 시즌이 준 프레임 — (a) 빅테크는 "수요 증거 제시력": MSFT·아마존형(가속+증거) vs 알파벳·메타형(지출 선행). 메타는 ROI 서사 복원 여부, 알파벳은 TPU 외부판매 (2027)가 각각의 재평가 트리거. (b) 반도체는 "계약 구조": HBM 장기계약은 물량 안정 대신 단가 상방을 제한(하이닉스 7/13 급락의 교훈) — 현물 노출이 큰 NAND(키옥시아 +17.7%)와 후발 HBM 점유율 상승 스토리(삼성 Vera Rubin 인증)가 단기 탄력은 더 컸다. (c) 장비(ASML)는 실적보다 "증설 = 공급 과잉의 씨앗"으로 읽히기 시작 — 사이클 후반부 신호로 주시.
6. **시나리오. 기본(확률 높음):** 엔비디아 실적 호조 + 빅테크 3Q 클라우드 가속 유지 → 반도체·빅테크 동반 상승 속 변동성 큰 순환매 지속. **상방:** 메타 ROI 서사 복원 + MSFT FY27 CapEx 구체화 → Mag7 전반 재평가. **하방:** 클라우드 성장 감속 or 빅테크 CapEx 가이드선 첫 하향 → 반도체가 빅테크보다 크게 조정(베타가 더 높음). 하방 시나리오의 선행지표는 반도체 실적이 아니라 **클라우드 성장률과 수주잔고 증가율**이다.

수요 측 보강 데이터 (트렌드포스, 2026)

AI 서버 출하 증가율

+28.3%

전체 서버는 +13% — AI가 성장의 전부

ASIC 서버 비중

27.8%

GPU 69.7%로 하락 — 자체칩 (TPU·Trainium)이 침식 중

상위 5 CSP CAPEX

+40%

구글·AWS·메타·MS·오라클 합산 YoY

AI의 DRAM 웨이퍼 점유

~20%

고사양 DRAM은 AI 데이터센터가 ~70% 소비

ASIC 비중 확대는 이중 신호다 — 엔비디아에는 점유율 리스크, 메모리에는 호재 (ASIC발 HBM 수요 +80%, 전체 HBM 시장의 1/3). 알파벳 TPU 외부판매·아마존 Trainium \$25B 런레이트와 정확히 맞물리는 흐름.

이벤트 캘린더 — 다음 방아쇠들

- 8/26 엔비디아 FQ2 실적 — 7월 로테이션 이후 첫 대형 검증 이벤트. Vera Rubin 램프(7/21 양산 확인)의 첫 숫자. 반도체 전반의 단기 방향을 결정할 가능성이 가장 큰 일정.
- 9월 말 마이크론 FQ4 실적 — 가이드런스 매출 \$50B·FCF \$30B+의 실현 여부. 메모리 가격 모멘텀 둔화가 숫자로 확인되는 첫 분기.
- 10월 말 빅테크 3Q 실적 — Azure 45% 가이드 달성 여부, MSFT의 FY27 CapEx 구체화, 메타의 ROI 서사 복원 시도, 알파벳 2027 CapEx 첫 수치. 이번 분기 학습된 "증거 함수"가 재적용되는 날.
- 2H26 2027년 HBM4 가격 협상 — "수 배 급등" 전망의 검증. 협상 결과 보도가 삼성·하이닉스 주가의 수시 변수.
- 연말~ 알파벳 반독점 항소심 구두변론(D.C. 순회법원) · 메모리 신규 캐파 착공 뉴스(공급 규율 판단 재료).

PART 3 — 2016-18 사이클 비교와 밸류에이션 논쟁

왜 2016-18년을 보는가

지금과 구조가 같은 사이클이 딱 한 번 있었다. 하이퍼스케일러가 데이터센터 투자를 폭증시키고 → 메모리가 사상 최대 이익을 내고 → 그 다음에 무슨 일이 벌어졌는지가 전부 기록된 2016~2019년이다. 이 탭은 그 사이클을 순서·규모·종료 방식으로 분해하고, 2026년 현재와 무엇이 같고 무엇이 다른지를 대조한다.

먼저 결론. 그 사이클은 수요가 무너져서 끝나지 않았다. 클라우드 매출은 2019년에도 30~60%씩 성장했다. 끝낸 것은 빅테크 CapEx 증가율이 +63%에서 +5%로 멈춘 것 하나였고, 그것만으로 메모리 영업이익은 70~90% 증발했다. 그리고 주가는 실적 정점보다 한두 분기, 회계상의 CapEx 정체보다 세 분기 먼저 꺾였다. 순서는 언제나 반도체 주가 → 빅테크 주가 → 메모리 가격 → 메모리 실적 → CapEx 숫자였다.

§10 사이클 연대기 — 2016년 바닥에서 2019년 붕괴까지

- 2016 상반기 바닥. DRAM 현물가가 4년 하락 끝에 저점. 마이크론은 FY16에 영업적자, 삼성 반도체 1분기 영업이익 2.6조원, SK하이닉스 연간 3.3조원까지 축소.

SOX 지수는 2월에 저점을 찍고 반등 시작 — **주가가 업황보다 먼저 돌아왔다.**

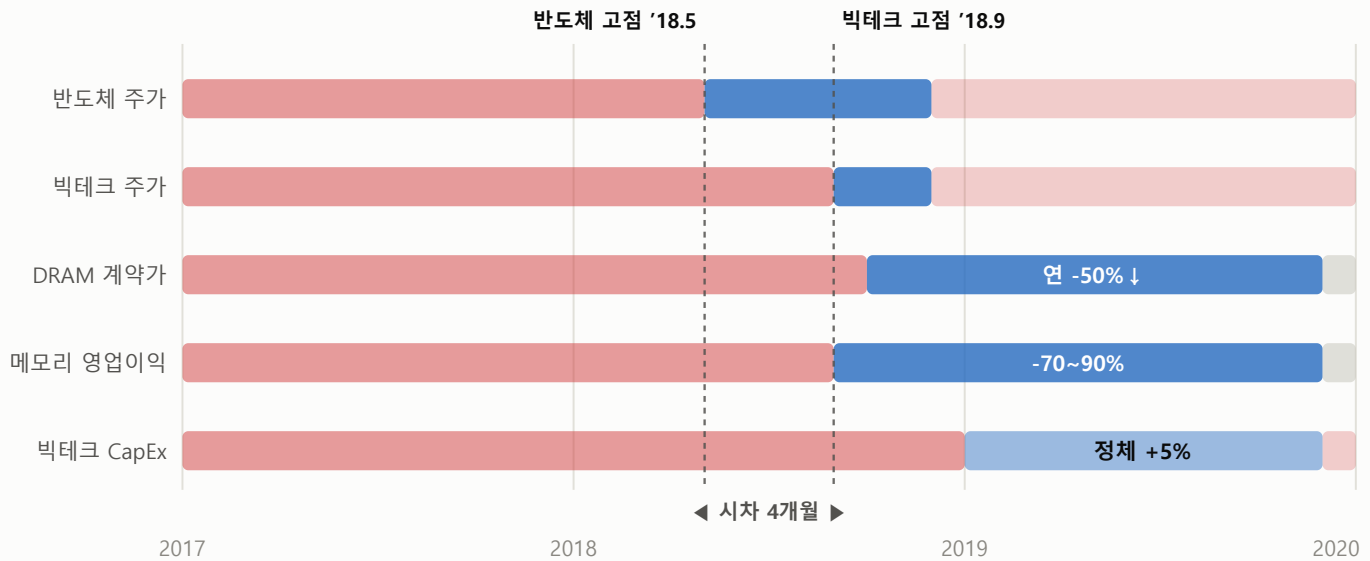
- **2016 하반기~2017 반도체 단독 질주.** 서버 교체 사이클 + 스마트폰 고용량화 + 하이퍼스케일러 데이터센터 증설이 겹치며 DRAM 계약가 급등. SOX는 2016년 +36%, 2017년 +38%. SK하이닉스 영업이익 3.3조 → **13.7조(+318%)**, 삼성 반도체 13.6조 → **35.2조(+159%)**. 이 구간의 주도권은 명백히 반도체였다.
- **2018 상반기 빅테크가 CapEx 페달을 끝까지 밟다.** 알파벳이 연간 CapEx를 \$13.2B → \$25.1B로 사실상 두 배, 페이스북은 \$6.7B → \$13.9B로 두 배. 4사 합산 +63%. 부족이 부족을 부르며 고객사의 중복 발주가 시작된다.
- **2018.5 반도체 주가 고점.** 마이크론이 5월 30일 \$64.66로 52주 신고가를 찍고 꺾인다. SK하이닉스도 5월에 9만원대 후반에서 정점. **이때 실적은 아직 정점이 아니었다** — 앞으로 두 분기 더 사상 최대를 경신한다.
- **2018.8~10 빅테크 주가 고점.** 나스닥은 8월 29일, 아마존은 9월 4일(\$2,050), MSFT는 10월 1일에 고점. 반도체가 꺾인 지 **약 4개월** 뒤였다.
- **2018.3Q 메모리 실적 정점.** 삼성 반도체 분기 영업이익 13.65조원(사상 최대), 마이크론 FY18 영업이익 **\$15.0B**(영업이익률 49%). 삼성은 이 사상 최대 실적을 발표하면서 **"향후 실적 둔화 가능성"**을 함께 경고했다.
- **2018.4Q 가격 붕괴 개시.** 연말 기준 DRAM 재고가 공급·수요 양쪽에서 동시 피크. 서버 업체가 가장 먼저 구매를 끊었고 계약가는 분기 -20%대로 무너진다. 12월 24일 나스닥·SOX·메모리 주가 동시 저점(나스닥 고점 대비 -23.6%, 마이크론 -56%).
- **2019 CapEx가 "정체"하고 실적이 무너지다.** 4사 합산 CapEx는 줄지 않았다 — **\$61.9B → \$65.2B, 겨우 +5%**. 알파벳은 오히려 전년 대비 감소. 그 정체 하나로 DRAM 연간 ASP는 **-50% 이상**, SK하이닉스 영업이익은 20.8조 → **2.7조(-87%)**, 삼성 반도체는 44.6조 → **14.0조(-69%)**.
- **2020 재가속.** 코로나 이후 클라우드 수요 재폭발로 4사 CapEx +43%(\$93.5B), 다음 메모리 사이클이 시작된다. 다운사이클의 실제 길이는 **약 5~6분기**였다.

§11 리드-래그 지도 — 무엇이 먼저 갔나

같은 사이클 안에서도 다섯 개의 시계가 서로 다른 시각에 정점을 지났다. 붉은 구간은 확장, 푸른 구간은 수축이다.

2017~2019 국면 지도 — 정점의 순서와 시차

주가는 실적보다 앞서고, 반도체 주가는 빅테크 주가보다 앞선다. 회계 숫자(CapEx)는 가장 늦게 반응한다.



시계	정점 시점	고점→저점	반도체 주가 대비 시차
반도체 주가	2018년 5월	마이크론 -56%, 하이닉스 -40%대 ('18.12)	기준
빅테크 주가	2018년 8~10월	나스닥 -23.6%, 아마존 -34% ('18.12)	+4개월
메모리 실적	2018년 3분기	-70~90% (2019)	+4개월
DRAM 계약가	2018년 9월	연간 -50% 이상 (2019)	+4개월
빅테크 CapEx	2018년 (증가율 기준)	감소 아님 — 2019년 +5%로 정체	+8개월

고점·저점 시점은 종가 기준이며 종목·지수별로 수 주의 편차가 있다. 시차는 월 단위 근사치.

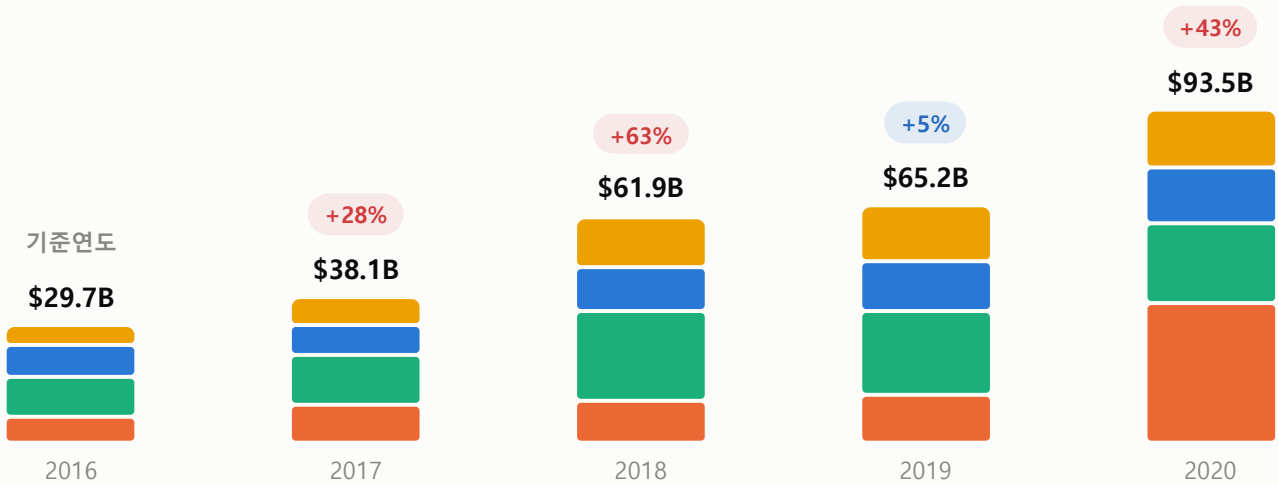
가장 중요한 한 줄. 사상 최대 실적이 발표된 2018년 3분기에 이미 주가는 넉 달째 하락 중이었다. **실적의 정점은 매도 신호였지, 안전 신호가 아니었다.** 지금 삼성·하이닉스·마이크론이 매 분기 사상 최대를 경신하고 있다는 사실 자체는 사이클 위치에 대해 아무것도 말해주지 않는다.

\$12 CapEx 사이클은 어떻게 끝났나

"끝났다"는 표현이 오해를 부른다. 빅테크는 지출을 줄이지 않았다. 늘리기를 멈췄을 뿐이다.

빅테크 4사 합산 CapEx, 2016~2020 (십억 달러, 현금흐름표상 유형자산 취득액)

색상: **아마존** · **알파벳** · **MSFT**(회계연도) · **페이스북**



CapEx 증가율 비교 — 그때와 지금

2018년의 +63%는 2024년의 +63%와 정확히 같은 숫자다. 문제는 그 다음 해에 무슨 일이 있었는가다.

2016-20 사이클



현 사이클



기준 차이 주의: 2016-20은 현금흐름표상 유형자산 취득액(현금 기준), 2023-27E는 리포트 \$1과 동일한 리스 포함 집계다. 절대금액은 직접 비교할 수 없고 증가율의 궤적만 비교 대상이다. MSFT는 6월 결산 회계연도 기준.

기업	2016	2017	2018	2019	2019 YOY	2020
● 아마존	6.7	10.1	11.3	12.7	+12%	40.1
● 알파벳	10.2	13.2	25.1	23.5	-6%	22.3
● MSFT(FY)	8.3	8.1	11.6	13.9	+20%	15.4
● 페이스북	4.5	6.7	13.9	15.1	+9%	15.7
합산	29.7	38.1	61.9	65.2	+5%	93.5

단위 십억 달러. 알파벳 2018년에는 뉴욕 첼시마켓 사옥 매입 약 \$2.4B가 포함돼 데이터센터 투자만의 증가폭은 이보다 작다. 반대로 2019년 알파벳 CapEx 감소도 그만큼 과장돼 있다.

§13 정체 한 번에 실적이 얼마나 무너졌나

CapEx는 +5% 늘었는데 메모리 이익은 최대 87% 사라졌다. 메모리 손익의 레버리지가 이 정도라는 뜻이다.

기업	사이클 저점	사이클 정점	붕괴 후	정점→저점
삼성전자 반도체(DS)	2016: 13.6조원	2018: 44.6조원	2019: 14.0조원	-69%
SK하이닉스	2016: 3.3조원	2018: 20.8조원	2019: 2.7조원	-87%
마이크론(FY)	FY16: 영업적자	FY18: \$15.0B	FY19 \$7.4B → FY20 \$2.4B	-84%
삼성전자 전사	2016: 29.2조원	2018: 58.9조원	2019: 27.8조원	-53%

영업이익 기준. 마이크론은 8~9월 종료 회계연도이며 저점은 FY20까지 이어졌다. 삼성 DS 부문 수치는 사업부문 공시 기준.

증폭 계수. 최종 수요(CapEx)의 증가율이 **63%p** 둔화했을 때 메모리 이익은 **70~90%** 감소했다. 메모리는 고객 지출의 2차 미분에 반응한다 — 고객이 덜 쓰는 게 아니라 더 많이 쓰기를 멈추는 것만으로 충분하다. 재고가 있는 산업의 숙명이다.

§14 결정적 반전 — 수요는 무너지지 않았다

이 사이클의 가장 큰 오해. 2019년에 클라우드가 죽었다고 기억하는 사람이 많지만, 실제 매출은 계속 고성장했다.

클라우드 매출 YOY	2017	2018	2019 (붕괴의 해)	2020
AWS	+43%	+47%	+37%	+30%
Azure(분기 성장률)	+90%대	+76~89%	+62~64%	+47~50%
메모리 영업이익	+159~318%	+27~52%	-69~87%	회복 시작

Azure는 별도 매출액을 공시하지 않아 분기별 성장률 범위로 표기(회계연도 기준).
구글 클라우드는 2019년에야 매출을 별도 공시하기 시작.

그래서 그것은 무엇이었나. 수요 붕괴가 아니라 **재고 사이클**이었다. 부족 국면에서 고객이 리드타임을 확보하려 중복 발주 → 재고 축적 → 부족 해소되자 발주 정지 → 가격 폭락. 매출은 멀쩡한데 주문만 사라진 구간이 5~6분기 지속됐다. **지금 확인해야 할 것은 클라우드 매출 성장률이 아니라 빅테크의 메모리 재고와 발주 리드타임이다** — 2019년에 클라우드 매출만 보던 사람은 아무 신호도 받지 못했다.

§15 그때 vs 지금 — 무엇이 같고 무엇이 다른가

항목	2016-18 사이클	2026년 현재	방향
CapEx 증가율 정점	2018년 +63%	2025년 +64%, 2026E +79%	유사·초과
자금 조달	4사 전원 FCF 흑자, 전액 자체 현금	아마존·알파벳 FCF 적자 , 회사채·리스·증자 동원	악화
수요의 성격	클라우드 인프라 임대 — 단가·회수기간 명확	AI 학습·추론 — ROI 미검증 , 감가상각 시차 존재	악화
계약 구조	단기 계약 중심, 재고 축적·투매가 쉬움	HBM 장기계약(LTA) ·선수금, 2026년 물량 이미 소진	개선
공급 대응 속도	기존 팹 미세화로 6~12개월 내 증산 가능	신규 팹·EUV 제약, 본격 물량 2027~28년	개선
사이클 시계	DRAM·NAND 동반 붕괴	DRAM ~2028, NAND ~2027 상반기로 분리	개선
고객 집중도	서버·PC·모바일로 분산	하이퍼스케일러 소수에 집중 — 한 곳의 감속 영향이 큼	악화
빅테크 원가 영향	메모리는 비용의 작은 항목	메모리 가격 급등이 빅테크 마진을 직접 압박 (인플레 루프)	신규 위험
밸류에이션	메모리 P/E 한 자릿수(사이클 고점에서도)	사이클 고점 이익에 과거보다 높은 배수 적용 중	악화

"개선/악화"는 2016-18 대비 이번 사이클의 **충격 흡수력** 관점 판단이며 주가 방향에 대한 전망이 아니다.

요약하면 3:6이다. 공급 측 구조(계약·캐파·사이클 분리)는 그때보다 확실히 단단해졌다. 그러나 수요 측 구조(ROI 미검증, 부채 조달, 고객 집중, 밸류에이션)는 그때보다 취약하다. **2019년형 -87% 이익 붕괴가 재현될 확률은 낮지만, 2018년형 주가 조정 — 실적이 사상 최대일 때 시작되는 조정 — 은 구조와 무관하게 언제든지 가능하다.** 2018년에 무너진 건 실적이 아니라 기대치였다.

§16 합의 — 이 리포트의 감시 지표를 어떻게 고칠 것인가

2016-18 사이클을 겪고 나면, 이 리포트가 §9에서 제시한 하방 선행지표 4가지 중 하나는 **기준이 너무 느슨하다**는 게 드러난다.

합의 ① 기준의 수정 — 가장 중요

"CapEx 가이드스 **첫 하향**"은 너무 늦은 신호다.

2019년 빅테크 CapEx는 **한 번도 하향되지 않았다**. 그냥 +5%로 멈췄고, 그것으로 메모리 이익은 -87%가 났다. 감시 기준은 "하향"이 아니라 **"합산 증가율이 전년 대비 30%p 이상 둔화"**여야 한다. 2027E 컨센이 +37~64%로 이미 감속을 내포하고 있다는 점이 그래서 중요하다.

합의 ② 순서를 알면 무엇을 볼지가 정해진다

반도체 주가가 먼저 꺾이고, 빅테크가 4개월 뒤 따라간다.

반도체는 빅테크의 **선행지표**다. 2026년 7월에 반도체가 먼저 급락하고 빅테크 실적으로 되살아난 것은 순서상 아직 **확장 국면 내부의 조정**에 가깝다. 진짜 전환의 신호는 반도체가 빅테크 호실적에도 **반등하지 못하는 날**이다 — 7/15~16 ASML-TSMC가 딱 그 모습이었다는 점은 기억해 둘 필요가 있다.

합의 ③ 사상 최대 실적은 신호가 아니다

2018년 실적 정점 때 주가는 이미 4개월째 하락 중이었다.

지금 매 분기 갱신되는 사상 최대 이익은 사이클 위치에 대해 아무것도 말해주지 않는다. 봐야 할 것은 **이익의 절대 수준이 아니라 증가율의 2차 미분**, 그리고 컨센서스 대비 서프라이즈 폭의 축소다. 7/28 하이닉스가 사상 최대 실적으로 -9.6% 났던 것이 정확히 그 패턴이다.

합의 ④ 클라우드 매출만 보면 신호를 놓친다

2019년 AWS는 +37% 성장했다. 그 해 하이닉스는 -87%였다.

매출 성장률은 사이클 전환을 **알려주지 않는다**. 대신 봐야 할 것은 ① 빅테크의 메모리-서버 재고 회전 ② HBM 계약 물량의 갱신 여부 ③ 주문 리드타임 ④ 현물가와 계약가의 스프레드. 특히 **현물가가 계약가 아래로 내려가는 순간**이 2018년 4분기의 첫 균열이었다.

합의 ⑤ 다운사이클의 길이는 5~6분기

2018.4Q 시작 → 2020.1Q 회복. 영구적이지 않았다.

사이클이 꺾여도 구조적 종말은 아니었다. 2020년 CapEx는 다시 +43%였다. 다만 그 5~6분기 동안 메모리 이익은 90% 가까이 사라졌다 — **방향을 맞히는 것보다 그 구간을 견딜 수 있는 포지션 크기가 중요하다**는 뜻이다.

합의 ⑥ 이번엔 다르다고 볼 근거

계약·캐파·수급 시계는 확실히 그때보다 단단하다.

HBM 장기계약과 선수금은 2018년식 발주 정지를 구조적으로 어렵게 만든다. 신규 캐파의 본격 물량이 2028년이라는 점도 부족 기간을 늘린다. 같은 붕괴가 재현되려면 **계약 자체가 취소돼야 하며, 그 신호는 가격이 아니라 계약 뉴스로 먼저 온다**.

2018년 지도를 지금 위에 겹치면

유혹적인 비교지만 정직하게 말하면 **현재 위치는 특정할 수 없다**. 확장 국면의 길이는 사이클마다 다르고(2016-18은 약 8분기, 2020-21은 약 5분기), 이번 사이클은 공급 제약 때문에 더 길어질 근거도 함께 있다. 다만 구조적으로 확실한 것은 **순서**다.

아래 다섯 가지가 이 순서대로 나타나기 시작하면 2018년의 지도가 작동하기 시작했다고 볼 수 있다.

- **1단계** 반도체 주가가 **빅테크 호실적에 반응하지 않는다** — 좋은 뉴스에 오르지 못하는 상태. (2026년 7월 15~16일 ASML·TSMC가 예고편)
- **2단계** 빅테크 합산 CapEx **증가율**이 전년 대비 30%p 이상 둔화. 하향이 아니라 둔화다. (10월 말 3Q 실적 · 2027 가이드스가 첫 시험대)
- **3단계** 메모리 **현물가가 계약가 아래로**. 2018년 4분기의 첫 균열이 정확히 이것이었다.
- **4단계** HBM **장기계약 물량 축소·연기** 보도. 이번 사이클에서는 이것이 가격보다 앞선 신호가 된다.
- **5단계** 메모리 **실적 서프라이즈 폭이 축소**되며 사상 최대 실적에도 주가가 반복적으로 하락. (2026년 7월 28일 하이닉스가 이미 한 번 보여줌 — 단발인지 패턴인지가 관건)

위 5단계는 2016-18 사이클의 전개 순서를 일반화한 관전 틀이며, 특정 시점의 매수·매도 판단을 제시하는 것이 아니다.

§17 연도별 영업이익과 당시 밸류에이션

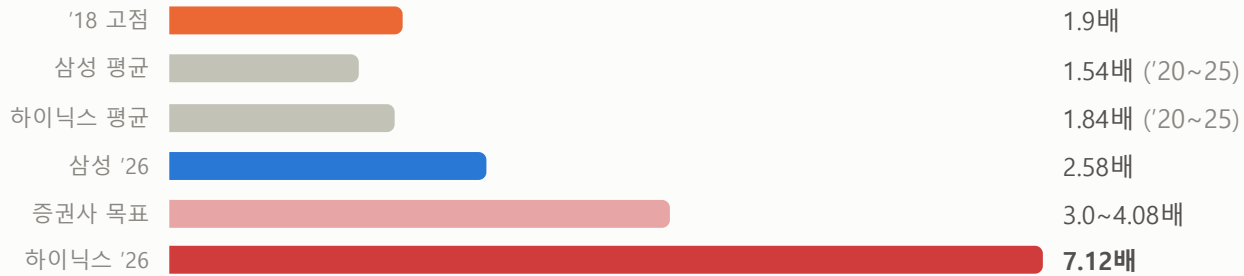
이익만 보면 사이클이 안 보인다. 같은 해에 시장이 그 이익에 얼마를 지불했는지를 나란히 놓아야 사이클의 위치가 드러난다.

연도	국면	삼성 DS	SK하이닉스	마이크론(FY)	당시 밸류에이션
2016	바닥	13.6조	3.3조	영업적자	DRAM 4년 하락 끝 저점
2017	급등	35.2조	13.7조	\$5.9B	SOX +38%, 주도주
2018	정점	44.6조	20.8조	\$15.0B	하이닉스 PBR 1.9배(당시 역사적 고점) · PER 한 자릿수 초반
2019	붕괴	14.0조	2.7조	\$7.4B	하이닉스 분기 영업이익률 -10%까지
2020~22	회복· 재하강	코로나 수요 → 2022 하반기 재하강		FY20 \$2.4B	PBR 6년(2020~25) 평균: 삼성 1.54배 / 하이닉스 1.84배
2023	저점	-14.9조 적자	-7.7조 적자	영업적자	삼성 전사 영업이익 6.6조까지 축소
2024	회복	전사 32.7 조	23.5조	\$1.3B	2024-01-02 하이닉스 PER 43.9배(주가 142,400원) — 저점 이익이라 PER은 최 고
2025	상승	전사 43.6 조	47.2조	\$9.8B	2025-07-09 삼성 PER 41.2배(주가 87,800원)
2026 상반기	정점?	전사 146.7 조	98.2조	2개 분기 \$50.2B	삼성 PBR 2.58배·12M선행 PER 9.8배 / 하이닉스 PBR 7.12배·12M선행 PER 7.3배

삼성 DS는 사업부문 영업이익, 2024~26년은 전사 기준만 표기(DS 부문 별도 수치는 출처 편차 큼). 마이크론은 8~9월 종료 회계연도. 밸류에이션은 각 시점의 언론 인용치로 관측일이 서로 다르다 — 2026년 수치의 관측일은 7월 31일이 아니며(당시 삼성 149,300원·하이닉스 764,000원 기준), 이 리포트의 주가 스코어보드(7/31 종가)와 직접 대응하지 않는다. 상세는 하단 신뢰도 주석 참조.

SK하이닉스 PBR — 사이클 고점끼리 비교

2018년 사이클 고점의 PBR은 1.9배였다. 지금은 그 **3.7배**다. "리레이팅을 해야 하나"가 아니라 **"이미 일어난 리레이팅이 정당한가"**가 진짜 질문인 이유.



증권사 목표 배수: 하나 3.0배(삼성)-3.8배(하이닉스), 유진 2.7배-3.3배, 교보 4.08배(하이닉스), iM 3.5배(하이닉스). 관측일이 서로 달라 동일 시점 비교가 아님.

PER은 메모리에서 역방향 지표다. 사이클 저점이던 2024년 1월 하이닉스 PER은 **43.9배**였고, 사이클 정점인 지금은 **7.3배**다. PER이 가장 비쌌을 때 사는 것이 정답이었고, 가장 싸 보이는 지금이 위험할 수 있다. 2018년에도 하이닉스 PER은 한 자릿수 초반이었고 "이렇게 싼데 왜 안 사냐"는 말이 넘쳤다 — 그 다음 해 이익이 -87% 나면서 그 PER은 신기루가 됐다. **PER의 분모가 사이클 이익일 때, 낮은 PER은 싸다는 뜻이 아니라 이익이 정점이라는 뜻이다.**

§18 리레이팅 논쟁 — "이익의 질이 달라졌다" vs "그래도 시클리컬이다"

2026년 한국 증시의 가장 큰 논쟁. 양측의 논거를 나열만 하지 않고, 과거 사이클 데이터로 각각을 검증한다.

■ 리레이팅 진영 — "PBR이 아니라 PER로 봐야 한다"

장기공급계약(LTA)이 3~5년치 이익을 예측 가능하게 만들었으므로, 자산가치(PBR)가 아니라 이익창출력(PER)으로 평가해야 한다.

근거자: SK증권(한동희) — 목표 삼성 50만원(PER 13배)·하이닉스 300만원(PER 10배). UBS — 마이크론 목표가 \$535 → **\$1,625**로 3배 상향(PER 15배 적용), LTA로 다운턴 내성 2배 이상 개선. 하나증권 — 삼성 33만원(PBR 3.0배)·하이닉스 163만원(PBR 3.8배). 교보 — 하이닉스 적정 PBR 4.08배.
사실 근거: 마이크론 2026년 HBM 물량 **전량 장기계약** 소진, 16개 Strategic Customer Agreement, \$100B 규모 계약. DRAM 생산량의 **최대 30%**가 LTA 대상으로 전환 전망.

■ 시클리컬 진영 — "구조가 바뀌었다는 말은 매번 나왔다"

역사적으로 메모리 상황이 좋을 때마다 시장에서는 "이제 구조가 바뀌었다"는 주장이 반복돼 왔다.

근거자: William de Gale(Bluebox) — 구조 변화 주장은 사이클마다 반복되다 결국 공급과잉으로 끝났다. 경계현(前 삼성전자 DS부문 사장) — 빅테크의 CapEx 회수가 기대에 못 미치면 **2027년 하반기** 가격 하락 가능. 대신증권(이경민) — 지수 자체가 고평가 국면 전환.

사실 근거: DRAM 3사가 2026년 CapEx를 평균 **40% 이상 상향**. 유의미한 출하 확대는 2027년 하반기 이후. 트렌드포스는 **NAND의 2027년 하반기 공급과잉 전환**을 이미 전망.

📊 중재안

PBR과 PER의 산술평균을 쓰자.

현대차증권(노근창). 논쟁이 방법론 수준에서 정리되지 않았다는 방증이기도 하다. 실제로 **같은 종목의 증권사 목표 주가가 150만~300만원으로 2배 스프레드**를 보인다 — 이익 추정치의 차이가 아니라 **어떤 배수를 쓸 것인가의 차이**에서 나오는 격차다.

검증 ① 네 개의 축으로 분해하면

"이익의 질"은 하나의 개념이 아니다. 배수가 정당하게 올라가려면 아래 넷 중 하나가 **지속적으로** 개선돼야 한다. 각각을 과거 사이클과 대조해 채점한다.

측	리레이팅 진영 주장	과거 사이클 대조	판정
① 이익의 지속기간 (LTA)	3~5년 장기계약으로 이익 가시성 확보	2016-18에는 LTA가 없었다 . 이걸 진짜 새 변수다. 다만 커버리지 전망이 DRAM 생산의 30% — 나머지 70%는 여전히 단기·현물 노출	타당(제한적)
② 사이클 저점의 수익성 (가장 결정적)	3사 과점 구조로 저점이 올라갔다	2023년이 이 주장을 직접 반증한다 . 이미 3사 과점이던 2023년에 삼성 DS -14.9조 , 하이닉스 -7.7조 적자. 통합은 1990년대 20개사 → 2013년 3개사로 끝났고, 그 이후에도 저점은 적자였다	근거 약함
③ 믹스·해자 (HBM)	HBM은 커스텀·인증 기반이라 범용 DRAM과 다르다	맞지만 해자는 이미 좁아지는 중 . HBM 점유율 SK하이닉스 1Q25 약 69% → 1Q26 약 58%(삼성·마이크론 각 약 21%). 게다가 HBM은 DRAM 웨이퍼의 23%일 뿐, 나머지 77%는 범용	부분 타당
④ 자본집약도	—(양 진영 모두 거의 언급 안 함)	EUV·신규 팹으로 자본집약도는 오히려 상승 . 3사 2026 CapEx 평균 +40% 상향. 같은 이익에 더 많은 자본이 필요하면 ROE와 FCF가 압박받는다	리레이팅에 불리

검증 ② PBR 배수가 요구하는 ROE를 역산하면

PBR은 결국 $PBR \approx (ROE - g) / (r - g)$ 로 정당화된다. 자기자본비용 $r=10\%$, 영구 성장률 $g=3\%$ 를 넣고 각 배수가 **지속 가능하다고 가정**하는 ROE를 역산하면 논쟁이 숫자로 바뀐다.

PBR	요구되는 지속 ROE	해석
1.9배 (2018 고점)	16.3%	사이클 평균 ROE와 대체로 정합
3.0~4.08배 (증권사 목표)	24~31%	과거 통과 사이클 평균의 약 2배를 영구히 유지한다는 가정
7.12배 (2026 관측치)	52.8%	정점 분기의 ROE를 영구 수준으로 가정해야 성립

SK하이닉스의 2016~2025년 통과 사이클 평균 ROE는 대략 **13~15%** 수준으로 추정된다(연도별 ROE는 자체 추정치이며 원출처 대조 미완 — 신뢰도 주식 참조). r, g 가정을 바꾸면 요구 ROE도 변하므로 절대값보다 **배수 간의 상대 격차**를 볼 것.

이 역산이 말해주는 것. 증권사 목표 배수(3.0~4.08배)는 "통과 사이클 ROE가 과거의 두 배로 영구 이동했다"는 **강하지만 논의 가능한** 가정이다. 반면 관측된 7.12배는 "정점 ROE가 곧 영구 ROE"라는 가정을 요구한다 — 이걸 논의 가능한 수준을 넘는다. 실제로 **고점 부근의 주가는 가장 강세인 셀사이드의 목표 배수마저 넘어서 있었다.**

검증 ③ 2018년에도 같은 주장이 있었는가 — 있었다

2017~18년의 강세 논리도 "이번엔 구조적"이었다. *클라우드*는 *PC·모바일과 달리 구조적 수요이고, 3사 과점이라 과거처럼 치킨게임이 없다* — 지금과 문장 구조가 거의 같다. 결정적으로 **그 주장은 사후적으로 상당 부분 옳았다.** 클라우드 수요는 실제로 무너지지 않았고(2019년 AWS +37%), 치킨게임도 없었다. 그런데도 주가는 마이크로 -56%, 하이닉스 -40%대가 났다.

여기서 나오는 가장 실용적인 교훈. 구조 논거가 맞는 것과 주가가 조정받지 않는 것은 **별개의 문제다.** 2018-19년은 "구조 논거는 옳았으나 밸류에이션과 재고 사이클이 주가를 반으로 잘랐던" 사례다. 따라서 "LTA가 진짜인가"를 놓고 이기든 지든, 그 논쟁의 승패가 **향후 12개월 주가를 지켜주지는 않는다.** 두 질문은 분리해서 물어야 한다.

결론

리레이팅은 부분적으로 정당하다. 그러나 정당화 가능한 폭은 이미 대부분 소진됐고, 고점 부근에서는 그 폭을 넘어서었다.

- 1 LTA는 실재하는 새 변수다. 2016-18 사이클에는 없었고, 마이크론의 2026년 HBM 전량 계약 소진은 마케팅이 아니라 회계로 확인되는 사실이다. 이것만으로 과거 고점 배수(1.9배) 위의 프리미엄은 정당화된다.
- 2 그러나 "시클릭 탈피"는 아니다. 커버리지 30%는 나머지 70%의 변동성을 없애지 못하고, 3사 과점이 저점 적자를 막지 못한다는 것은 **불과 3년 전(2023년)에 증명됐다.** 과점은 2013년에 완성됐는데 그 뒤로도 다운사이클마다 적자가 났다.
- 3 PER 전환론은 사이클 고점의 전형적 증상이다. 메모리는 정점에서 항상 PER이 싸 보인다. 2018년에도 그랬고 그때도 같은 주장이 나왔다. 저점(2024.1) PER 43.9배 → 정점(2026) PER 7.3배의 완전한 역전이 이 지표가 메모리에서 작동하지 않는다는 증거다.
- 4 방어 가능한 범위는 **PBR 3~4배 부근** — 공교롭게도 셀사이드 목표 배수 구간과 겹친다. 통과 사이클 ROE가 과거의 2배(약 25~30%)로 영구 이동한다는 가정을 받아들이면 성립한다. 필자는 이 가정을 **가능하지만 아직 입증되지 않은 것**으로 본다 — 입증은 다음 다운턴에서만 가능하기 때문이다.

5 양측 다 놓치고 있는 것은 자본집약도다. CapEx 40% 상향은 리레이팅 논거를 약화시키는 방향인데 어느 쪽도 계산에 넣지 않는다. HBM 1비트를 만드는 데 필요한 자본이 범용 DRAM보다 크다면, 이익률 상승의 일부는 **배수가 아니라 자본으로** 흡수되어야 한다.

이 논쟁을 실제로 끝낼 세 가지 관찰

말싸움이 아니라 데이터로 판별하려면 아래 셋만 보면 된다. 셋 다 공시·실적발표에서 확인 가능하다.

① LTA 커버리지 비율

분기 실적발표 · IR 자료

현재 전망 **DRAM 생산의 30%**. 이것이 **50%를 넘어서면** 리레이팅 진영의 실증이다. 몇 분기째 30% 언저리에 머물면 그 논거는 마케팅에 가깝다.

② 다음 다운턴의 저점 영업이익률

유일한 진짜 검증

2019년 -10%, 2023년 적자. 다음 다운턴에서 **흑자를 지키면 "이익의 질"** 주장은 입증되고 PBR 3~4배는 정당해진다. 다시 적자가 나면 리레이팅은 되돌려진다. 다만 이 검증은 **사후에만** 가능하다.

③ HBM 점유율의 안정성

분기별 시장조사기관 추정

SK하이닉스 1Q25 약 69% → 1Q26 약 58%. 이 침식이 **멈추는지**가 "HBM은 범용과 다르다"는 주장의 시험대다. 계속 떨어지면 HBM도 결국 범용화 경로를 밟는 것이다.

위 결론은 공개 자료에 근거한 분석적 견해이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 목표주가 제시가 아니다. 인용된 증권사 목표주가는 각 기관의 견해이며 본 리포트의 전망이 아니다.

§19 심화 — "LTA가 이익의 질을 바꿨다"는 주장의 실증 검증

§18이 논쟁을 정리했다면, 여기서는 검증 가능한 것만 골라 실제로 검증한다. 메모리 LTA는 이번이 처음이라 자체 데이터가 없다 — 그래서 같은 구조를 먼저 겪은 다른 산업과 과정이 완성된 뒤의 메모리 자신을 본다.

먼저 주장을 분해한다. "이익의 질이 달라졌으니 PER을 쓰자"는 서로 다른 세 개의 주장이 뭉쳐 있다. ① LTA가 이익 변동성을 실제로 줄인다(사실 주장) ② 줄어든 변동성이 배수 상승을 정당화한다(이론 주장) ③ 따라서 PBR 대신 PER을 써야 한다(방법론 주장). 셋은 따로 검증해야 하고, ①이 참이어도 ③은 틀릴 수 있다. 실제로 그렇다는 것이 아래의 결론이다.

검증 A — LTA는 다운턴에서 실제로 지켜지는가

메모리 LTA를 검증할 메모리 데이터는 아직 없다. 그러나 **부족 국면에 맞은 다년 고정가 공급계약이 과잉 국면에 시험받는** 구조는 이미 두 산업이 통과했다. 결과는 일관된다.

선례	계약 구조	과잉이 오자 벌어진 일
폴리실리콘 2008~2012	2009~2016년 고정가 take-or-pay 다년 계약	2011년 6월 현물가가 계약가를 하회 → 4분기에 격차가 벌어지자 상위 생산자들이 계약 재협상에 내몰림 . LDK솔라는 확정구매약정 손실충당금 \$27.6M 인식. 이후 신규 계약에서 take-or-pay 조항이 아예 삭제됨
폴리실리콘 법적 판단	Hemlock ↔ 교세라 10년 take-or-pay	미 연방 제6순회항소법원(2018)이 take-or-pay 조항을 위법한 위약벌 (unlawful penalty) 일 수 있다고 판단. 논리: " 공급자가 아무것도 하지 않고 계약금 전액을 받으면 정상 이행보다 더 큰 이익 → 합리적 손해배상액으로 볼 수 없다"
컨테이너 해운 2022~2023	연간 고정 운임 계약	현물이 계약가 아래로 내려가자 화주·포워더의 77%가 재협상 . 계약은 살아 있는데 약정 물량 자체가 안 들어옴 . ZIM은 물량을 지키려 계약 중도에 요율을 인하 . 선사들은 "요율은 유지됐다"고 했지만 물량이 빠졌다

세 선례의 공통 패턴 — 그리고 메모리가 더 불리한 이유. 계약은 부족할 때 맺어지고 과잉일 때 시험받는다. 그리고 세 사례 모두 결과를 정한 것은 **법적 구속력이 아니라 상업적 관계**였다 — 상대가 최대 고객이면 공급자는 계약을 강제하지 못한다. 강제하려 하면 법원이 위약벌로 볼 수도 있다.

메모리 LTA의 상대는 **하이퍼스케일러 소수다**. 즉 **협상력이 가장 센 고객들**이고, 공급자 입장에서 관계를 깨고 계약을 강제하기 가장 어려운 상대다. 폴리실리콘(고객 분산)이나 해운(화주 분산)보다 **조건이 나쁘다**. LTA의 실효성을 정하는 것은 계약서 문구가 아니라 **고객 집중도**이며, 그 축에서 메모리는 선례들보다 취약하다.

검증 B — 과점이 완성된 뒤에도 저점은 개선되지 않았다

"3사 과점이라 저점이 올라갔다"는 것은 리레이팅 논거의 핵심이자 **유일하게 데이터로 판별 가능한 축**이다. 통합의 역사와 그 이후의 저점을 나란히 놓으면 답이 나온다.

- **1990년대** 20개 이상 업체 난립 → 1995~96년 부족에서 과잉으로 반전, 가격 **-60% 이상**, 인텔을 포함해 대거 이탈
- **2006~08** "곧 과점이 완성되니 치킨게임은 끝난다"는 기대와 정반대로 **치킨게임이 격화** → 2008년 가격 붕괴, 키몬다 파산
- **2013** 엘피다가 마이크론에 편입되며 **3사 체제 완성**. 현재 삼성·SK하이닉스·마이크론이 DRAM의 약 95%
- **2016** 3사 체제 이후 첫 저점 — 하이닉스 **+3.3조 흑자**
- **2019** 두 번째 저점 — 하이닉스 **+2.7조 흑자**(다만 분기 영업이익률은 -10%까지)
- **2023** 세 번째 저점 — 하이닉스 **-7.7조 적자**, 삼성 DS **-14.9조 적자**

과점 완성 후 저점이 개선되기는커녕 가장 최근이 가장 깊었다. 3사 체제는 2013년에 완성됐는데, 그 뒤 세 번의 저점은 흑자 → 흑자 → **대규모 적자**였다. "과점 = 저점 상승"이 참이라면 나올 수 없는 순서다.

왜 그런가 — 메커니즘. 과점이 **가격 규율**을 개선한 것은 사실일 수 있다. 그러나 같은 기간 **자본집약도가 훨씬 빠르게 올라갔다.** EUV·신규 팹 시대에는 고정비가 커지고, 고정비가 커지면 **같은 폭의 가격 하락이 더 큰 손익 타격**으로 증폭된다. 과점이 벌여준 것을 자본집약도가 도로 가져간 것이다. 이번 사이클에 3사가 CapEx를 평균 40% 이상 상향했다는 사실은 **이 상쇄가 더 강해지는 방향**을 가리킨다.

검증 C — 과거 호황기마다 "이번엔 다르다"가 있었는가

사이클	당시의 "구조적" 논거	결과
1995~96	PC 보급 폭발 · 윈도95	부족→과잉 반전, 가격 -60%+, 대거 이탈
2006~08	과점 임박으로 치킨게임 종료 기대	치킨게임 격화 → 가격 붕괴, 키몬다 파산
2017~18	클라우드는 구조적 수요 · 3사 과점 완성	논거는 사후적으로 옳았다(2019년 AWS +37%). 그럼에도 이익 -70~87%, 주가 -40~56%
2026	AI 수요 7~10년 · LTA · 공급 제약	—

가장 불편한 사실은 2017~18 행에 있다. 그때의 구조 논거는 틀리지 않았다. 클라우드 수요는 실제로 무너지지 않았고 과점도 유지됐다. 그런데도 이익과 주가는 반토막 났다. 즉 "구조 논거가 참인가"를 이기는 것만으로는 주가를 방어하지 못한다. 구조는 수요의 방향을 정하지만, 주가를 정하는 것은 수요와 공급의 단기 격차와 그 시점의 기대치다.

검증 D — PER 전환론의 진짜 정체

방법론 논쟁처럼 보이지만, 실은 가정을 밸류에이션 도구 안에 숨기는 문제다.

	PBR	PER
분모	자기자본 — 사이클에 둔감. 그래서 메모리의 관행이 됐다	당기 이익 — 사이클에 극도로 민감. 정점에서 최저, 저점에서 최고
실측	2018 고점 1.9배 → 2026 7.12배	2024.1(저점) 43.9배 → 2026(정점) 7.3배 — 완전한 역전
숨은 가정	"자본이 이익창출력의 대리변수"	"지금 이익이 지속 가능하다" ← 이 가정이 도구 안에 들어가 검증을 피한다

그래서 올바른 교정은 "PER로 갈아타기"가 아니다. PER을 쓰되 분모를 정상화(normalized earnings)하는 것이다. 통과 사이클 평균 이익에 배수를 적용하면, 논쟁이 "PERO/냐 PBRO/냐"라는 답 없는 방법론 싸움에서 "정상화 이익이 얼마인가"라는 검증 가능한 질문으로 옮겨간다. 지금의 PER 전환론은 정상화 단계를 건너뛰고 정점 이익에 성장주 배수를 곱하는 것이며, 그것이 이 논쟁에서 가장 자주 발생하는 오류다.

시장은 이미 한 번 판정했다

2026년 논쟁의 3대 쟁점을 정리한 시장 해설들은 그중 하나를 이렇게 적고 있다 — **"장기공급계약이 왜 밸류에이션 리레이팅을 촉발하지 못했는가"**. 셀사이드가 LTA를 근거로 리레이팅을 주장했고, SK하이닉스는 **10개사와 LTA를 체결했다고** 발표했다. 그럼에도 **주가는 그 논거로 재평가되지 않았다**. 유진투자증권조차 "실적발표회에서 LTA 디테일이 공유되면 리레이팅을 촉발할 수 있을 것"이라는 **기대형**으로 서술한다 — 아직 일어나지 않았다는 뜻이다.

삼성전자 목표주가가 **37만~65만원**으로 벌어져 있는 것도 같은 맥락이다("LTA 기대 vs 메모리 우려"). 이익 추정의 차이가 아니라 **LTA를 배수에 반영할 것인가**의 차이가 만든 스프레드다. LTA를 두고 삼성은 '수익성', 하이닉스는 '영속성'으로 전략이 갈린다는 분석도 나온다.

양측의 최선 논거 (각자 가장 강한 형태로)

리레이팅 측의 최선

"구조적 수요 증가와 사이클 변동은 **양립 가능하다**. 상 호배타적이 아니다."

이게 가장 강한 형태다. AI가 소비자 가전을 대체해 메모리의 **최대 전방산업**이 됐고 그 수요는 7~10년 지속된다 — 사이클을 없애는 게 아니라 **진폭과 주기를 바꾼다**는 주장. 실제로 약세론자인 모건스탠리조차 2027년 메모리 이익 **35~40% 성장**을 전망한다. "시클리컬이냐 아니냐"라는 이 분법 자체가 틀렸다는 지적은 타당하다.

시클리컬 측의 최선

"가격 **상승률의 가속**이 둔화되고 있다. 그리고 CapEx 급증은 역사적으로 top 신호였다."

모건스탠리는 메모리 계약가가 **2026년 4분기에 정점**을 찍을 것으로 보면서도 사이클 자체가 끝난 것은 아니라는 입장이다(이 전망이 나온 날 한국 반도체주는 하루 8% 급락). 모건스탠리·골드만삭스는 마이크론의 **FY26 CapEx \$20B**를 지목한다 — 이런 규모의 지출 상향은 역사적으로 **신규 공급이 수요를 따라잡고 넘어서는** 사이클 정점의 신호였다.

결론 — 질문 자체를 바꿔야 한다

"시클리컬이냐 아니냐"는 답이 없는 질문이다. 답할 수 있는 질문은 둘로 쪼갠 형태다.

바뀐 것	정당화되는 것	증거 상태
주기가 길어졌는가 (이익이 더 오래 유지되는가)	이익 추정 상향 (EPS ↑) DCF의 분자가 여러 해 더 커짐	지지 증거 있음 공급 제약 2028년까지, AI 수요 7~10년
진폭이 줄었는가 (저점이 알아졌는가)	배수 상향 (multiple ↑) 자본비용·리스크 프리미엄 하락	지지 증거 없음 2023년 대규모 적자가 정면 반증

핵심. 배수 리레이팅은 오직 "진폭 축소"에서만 나온다. 주기가 길어진 것은 *이익 추정치*를 올릴 근거이지 *배수를 올릴 근거가 아니다*. 지금 증거는 주기 연장만 지지하는데, 시장 가격은 둘 다를 반영해 있다 — PBR이 2018년 고점의 3.7배까지 온 것이 그 표현이다. 이것이 §18에서 "정당화 가능한 폭을 넘어섰다"고 판단한 이유의 정밀한 형태다.

이 논쟁을 끝낼 관찰 — §18의 3가지에 두 개를 더한다

④ LTA에 take-or-pay가 있는가

계약 조건 공시

있어도 위약금 수준이 관건. 폴리실리콘은 결국 조항 자체를 삭제했고, 법원은 전액 지급 요구를 위약벌로 봤다. **조항 없는 LTA는 물량 약속에 가깝지 이익 보장이 아니다.**

⑤ 현물 < 계약 이후의 분기 ASP

LTA 실효성의 유일한 실전 검증

현물가가 계약가 아래로 내려간 **그 다음 분기의 실현 ASP가 계약가를 따라가는가, 현물을 따라가는가.** 폴리실리콘·해운에서는 **현물을 따라갔다.** 메모리가 다르다면 그때 비로소 리레이팅이 실증된다.

본 절은 공개 자료와 타 산업 선례에 근거한 분석이며 특정 종목의 매매 권유가 아니다. 폴리실리콘·해운 선례는 **구조적 유사성에 근거한 유추로**, 메모리 시장에 그대로 적용된다는 보장은 없다 — 반증 가능한 형태로 제시한 것이며 위 ④⑤가 그 검증 방법이다.

§20 미국 GDP 대비 — 역사상 이만큼 큰 적이 있었나

짧은 답: **딱 한 번 있다. 철도다.** 그리고 통신·광케이블 버블은 이미 넘어섰다.

인프라 투자 붐의 GDP 대비 규모 비교

미국 GDP 대비 인프라 CapEx 비중. 철도를 100%로 놓은 상대 막대.



'18년 값은 빅테크 4사 합산 CapEx \$61.9B ÷ 미국 명목 GDP 약 \$20.7조로 **자체 계산한 것**이며, 나머지 항목(AI 데이터센터 전체·통신·철도)과는 **집계 범위가 다르다** — 4사 기준이라 산업 전체보다 작게 잡힌다. 철도는 출처에 따라 정점 연도 10~20%라는 추정도 있어 편차가 크다.

절대 수준보다 기울기가 이례적이다. AI 데이터센터 투자는 GDP의 **0.7% → 1.4%**로 몇 분기 만에 두 배가 됐다. 철도가 수십 년에 걸쳐 도달한 비중을 이 사이클은 **연 단위로** 밟고 있다. AI 관련 자본형성을 넓게 잡으면 GDP의 **약 5%**로, 1990년대 말 이후 최고치다.

이번 사이클이 2016-18과 결정적으로 다른 지점

2016-18 클라우드 사이클은 **거시경제적으로는 측정되지 않는 규모**였다. 4사 합산 CapEx가 GDP의 0.3% 수준이라 미국 GDP 통계에 유의미한 흔적을 남기지 않았다. 지금은 다르다 — **2026년 1분기 미국 GDP 성장의 약 75%가 AI 데이터센터 투자에서 나왔다**는 추정이 있고, AI CapEx의 GDP 성장 기여도는 2026년 2.5%p대, 2027년 3%대로 전망된다.

	2016-18 클라우드 사이클	2024-26 AI 사이클
GDP 대비 규모	약 0.3% (4사)	1.2~1.4% (데이터센터), 넓게는 약 5%
거시 연결	사실상 없음	GDP 성장의 상당 부분을 설명
조정 시 파급	반도체·테크 섹터에 국한	고용·건설·전력·경기 전반으로 전이
정책 유인	없음	둔화가 곧 경기 둔화 → 정책이 방어할 유인 발생

이건 양날의 칼이다. 사이클이 거시에 묶여 있으면 하방에 완충이 생긴다 — 조정이 경기 둔화를 뜻하므로 금리·정책이 개입할 유인이 있다. 동시에 조정이 왔을 때 테크 섹터 안에서 끝나지 않는다. 2018-19년의 메모리 붕괴는 KOSPI와 반도체 섹터의 사건이었지 미국 경기의 사건은 아니었다. **이번엔 그 격리가 없다.**

철도와 통신이 남긴 진짜 교훈. 두 붐 모두 인프라는 남았고 투자자는 잃었다. 1990년대 말 통신사들은 막대한 비용으로 광케이블을 깔고 줄줄이 파산했지만, 그 케이블 위에서 다음 세대 인터넷 기업이 성장했다. 즉 **"AI가 진짜인가"와 "지금 이 자산에 투자한 사람이 돈을 버는가"는 완전히 다른 질문이다.** §18에서 본 것과 같은 구조 — 구조 논거가 옳아도 자본의 수익률은 별개다.

§21 CapEx는 계속 늘어날 수 있나 — 돈은 어디서 오나

이 리포트 전체에서 가장 중요한 질문. 반도체 이익의 원천이 빅테크 CapEx라면, 그 CapEx의 원천이 무엇인지가 사이클의 진짜 수명을 정한다.

A. 자기조달 모델은 사실상 끝났다

자기조달 여력

94%

CapEx+배당+자사주 ÷ 영업현금흐름 (2026) — 일부 지표는 **100% 초과**

자본집약도

45~57%

CapEx ÷ 매출 — 테크가 아니라 유틸리티·중공업 수준

알파벳 FCF

사상 첫 적자

2004년 상장 이후 첫 분기 FCF 마이너스

2016-18 사이클에서 빅테크 4사는 **전원 FCF 흑자**였고 CapEx를 전액 자체 현금으로 냈다. 그래서 그때의 CapEx 감속은 자금 문제가 아니라 순수한 수요 판단이었다. 지금은 구조가 다르다 — 영업현금흐름이 주주환원과 투자를 동시에 감당하지 못하는 지점에 도달했다.

B. 그래서 부채로 갔다

2026년 빅테크 CapEx의 자금 출처 (추정)

자체 현금흐름 약 67%

부채 약 33%

2026년 상반기 빅테크 투자등급 채권 발행 **\$194B**, 연간 약 **\$250B** 전망 — 이는 CapEx의 약 33%에 해당. 골드만삭스는 2027년 빅테크가 AI 투자의 **3분의 1 이상**을 부채로 조달할 것으로 전망.

항목	규모	의미
빅테크 IG 채권 발행	2026 상반기 \$194B → 연 \$250B 전망	"빅테크는 무차입 현금부자"라는 전제가 깨짐
AI 관련 부채 발행(글로벌)	2026년 \$570B 전망	채권시장이 이 사이클을 흡수하는 중
SPV·사모신용(부외)	데이터센터 관련 약 \$800B 추정	공시 재무제표에 안 보이는 레버리지. 국제결제은행(BIS)이 부내·부외 조달 문제로 별도 분석
오라클	단일 \$18B 발행, 순레버리지 3.5배 초과	하이퍼스케일러 중 재무구조가 가장 먼저 변형된 사례

SPV 구조는 데이터센터 자산을 별도 법인이 보유하고 빅테크의 **장기 리스료**로 대출을 상환하는 방식이다. 회계상 부채로 잡히지 않지만 경제적 실질은 차입이며, 리스 의무는 결국 손익에 나타난다.

C. 세 갈래 시나리오

● 시나리오 1 — AI 이익이 따라잡는다

AI 매출 성장률이 CapEx 증가율을 추월해 자기조달로 복귀.

유리한 증거: MSFT AI 사업 연환산 **\$37B(+123%)**. AWS 연환산 약 **\$150B(+28%)**. Anthropic 런레이트 2024년 말 약 \$1B → 2026년 1월 **\$9B**. 성장률 자체는 폭발적이다.

불리한 증거: 하이퍼스케일러 AI 인프라 지출과 AI 생태계 실제 매출 사이의 격차가 **연 약 \$600B**로 추정되며 **2026년에 더 벌어지고 있다**. 투자 회수기간 추정치는 **50개월**. 즉 방향은 맞는데 **속도가 CapEx를 못 따라간다**.

● 시나리오 2 — 부채로 계속 간다

채권시장이 계속 받아주는 한 CapEx는 유지된다.

가능하다. 단 조건부다. 이미 채권 투자자의 반발이 관측되고 있고("암묵적 계약이 깨졌다"는 표현이 나온다), 스프레드·신용등급·금리가 변수로 들어왔다. 결정적으로 **부채 조달은 규율을 만든다** — 자기 현금으로 쓸 때는 없던 "왜 쓰는지 설명하라"는 압력이 생긴다. 조달이 **막히기 전에** ROI 증거 요구가 먼저 CapEx 증가율을 눌러앉힐 가능성이 높다.

● 시나리오 3 — 감속

줄이지 않아도, 늘리기를 멈추는 것만으로 충분하다.

§12에서 본 2019년의 메커니즘이 그대로 재현되는 경우. **자금조달이 완전히 막힐 필요가 없다**. 증가율이 +79%에서 +10%대로만 내려와도 메모리 이익에는 2019년형 충격이 간다. 세 시나리오 중 **가장 확률이 높고 가장 과소평가된** 경로다.

D. 아직 아무도 계산에 넣지 않은 것 — 감가상각

무디스는 2026~2028년에 걸쳐 장부상 감가상각과 실제 자산 소진 사이의 격차를 약 **\$176B**로 추정한다. GPU의 회계상 내용연수(통상 5~6년)가 실제 경제적 수명보다 길게 잡혀 있다면, **지금 보고되는 빅테크 이익 자체가 과대계상**이라는 뜻이다. 이걸 §18의 밸류에이션 논의와 직결된다 — 반도체의 배수를 논하기 전에, 그 수요를 만드는 고객의 이익이 회계 가정에 의존한다. **2016-18 사이클에는 없던 리스크다**. 당시 자산은 범용 서버였고 수명 가정 논란이 크지 않았다.

E. 판별 지표 — 무엇을 보면 알 수 있나

① CapEx ÷ 영업현금흐름

분기 현금흐름표

현재 94%(주주환원 포함). **100% 초과**가 몇 분기 지속되면 부채 의존이 구조로 굳는다.

② 분기 IG 채권 발행액

채권시장

상반기 \$194B 페이스. **발행이 꺾이거나 스프레드가 벌어지면** 조달 제약이 실물로 넘어온다.

③ AI 매출 vs CapEx 증가율 교차

가장 중요

현재 격차 \$600B이며 확대 중. **이 두 증가율이 교차하는 분기**가 사이클의 진짜 전환점이다.

④ 감가상각 내용연수 변경

회계정책 공시

연장하면 경고 신호(이익 방어), 단축하면 정직하되 이익 충격. 어느 쪽이든 주가 이벤트다.

⑤ SPV·부외 조달 비중

주석·리스 공시

약 \$800B 추정. **커질수록 재무제표로는 안 보인다** — 사고는 늘 안 보이는 데서 난다.

결론

- 1 **조달 능력은 2027년까지 문제가 아니다.** 빅테크는 여전히 세계 최고 신용등급이고 채권시장은 \$570B를 흡수하고 있다. "돈이 없어서 못 쓴다"는 시나리오는 단기적으로 비현실적이다.
- 2 **문제는 능력이 아니라 의지이고, 의지를 바꾸는 것은 조달 비용이다.** 부채 비중이 33%까지 온 것은 "못 한다"가 아니라 **"비용이 생겼다"**는 뜻이다. 자기 현금으로 쓸 때는 CapEx가 경영 판단이었지만, 빌려서 쓰면 **채권시장에 설명해야 하는 항목**이 된다.
- 3 그래서 가장 유력한 경로는 **"자금 경색"이 아니라 "증거 요구에 의한 감속"**이다. 조달이 막혀서 CapEx가 끊기는 게 아니라, ROI를 증명하라는 압력이 증가율을 먼저 눌러앉힌다. 결과는 2019년과 같다 — 그리고 §12에서 봤듯 **메모리에는 감속만으로 충분하다.**
- 4 **AI 이익이 CapEx를 감당하는 전환은 아직 데이터로 보이지 않는다.** 성장률은 폭발적이지만 격차(\$600B)가 줄지 않고 늘고 있다. 이 격차가 좁아지기 시작하는 첫 분기가 이 사이클 전체에서 가장 중요한 데이터포인트다.
- 5 **거시에 묶인 것이 하방을 완충하되 위험을 넓힌다.** GDP 성장의 상당 부분이 이 투자에서 나오는 이상, 감속은 정책 대응을 부른다(하방 완충). 동시에 조정은 더

이상 반도체 섹터 안에서 끝나지 않는다(전이 위험). **2018년보다 덜 급격하되 더 넓은 조정**이 구조적으로 더 그럴듯한 모습이다.

본 절의 시나리오는 공개 자료에 근거한 분석 틀이며 특정 결과를 예측하거나 매매를 권유하는 것이 아니다. 인용된 전망치(골드만삭스·무디스·BIS 등)는 각 기관의 견해다.

§22 이전 판본 대조 — 무엇이 틀렸고 무엇이 바뀌었나

본 리포트에는 **7월 22일자 선행 판본**(「빛으로 짓는 첫 사이클」)이 있다. 빅테크 2분기 실적 발표 직전에 작성된 것이라 숫자가 상당수 낡았다. 여기서는 **그 판본이 무엇을 틀렸는지를** 먼저 밝히고, 살아남은 논지와 새로 추가된 논점을 정리한다.

먼저 바로잡을 것 — 이 대조는 "검증"이 아니다. 선행 판본은 **동일 작성자의 이전 원고**이지 독립적인 제3자 리서치가 아니다. 따라서 두 판본의 결론이 겹치는 것은 **어떤 증거도 되지 못한다** — 같은 사람이 같은 프레임으로 쓴 글이 서로 일치하는 것은 당연하기 때문이다. 이 절의 초판에서 "독립적으로 같은 결론에 도달했다"고 서술했던 것은 **명백한 오류이며 철회한다**. 아래 표는 검증이 아니라 **개정 이력**으로 읽어야 한다.

① 선행 판본에서 틀린 수치 — 실적 발표로 뒤집힌 것들

항목	7/22 판본	현재 (2Q 실적 반영)	차이
아마존 '26 CapEx	~\$200B	~\$220B	발표와 함께 상향 — "메모리 가격이 원인"(CFO)
알파벳 '26 CapEx	\$175–185B	\$195–205B	올해 3번째 상향
메타 '26 CapEx	\$125–145B	\$130–145B	하단 상향
알파벳 FCF 교차	~1Q27 추정	2Q26 실현 (–\$5.9B, 사상 첫)	추정보다 3개 분기 빨랐다 — 이 절 최대의 오차
아마존 FCF	'26E –\$17~28B	2Q26 TTM –\$7.6B 확인	방향 일치, 폭은 추정보다 완만
클라우드 성장률	1Q26 기준 Azure +40% · GCloud +63% · AWS +28%	2Q26 기준 Azure +43% · GCloud +82% · AWS +37%	전부 추가 가속 — 판본이 과소평가
MSFT AI 런레이트	>\$37B (1Q26 공시)	Azure 연간 \$100B 돌파, M365 Copilot 유료 3천만 석	규모 자체가 바뀜
수급 판정	레버리지 청산 75% 완료 "쓸림 청산 마무리 국면"	그 직후 7/28~29 사상 첫 2일 연속 서킷브레이커, 7/31 KOSPI +18% 사상 최대 상승	판본 시점에 아직 안 끝나 있었다
"꼭지 신호 0/4"	중간 조정 판정	지표 구성은 유효하나 판정 시점이 7/22로, 이후 삼성·하이닉스 실적과 빅테크 어닝을 반영하지 않았다	재판정 필요

가장 뼈아픈 것은 알파벳 FCF 교차 시점이다. 모델은 ~1Q27로 봤는데 실제로는 2Q26에 상장 이후 첫 마이너스가 났다. 이 사이클에서 현금 소진은 추정치보다 일관되게 빨랐다는 뜻이며, 자금 지도에 남아 있는 추정치(메타 ~3Q27, MSFT ~3Q28)도 같은 방향으로 당겨질 수 있다고 보는 편이 안전하다.

② 살아남은 논지 — 실적 발표 후에도 유지되는 것

논지	2Q 실적 이후 상태
CapEx가 영업현금흐름을 넘어섰다 클라우드기 ~40% → AI기 ~100%	강화됨 3사가 발표와 함께 CapEx를 또 올렸고 , 알파벳이 사상 첫 FCF 적자를 냈다
심판이 실적에서 조달비용으로 이동	유지 오라클 BBB- 강등이 여전히 유일한 실증 사례
2018 사이클의 순서 주가 폭지 '18.5 → 이익 폭지 3Q18	유지 과거 데이터라 실적 발표와 무관하게 불변
정점의 낮은 PER은 신호가 아니라 표식	유지 \$17의 저점 43.9배 → 정점 7.3배 역전이 같은 논지
CapEx-매출 갭 ~\$600B, 확대 중	유지 지출이 또 올랐으므로 갭은 더 벌어졌을 가능성이 크다

③ 선행 판본이 담고 있던, 본편에 빠져 있던 논점

아래는 수치와 무관하게 **지금도 유효한 분석 논점**으로, 본 리포트에 반영했다.

수요 기반의 폭 — 2018과 결정적으로 다른 축

2018년엔 **파운드리가 호황에서 빠졌다**. 지금은 메모리와 파운드리가 동반한다.

2018년 TSMC는 영업이익 역성장에 CapEx까지 줄였다 — 선단공정 수요처가 모바일이었고 데이터센터는 CPU 중심이었기 때문이다. 지금은 GPU·AI ASIC이 중심이라 **메모리와 파운드리가 같이 간다**(TSMC FY26 CapEx \$52~56B → \$60~64B 상향). 이번 사이클의 저변이 2018보다 **넓다**는 강세 논거로, \$15-\$19 비교표에서 **빠져 있었다**. 본 리포트가 다소 약세로 기울어 있었음을 인정한다.

폭지 순서의 역전

2018은 **가격보다 주가가 먼저** 꺾였다. 2026은 **가격이 가속** 중인데 **주가가 먼저** 빠졌다.

계약가는 3Q26 +32%(UBS)로 오히려 상향됐고 4Q26 +18%로 감속이 예상된다. 해석은 둘 — (a) 시장이 2018을 학습해 폭지를 선행 매도했거나 (b) 포지셔닝발 중간 조정 이거나. **\$16의 5단계 관전 틀은 이 역전을 반영하지 않고 있었다**.

7월 급락의 기제 — 수급이 빠져 있었다

레버리지 ETF 순자산 고점 대비 **-48%**, 신용 38→33조.

\$9는 7월 급락을 "빅테크 어닝콜이 방아쇠"로만 설명했다. 실제로는 **한국발 레버리지 청산**이 큰 몫이었다 — 홍콩·한국 상장 단일종목 레버리지 ETF 합산 약 40조원이 6월 고점 대비 반토막 났다. 모멘텀 변동성이 45년래 최고인데 동일 가중 S&P는 신고가였다는 **발산**이 "쓸림의 청산"을 뒷받침한다. 급락의 상당 부분이 펀더멘털이 아니라 포지셔닝이었다.

오라클 — 자금 위험의 최전선

FCF **-\$23.7B**, BBB- 강등. 강등 사유가 **AI 지출** 그 자체.

본편은 4사에 집중하느라 오라클을 사실상 다루지 않았다. 그런데 오라클은 **AI CapEx 때문에 신용등급이 실제로 깎인 첫 사례**이고, 백로그는 폭증하는데 카운터파티가 OpenAI류에 집중돼 있다 — "수주는 크나 돈이 안 남는다". \$21의 "조달 비용이 규율을 만든다"가 이미 현실화된 지점이라 자금 지도에 반영했다.

메타의 컴퓨트 외부 판매

Anthropic 월 **\$1.25B** · 구글 월 **\$0.92B**.

\$7에서 저커버그의 "**컴퓨트보다 인텔리전스를 파는 게 마진 이 높다**"를 장기 쿨옵션으로만 다뤘는데, 외부 판매는 이미 개시돼 월 단위 매출이 발생 중이다. 메타의 CapEx 정당화 서사가 바뀌는 중이라는 뜻이며, "내부 회수는 분기 단위 검증 불가"라는 약점은 남는다.

중국이라는 대조군

중국 4사 합산 CapEx **~\$102B** — 미국 5사의 **1/8**.

수출통제로 엔비디아 대신 어센드·캠브리콘 등 국산 실리콘에 투자한다. 규모가 아니라 효율로 싸우는 노선이며, 저비용 경로가 유효하다고 입증되면 "AI에는 이만큼의 자본이 필요하다"는 전제 자체가 흔들린다. 구조적 반증 경로다.

미해결 — 알파벳 발표 후 주가

두 판본의 숫자가 어긋나고, 아직 확정하지 못했다. 본편 \$6은 익일 **-7.1%**, 7/22 판본은 당일 **-1.2%**로 적고 있다. 알파벳은 7월 22일 장 마감 후 발표했으므로 **7/22 종가 (-1.2%)는 발표 전 움직임**이고 반응은 7/23에 나타났을 가능성이 높다 — 그렇다면 -7.1%가 발표 반응으로 맞다. 다만 시세 데이터로 직접 확인하지 못했으므로 단정하지 않고 양쪽을 병기한다. 본 리포트의 7월 타임라인이 "7/22~23 알파벳 CapEx 쇼크 -7%"로 서술한 것과는 정합적이다.

빠대는 유지하되, 두 곳을 교정한다. CapEx가 현금흐름을 넘어섰다는 진단과 심판이 조달비용으로 이동했다는 결론은 실적 발표로 **오히려 강화됐다** — 3사가 지출을 더 올렸고 알파벳은 사상 첫 FCF 적자를 냈다.

교정할 것은 ① **추정치를 신뢰한 정도**다. 알파벳 교차가 3개 분기 빨랐다는 사실은 이 사이클의 현금 소진이 모델보다 빠르다는 뜻이고, 남은 추정치도 그렇게 읽어야 한다. ② **현재 위치 판정**이다. 2018년엔 호황에서 빠졌던 파운드리가 이번엔 동반한다는 사실은 저변이 더 넓다는 근거이므로, §18의 밸류에이션 판단("이미 정당화 범위를 넘어섰다")과 사이클 위치 판단("아직 중간이다")은 **양립할 수 있다** — 배수가 비싼 것과 사이클이 끝나는 것은 다른 문제이기 때문이다. 이 구분이 §19 결론(주기 연장 ≠ 배수 상향)의 실전판이다.

선행 판본의 데이터 기준일은 2026년 7월 22일(KOSPI 6,795)로 본 리포트(7월 31일)보다 **9일 이른다**. 7/28~29 서킷브레이커, 7/29~31 MSFT·메타·아마존 실적, 7/31 KOSPI +18%가 전부 반영되지 않은 시점이다. 인용된 추정치(FCF 제로교차 모델, 골드만·UBS·JPM 전망 등)는 각 기관의 견해이며 본 리포트가 독립 검증하지 못했다.

§23 벤더 파이낸싱 — 700조 금융 플랫폼이 이 리포트의 FCF 분석을 흔든다

2026년 8월 11일, 엔비디아가 월가 6개사와 **5,000억 달러(약 700조원)** 규모 AI 인프라 금융 플랫폼 MOU를 체결했다. 이 구조는 §21과 자금 지도의 결론을 부분적으로 **무력화**한다 — 그래서 별도로 다룬다.

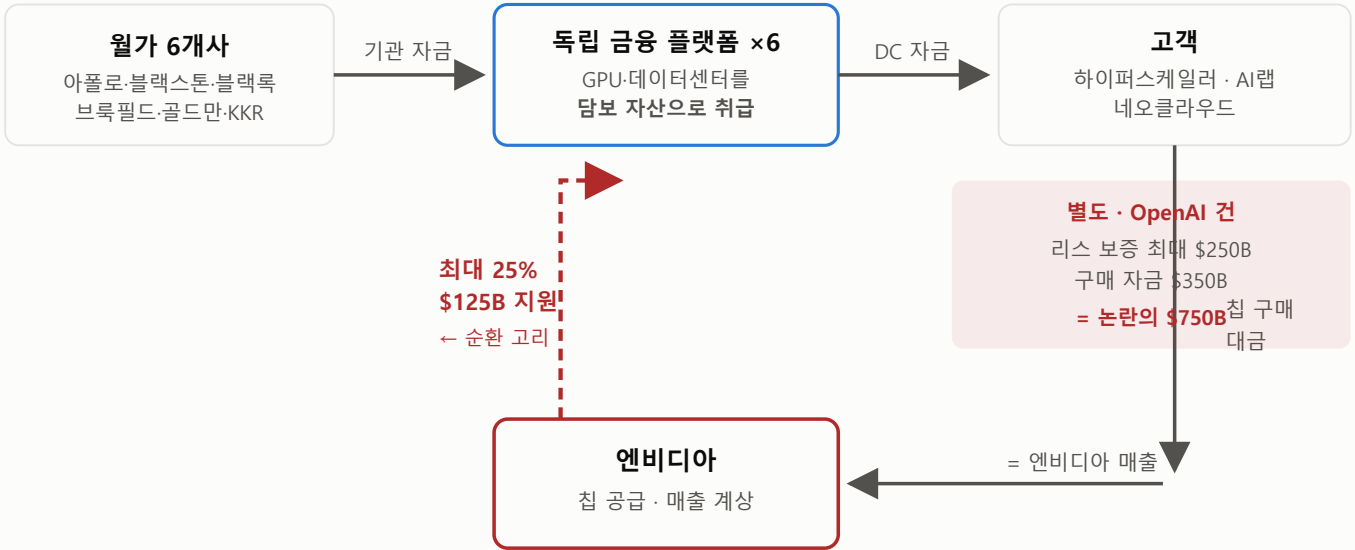
먼저 용어. 흔히 "순환출자"로 불리지만 정확히는 **순환금융(circular financing)** 또는 **벤더 파이낸싱(vendor financing)**이다. 순환출자는 A→B→C→A로 지분이 도는 한국 재벌의 소유구조를 가리키는 말이고, 여기서 문제되는 것은 **공급자가 고객의 구매 자금을 대주고 그 돈이 자기 매출로 돌아오는 자금 흐름**이다. 지분이 아니라 현금과 신용이 도는 구조다.

무슨 구조인가

건	규모	내용
금융 플랫폼 2026-08-11 MOU	\$500B+ 약 700조 원	아폴로·블랙스톤·블랙록·브룩필드·골드만삭스·KKR 6개사가 각각 독립 플랫폼을 세워 기관투자자 자금을 모으고, 엔비디아 기반 AI 데이터센터에 공급. 엔비디아가 직접 투자하는 돈이 아니다
엔비디아 익스포저	최대 \$125B 전체의 25%	엔비디아가 지원할 수 있는 한도. 순환금융 비판의 실제 크기는 \$500B가 아니라 이 숫자다
OpenAI 리스 보증 검토 중	최대 \$250B	소프트뱅크가 짓는 오하이오 10GW 단지의 리스로 지급 보증. 성사되면 적자 기업 OpenAI가 엔비디아 신용으로 조달
OpenAI 구매 자금	\$350B	GPU 구매 자금 지원. 위 보증과 합쳐 \$750B가 "순환금융" 논란의 대상

자금 흐름 — 어디가 고리인가

검은 실선은 통상적 거래, 붉은 점선이 순환 고리다.



설계 목적: 고객이 자체 재무제표에 부담을 지우지 않고 데이터센터를 짓게 하는 것

① 빅테크 FCF에 미치는 함의 — 이 리포트의 결론을 수정해야 한다

이 구조의 명시적 목적은 "최종 고객이 자체 재무제표에 부담을 지우지 않고 자금을 확보"하게 하는 것이다. 컴퓨팅 인프라를 상업용 부동산이나 유료도로처럼 담보 자산으로 취급해 자금을 조달한다. 이 한 문장이 본 리포트의 두 축을 동시에 건드린다.

본 리포트의 결론	이 구조가 미치는 영향
§21 — "조달 비용이 규율을 만들고, ROI 증거 요구가 CapEx 증가율을 먼저 눌러앉힌다"	약화된다. 빅테크가 자기 대차대조표와 채권시장을 거치지 않고도 캐파를 확보할 우회로가 생겼다. 채권 투자자의 압력이 CapEx를 제어하는 경로가 그만큼 헐거워진다
자금 지도 — "5사 중 3사가 FCF 마이너스, 3Q26 합산 제로 교차"	과소 추정일 수 있다. 플랫폼 조달분은 고객사 CapEx로 잡히지 않으므로, 실제 투자 규모는 크고 장부상 FCF는 덜 나빠 보인다. 지표가 개선되는 것이 아니라 지표에서 사라지는 것이다
§21 — "SPV·사모신용 부외 조달 약 \$800B"	같은 계열이고 규모가 더 크다. \$500B 플랫폼은 그 \$800B의 연장선이며, 이번에는 칩 공급자가 설계에 직접 참여했다는 점이 다르다

핵심 — 위험은 사라지지 않고 이동한다. 빅테크 대차대조표에서 사모신용·기관투자자·엔비디아 우발부채로 옮겨갈 뿐이다. 그리고 옮겨간 곳은 분기 공시로 추적되지 않는다.

실무적 결론은 두 갈래다. ① 본 리포트의 FCF 제로 교차 차트는 이제 하한선으로 읽어야 한다 — 실제 투자 부담은 그보다 크다. ② §21이 제시한 "조달 비용에 의한 감속" 시나리오의 도달 시점이 뒤로 밀린다. 다만 밀린다는 것이 사라진다는 뜻은 아니다 — 덜 보이는 곳에 쌓이면 조정은 더 늦게, 더 갑자기 온다.

② 순환금융 비판 — 어디까지 타당한가

■ 비판 측

"돈을 줄 테니 우리 칩을 사라" — 수요와 기업가치를 인위적으로 부풀린다.

엔비디아가 고객 자금을 지원하고 그 돈이 칩 구매로 돌아와 매출로 계상되면 GPU 수요가 과대계상되고, 고객이 무너지면 손실이 커진다. Allspring의 Gary Tan은 "자본이 점점 미래 AI 고객과 인프라 배치를 자금 지원하는 데 쓰이고 있다"고 지적한다. 엔비디아가 우발 리스부채를 흡수하는 형태라 회계상 보이지 않는 위험이 쌓인다.

■ 반론 측

이 구조는 오히려 순환금융을 피하려고 설계됐다.

\$500B는 엔비디아 돈이 아니라 기관투자자 자금이고, 6개사가 각각 독립 플랫폼을 운영한다. 엔비디아 익스포저는 최대 25%(\$125B)로 한도가 있다. 실제로 한 매체는 이 딜을 "순환 금융 대신 월가 금융사들과 700조원 모은다"고 표현했다 — 비판을 의식한 설계라는 뜻이다.

판정. 비판은 부분적으로 타당하다. 외부 자본을 끌어와 직접 대출을 줄인 것은 실질적 개선이다. 그러나 \$125B 한도는 여전히 크고, 보증·후순위·잔존가치 보장 같은 형태로 리스크를 떠안으면 회계상 대출이 아니어도 경제적 실질은 같다. 그리고 OpenAI 건(\$750B)은 성격이 다르다 — 적자 기업의 리스료를 엔비디아 신용으로 보증하는 것은 플랫폼 구조의 익명성 뒤에 숨지 않는, 직접적인 벤더 파이낸싱이다.

결국 하나의 질문으로 수렴한다 — 최종 수요가 진짜인가. 순환 구조 자체는 중립적인 금융 기법이다. 최종 고객이 캐파를 실제로 쓰고 현금을 벌면 아무 문제가 없고, 최종 수요가 약해지면 그 순간 가장 먼저 무너지는 지점이 된다. 이 리포트가 §14.§21에서 계속 물어온 질문 — "AI 매출이 지출을 따라잡는가" — 과 정확히 같은 질문이다.

③ 역사적 선례 — 통신 버블의 벤더 파이낸싱

§20에서 통신 버블을 GDP 비중(1.0%)으로만 다뤘는데, 그 버블을 실제로 터뜨린 메커니즘이 바로 벤더 파이낸싱이었다. 본 리포트가 빠뜨린 부분이라 여기서 보완한다.

업체	고객 대출 약정	부실채권 비율	결과
루슨트	\$8.1B	2000년말 2.6% → 2001년말 60%	대손충당금 \$2.2B('01) + \$1.3B('02) = \$3.5B
노텔	\$3.1B (잔액 \$1.4B)	25.5% → 80%	대규모 상각
시스코	\$2.4B	—	상대적으로 경미

루슨트는 윈스타(Winstar)에 **\$20억** 파이낸싱을 "장기 전략적 관계"로 홍보했다.
2001년 4월 윈스타가 파산했을 때 미상환액이 **\$8억 이상**이었다.

가장 무서운 대목은 숫자가 아니라 메커니즘이다. 당시 기록은 이렇게 전한다 — 은행들이 신생 통신사업자에서 손을 떼기 시작하자, 벤더들은 자기 주가가 이미 그 고객들의 운명에 묶여 있었기 때문에 계속 빌려줘야 한다고 믿었다.

즉 벤더 파이낸싱의 진짜 위험은 첫 대출이 아니라 빠져나올 수 없게 되는 것이다. 고객이 흔들리면 공급자는 손실을 확정하느니 더 빌려주는 쪽을 택하고, 그 순간 공급자와 고객의 운명이 하나로 묶인다. 부실률이 2.6%에서 60%로 가는 데 1년이 걸렸다.

④ 그때와 지금 — 규모는 90배, 그러나 고객의 질이 다르다

축	통신 버블 (1999~2001)	AI (2026)	판정
규모	루슨트 \$8.1B (3사 합계 ~\$13.6B)	논란 대상 \$750B · 플랫폼 \$500B	약 90배
고객의 신용	현금흐름 없는 신생 통신사 윈스타 등 — 대부분 파산	이분화 : MSFT·아마존·알파벳(AAA~AA+) vs OpenAI·네오클라우드(적자)	개선(단, 혼재)
자금의 출처	벤처 자기 대차대조표	주로 기관투자자, 벤더는 최대 25%	개선
담보의 성격	광케이블 — 용도 고정, 과잉 부설로 잔존가치 붕괴	GPU — 범용성은 있으나 감가가 빠름 (\$21 무디스 \$176B 참조)	불확실
최종 수요	트래픽 예측이 크게 빗나감	클라우드 매출 실제로 가속(\$4-\$14)	개선

가장 중요한 차이는 고객의 신용이 이분화됐다는 점이다. 루슨트의 고객은 전부 윈스타 같은 회사였지만, 지금 엔비디아의 고객에는 세계 최고 신용등급 기업과 대규모 적자 기업이 섞여 있다. 따라서 "AI 벤더 파이낸싱이 위험한가"는 잘못된 질문이고, "\$750B 중 적자 고객 앞으로 나간 비중이 얼마인가"가 맞는 질문이다. 그리고 그 비중은 OpenAI 건 하나만으로도 이미 상당하다.

⑤ 판별 지표 — \$21의 5개에 4개를 더한다

⑥ 엔비디아 매출채권 회전을

분기 재무제표

자기가 대준 돈으로 산 매출이면 회수가 느려진다. 매출은 느는데 채권 회전이 둔화되면 가장 이른 경고다.

⑦ 우발부채 실제 집행액

주석 공시

한도 \$125B 중 실제로 얼마나 나갔는지. 한도는 뉴스지만 집행액이 실체다.

⑧ 적자 고객 비중

딜 구성

\$750B 중 현금흐름 없는 고객 앞 비중. 루슨트를 무너뜨린 것이 정확히 이 비중이었다.

⑨ 플랫폼 조달 스프레드

사모신용 시장

GPU 담보 대출의 금리가 벌어지면 담보 가치에 대한 의심이 시작된 것이다. 광케이블이 그랬다.

결론

- 1 이 리포트의 FCF 분석은 이제 하한선이다. 플랫폼 조달분이 고객 재무제표를 우회하므로, 자금 지도의 제로 교차 시점과 적자 폭은 실제보다 완만하게 보일 수 있다. 차트를 지우지 않고 주석을 다는 쪽을 택했다.
- 2 \$21의 "조달 비용에 의한 감속" 시나리오는 시점이 뒤로 밀린다. 채권시장이 CapEx를 제어하는 경로에 우회로가 생겼기 때문이다. 그러나 사라지지는 않는다 — 사모신용도 결국 가격을 매긴다.
- 3 순환금융 비판은 절반만 맞다. 외부 자본 중개 구조는 실질적 개선이지만, \$125B 한도와 OpenAI \$750B 건은 여전히 직접적인 벤더 익스포저다.
- 4 통신 버블의 교훈은 "빌려주지 마라"가 아니라 "빠져나올 수 없게 되지 마라"다. 루슨트의 부실률은 1년 만에 2.6%에서 60%가 됐다. 위험은 첫 대출이 아니라 손실 확정을 미루려 더 빌려주는 순간 확정된다.
- 5 그리고 이 모든 것이 결국 하나의 질문으로 돌아간다 — 최종 수요가 진짜인가. 이 리포트가 \$14에서 "클라우드 매출은 안 무너졌다"로, \$21에서 "\$600B 갭이 좁아지는가"로 물었던 바로 그 질문이다. 벤더 파이낸싱은 그 질문의 답을 바꾸지 않는다. 답이 나오는 시점을 늦출 뿐이다.

본 절의 수치는 2026년 7~8월 언론 보도 기준이며 **MOU 단계로 확정 계약이 아니다**(OpenAI 리스 보증은 "검토 중"으로 보도됨). 엔비디아의 실제 익스포저·회계 처리는 향후 공시로 확인해야 하며 본 리포트는 원문 계약을 확인하지 못했다. 루슨트·노텔 수치는 당시 공시·보도 기준이다. 이 절은 리서치 요약이며 투자 권유가 아니다.

데이터 신뢰도 주석

원출처 대조 검증 (2026-08-02 수행). 12개 핵심 수치 그룹(4사 분기 실적·CapEx·FCF·클라우드, 반도체 5사 실적, 연간 CapEx 시계열, KOSPI 타임라인, 트렌드포스 수급 전망)을 회사 IR·SEC 공시 등 원출처와 대조 — **전 항목 일치 확인.** 검증 과정에서 정정 3건 반영: ① 2027년 CapEx 컨센서스 \$950B → \$1.0~1.2조 달러(7월 실적 후 상향), ② 메타 익일 주가 -8.6% → 약 -9%(출처별 -8.6~-10%), ③ 알파벳 증자 \$49.6B는 6월 완료분 순조달액으로 명시. 아래는 남은 약한 고리 목록. **△ 이 전수 검증은 2026-08-02 시점의 본문 (PART 1·2의 핵심 실적·CapEx·수급)에 대한 것이다.** 그 이후 추가된 밸류에이션·사이클 비교(\$17~\$22), 자금 지도, 종목 조회 모달은 **동일 수준의 전수 대조를 거치지 않았으며,** 각 항목의 한계를 아래 목록에 개별로 명시했다.

- MSFT 2Q(FQ4) CapEx ~\$41B는 리스 포함 기준이며 출처 간 ±\$1B 편차 존재. 1Q(FQ3) \$31.9B도 리스 포함/제외 기준이 혼재.
- 메타 1Q26 CapEx \$19.8B·FCF \$12.4B는 2차 출처 기반(원문 보도자료 미확인, 신뢰도 높음).
- 아마존 1Q26 CapEx는 상반기 누계-2Q 차감으로 도출한 값. MSFT 발표 후 시총 증가액은 출처별 \$450~490B로 상이("~\$4,500억+"로 표기).
- 알파벳 \$99B 평가액의 대상 지분은 미공개(AI 랩 지분으로 추정하는 보도 있음). 제외 EPS ~\$2.85는 자체 계산값.
- SK하이닉스 순이익 93.9조원 보도는 대규모 비영업 평가액 포함 가능성이 있어 본문에서 제외. HBM의 DRAM 매출 비중은 미공개.
- 삼성 Vera Rubin HBM4 점유율(하이닉스 60~70%/삼성 25~30%)은 공급망 애널리스트 추정치.
- ASML은 2026년 1분기부터 분기 수주(북킹) 공시를 중단해 EUV 수주액은 시스템 매출로 대체 인용.
- 연간 CapEx 시계열(2023~2025)은 Epoch AI 집계(리스 포함, SEC 공시 기반)를 사용 — 현금 기준 집계와 2024년에 최대 \$22B 차이. 2026E는 가이던스 중간값 합산, 2027E는 블룸버그 집계 컨센서스(회사별 추정치는 회계연도 혼재로 참고용).
- 키옥시아 연간 영업이익은 GAAP/non-GAAP 기준이 출처별 혼재(FY25 ¥870~876B). HBM 점유율(62/21/17)은 단일 기관의 분기 추정으로 기관별 편차 큼. HBM 2027년 시장규모는 공식 전망 부재로 성장률 역산치.
- 샌디스크는 6월 분기(FY26 4분기) 실적을 8월 5일 발표 예정이라, 표의 수치는 직전 분기(2~4월) 기준. 엔비디아도 2~4월 분기가 최신이며 다음 실적은 8월 26일. 엔비디아는 FY27부터 비GAAP에서 주식보상비를 제외하지 않도록

기준을 변경했고 게이밍·비주얼 부문을 별도 공시하지 않으므로 과거 수치와 직접 비교 시 주의. 샌디스크 FY2024~25 실적은 웨스턴디지털 분할 전 카브 아웃 재무제표이며 FY25 적자에는 영업권 손상 \$1.83B가 포함됨.

- 시총은 2026년 7월 31일 종가 기준이며 환율은 서울 외환시장 증가 (USD/KRW 1,424원, JPY/KRW 9.05원) 적용 — 글로벌 증가 환율(1,443원) 사용 시 원화 환산액이 약 1.3% 커짐. 삼성전자는 보통주 기준이 KRX 공식 시가 총액이나 해외 집계기관은 우선주 포함(₩1,669조)을 쓰는 경우가 많아 출처 간 차이가 발생함.
- TSMC 주가는 **대만 본토 상장(2330.TW)** 기준 — 미국 ADR(TSM)은 7월 한 달 -15.4%인 반면 본토는 +0.6%로, ADR 프리미엄이 23%→7.7%로 축소된 효과가 섞여 실적과 무관하게 왜곡된다(환율 요인 아님). 다른 종목도 모두 본토 상장 기준이며 ASML만 나스닥 ADR(본토와 괴리 미미). 2월 말 대만 증시 휴장으로 TSMC 2월 값은 2월 26일 종가.
- 주가 스코어보드는 월말 종가 기준(2025년 12월 30/31일 = 100). 미국 종목은 stockanalysis.com, 한국·일본 종목은 Yahoo Finance 일별 시세를 사용했고 7월 주요 등락일(MSFT +15.5%, 하이닉스 -15.4%+30%, 키옥시아 +17.7% 등)과 대조해 검증함. 배당 미반영 순수 주가 기준이며, 한국·일본은 12월 31일이 휴장이라 12월 30일 종가를 기준값으로 사용. 삼성전자 실적일 하락폭은 언론 인용(-6.9%)과 시세 데이터(7/29 -5.2%, 7/30 -0.7%)에 차이가 있음.
- 수급 전망(DRAM -1~2%, NAND -4~5%, 2027 방향)은 트렌드포스 2026년 7월 자료 기준 — 전망치 특성상 분기마다 수정됨.
- **PART 1 "2Q 실적 요약표"의 2Q25 매출은 발표된 YoY 증가율로 역산한 값**이다(알파벳만 원문 \$96.4B 명시). 반올림 때문에 실제 공시치와 최대 수 % 차이가 날 수 있으며, **정확한 전년 동기 비교가 필요하다면 각사 8-K를 직접 볼 것**. MSFT는 6월 종료 FQ4를 다른 3사의 4~6월 분기에 대응시킨 것이라 회계기간이 완전히 일치하지 않는다. 메타는 영업이익 대신 총비용(\$42B, +55%)이 보도의 초점이어서 영업이익 YoY를 정량으로 넣지 못했다. 컨센서스 EPS(MSFT \$4.21, 메타 \$7.13~7.23, 아마존 \$1.81)는 발표 직전 시점 기준이며 집계기관마다 다르다.
- **PART 1 밸류에이션 표의 배수는 관측일이 서로 다르다**(메타 7/24, 아마존 8/1 등). 현재 PER은 후행 12개월 기준이고 5년 평균과 산출 방식이 동일하다는 보장이 없어 **괴리율(-66%, -34% 등)은 방향성 참고치로만 읽을 것**. **알파벳의 낮은 PER(16.8배)은 \$5의 대규모 비영업 평가익이 분모(순이익)를 부풀린 결과가 섞여 있어 영업이익 기준으로는 훨씬 비싸다** — 4사 중 가장 왜곡이 큰 수치다. MSFT는 신뢰할 만한 5년 평균 PER을 확보하지 못해 공란으로 뒀다.
- **알파벳·메타의 평균 목표주가와 산출 근거는 확보하지 못해 의도적으로 비워 뒀다**. MSFT(\$552.27, 50명 평균)·아마존(\$296.12) 수치와 강세 시나리오

\$600.73, Wedbush \$340은 언론·집계 사이트 기준이며 발표 시점이 달라 현재 유효하지 않을 수 있다. "선행이익 20배 적용" 같은 산출 근거는 원문 리포트가 아니라 **2차 보도의 요약**이다.

- 요청받은 **"3년 전 시점의 향후 3개년 이익 컨센서스"**는 확보하지 못했다. 과거 시점의 컨센서스 시계열은 유료 단말(FactSet·Bloomberg 등)에서만 일관되게 조회되며, 공개 웹의 단편은 기준일·집계기관이 뒤섞여 있어 **추정으로 채우지 않고 공란으로 뒀다**. 본문에 명시한 대로 확인된 것은 "2027년 CapEx 컨센서스가 \$950B → \$1.0~1.2조로 상향됐다"는 방향뿐이며, 2026년 \$724B·2027년 약 \$950B는 블룸버그 집계 기준으로 본문 §1의 \$733B·\$1.0~1.2조와 **집계기관·기준일이 달라 수치가 어긋난다**.
- **아마존 FCF 시계열은 출처별 정의 차이가 매우 크다**. 2022년을 -\$29.5B로 보는 집계와 -\$16.9B로 보는 집계가 공존하는데 이는 **금융리스 원금 상환 포함 여부**에서 갈린다. 2013년 \$2.03B·2014년 \$1.95B(TTM), 2015년 \$7.3B, 2023년 \$33.0B, 2024년 \$59.9B, 2025년 -\$7.2B도 같은 문제를 안고 있어 **절대값이 아니라 부호 전환과 증감 방향으로만** 읽어야 한다. 참고로 사용자가 언급한 "2013년 FCF 마이너스 전환"은 확인되지 않았다 — 2013년 FCF는 **플러스이** 되 정채였고, 명확한 대규모 적자는 2022년이다. AWS 세그먼트 분리 공시 시점(2015년 4월, 1Q15 10-Q)은 SEC 제출 문서로 확인된다.
- △ **PART 1 "자금 지도"와 PART 3 §22가 참조하는 「빛으로 짓는 첫 사이클」(2026-07-22 기준)은 외부 리서치가 아니라 동일 작성자의 선행 판본**이다. 초판에서 이를 "외부 자료"로 서술하고 두 판본의 결론 일치를 검증 근거로 제시한 것은 **명백한 오류이며 철회했다** — 같은 사람이 같은 프레임으로 쓴 글이 일치하는 것은 어떤 증거도 되지 못한다. §22는 검증이 아니라 **개정 이력**으로 읽어야 한다. 또한 선행 판본은 **빅테크 2분기 실적 발표 직전**에 작성돼 CapEx 가이드·클라우드 성장률·FCF 교차 시점이 **상당수 틀렸다** — 틀린 항목은 §22 ①표에 전부 명시했고 본문 수치는 발표 후 기준으로 교체했다.
- 자금 지도의 **FCF 제로 교차 추정치는 실적 발표 전 모델 기반**이며, 실제로 알파벳은 추정(~1Q27)보다 **3개 분기 빠른 2Q26에 사상 첫 적자**를 냈다. 차트에서 진한 붉은색은 2Q26 실적으로 확인된 적자, 빛금은 미검증 추정이다. 남은 추정치(메타 ~3Q27, MSFT ~3Q28)도 **앞당겨질 가능성**을 염두에 두고 읽을 것. 아마존·알파벳의 교차 시점은 **2Q26에 적자가 확인된 시점**으로 표시한 것이지 전환 시점 자체는 아니다.
- **알파벳 발표 후 주가는 본 리포트 -7.1%(익일)와 외부 자료 -1.2%(7/22 당일)가 어긋난다**. 기간 정의 차이로 추정하나 어느 쪽도 확정하지 못해 §22에 병기했다. 채권 발행액(\$21 \$194B/\$250B vs 자금 지도 \$159B/\$300B)과 LTA 건수(16건 vs 17건)도 집계 기준·시점이 달라 **두 계열을 섞어 쓰면 안 된다**.
- §1 꺾적 타일의 2027E **\$920B(컨센)~\$1.1T(골드만)**는 외부 자료 인용치로, 본문 CapEx 스택 차트의 2027E **\$1.0~1.2조**와 집계 기준이 다르다 — 후자는

2Q 실적 후 셀사이드 상향분을 반영한 값이다. 5사 기준 2026년 \$700~750B
도 4사 기준 \$733B와 대상 기업이 다르다.

- §22의 "꼭지 신호 0/4" 판정, 레버리지 ETF 청산 75%·순자산 -48%, 계약가 3Q26 +32%(UBS)·4Q26 +18%, TSMC FY26 CapEx \$60~64B 상향, 중국 4사 ~\$102B, 메타 컴퓨트 외부 판매(Anthropic 월 \$1.25B·구글 월 \$0.92B)는 **모두 외부 자료의 인용이며 본 리포트가 재확인하지 못했다**. 외부 자료 기준일이 7/22로 본 리포트(7/31)보다 9일 이르러, **7/29~31 빅테크 실적과 KOSPI +18%가 반영되지 않은 시점임에 유의**.
- §23의 엔비디아 금융 플랫폼 수치는 **2026년 7~8월 언론 보도 기준이며 MOU 단계로 확정 계약이 아니다**. \$500B 플랫폼·엔비디아 익스포저 한도 \$125B(25%)·OpenAI 리스 보증 \$250B("검토 중")·구매 자금 \$350B는 **원문 계약을 확인하지 못했고**, 실제 회계 처리와 집행액은 향후 공시로 확인해야 한다. 루슬트(\$8.1B 약정, 부실률 2.6%→60%, 대손 \$3.5B)·노텔(\$3.1B, 25.5%→80%)·시스코(\$2.4B)·윈스타(\$2B 중 \$800M+ 미상환) 수치는 당시 공시·보도 기준이다. "**규모 90배**"는 **단순 명목금액 비교로 구매력·GDP 규모를 보정하지 않았다**.
- §23은 **본 리포트의 기존 결론을 일부 수정한다**. 자금 지도의 FCF 제로 교차 차트는 고객 재무제표를 우회하는 조달(플랫폼·SPV·벤더 파이낸싱)을 포착하지 못하므로 **하한선으로 읽어야 하며**, §21의 "조달 비용에 의한 감속" 시나리오 오는 **도달 시점이 뒤로 밀릴 수 있다**. 차트를 삭제하지 않고 주석을 단 것은 원래 추정치의 근거를 남기기 위함이다.
- **PART 2 밸류체인 지도의 시장 규모는 조사기관마다 정의가 달라 합산·교차 비교가 불가능하다**. 전체 약 \$1조·로직+메모리 75%·"지능형 데이터센터" \$281B·NAND \$174.1B(+138.5%)·파운드리 TSMC 72.3%/삼성 6.5%(1Q26)는 각각 다른 출처이며, 특히 \$281B는 CPU·GPU·ASIC·네트워킹을 묶은 집계여서 표의 기능별 구분과 1:1로 대응하지 않는다. 기업 분류(IDM·팹리스·파운드리)는 주력 사업 기준의 **단순화**이며 삼성전자처럼 여러 칸에 동시에 속하는 회사가 있다.
- **사이클 비교·밸류에이션 탭(PART 3)의 과거 수치는 각사 연차보고서·10-K 및 당시 공시 기준이며, 2016~2020년 CapEx는 현금흐름표상 유형자산 취득액 (현금 기준)이라 본문 §1의 리스 포함 집계와 기준이 다르다** — 절대금액이 아니라 증가율 꺾적만 비교 대상이다. 마이크론 FY18 영업이익 \$15.0B·매출 \$30.4B, DRAM 2019년 연간 ASP -50% 이상(트렌드포스), SK하이닉스 2018년 영업이익 20.8조원은 원출처 대조로 확인했고, 삼성 DS 부문 연간 영업이익 (2016 13.6조 / 2018 44.6조 / 2019 14.0조)과 나머지 CapEx 시계열은 공시 기반 2차 집계를 사용해 ±\$0.5B 수준의 편차 가능성이 있다.
- PART 3의 고점·저점 시점(반도체 2018년 5월, 빅테크 2018년 8~10월, 공통 저점 2018년 12월 24일)은 **종가 기준이며 종목·지수에 따라 수 주 편차가 있다**. "시차 4개월"은 대표 종목(마이크론 5월 30일 고점 vs 아마존 9월 4일 고

점) 기준의 근사치로, 알파벳(7월 고점)·애플(10월 고점)처럼 빅테크 내부 편차도 크다. Azure는 매출액 미공시로 분기 성장률 범위를 사용했고 회계연도 기준이라 AWS(역년)와 직접 비교되지 않는다.

- 2027년 CapEx 증가율 컨센서스 +36~64%는 본문의 2027E 절대금액 (\$1.0~1.2조) 범위를 2026E 중간값(\$733B)으로 나눈 **역산치**이며 별도 조사된 증가율 전망이 아니다.
- **\$17 밸류에이션 표의 가장 큰 한계는 관측일 불일치다.** 인용된 배수(삼성 PBR 2.58배·PER 30.1배·12M선행 PER 9.84배, 하이닉스 PBR 7.12배·PER 약 26배·12M선행 PER 7.27배)는 **삼성 149,300원 / 하이닉스 764,000원** 시점의 언론 인용치로, 이 리포트의 주가 스코어보드 기준일(7월 31일 종가)과 다른 날짜다. 7/31 시총(삼성 ₩1,511조·하이닉스 ₩1,255조)으로 환산한 주가는 이보다 훨씬 높으므로 **표의 배수를 7/31 기준으로 읽으면 안 된다.** 2018년 하이닉스 PBR 고점 1.9배, 2020~25년 6년 평균(삼성 1.54배·하이닉스 1.84배), 2024-01-02 하이닉스 PER 43.9배, 2025-07-09 삼성 PER 41.2배는 각각 별도 시점의 인용치다. 동일 기준·동일 시점의 배수 시계열은 확보하지 못했다.
- \$18의 ROE 역산은 **$PBR = (ROE - g) / (r - g)$** 에 $r = 10\%$, $g = 3\%$ 를 대입한 산술이며 가정을 바꾸면 결과가 달라진다(예: $r = 12\%$ 가정 시 PBR 4배의 요구 ROE는 39%). SK하이닉스의 2016~2025년 통과 사이클 평균 ROE "13~15%"는 **자체 추정치로 원출처 대조를 완료하지 못했다** — 연도별 자기자본과 순이익을 각각 확인해야 하나 2차 출처 간 편차가 커 범위로 표기했다. 결론은 이 추정치의 소수점이 아니라 "요구 ROE가 과거 평균의 약 2배"라는 크기 관계에 의존한다.
- \$18의 HBM 점유율(1Q25 약 69% → 1Q26 약 58%, 삼성·마이크론 각 약 21%)은 \$8의 2Q26 점유율(62/21/17)과 **출처·분기가 다르다.** 두 계열을 이어 붙여 추세선으로 읽으면 안 되며, 방향성(SK하이닉스 점유율 하락)만 공통된 신호다.
- \$18 인용 인물·기관의 발언은 언론 보도 기준이며 원문 리포트를 직접 확인하지 못한 건이 포함된다(SK증권 한동희, UBS 마이크론 목표가 \$535→\$1,625, 하나·유진·교보·iM 목표 배수, 현대차증권 노근창, William de Gale/Bluebox, 경계현 前 삼성전자 DS부문 사장, 대신증권 이경민). 목표주가는 발표 시점이 서로 달라 현재 유효하지 않을 수 있다. LTA 커버리지 "DRAM 생산의 최대 30%"는 전망치다.
- 2023년 적자 규모(삼성 DS -14.9조, SK하이닉스 -7.7조)와 삼성 전사 2023년 영업이익 6.6조는 공시 기준이나, 2024~26년 삼성 **DS 부문** 별도 영업이익은 출처 편차가 커 표에서 전사 기준만 표기했다.
- **\$20의 GDP 대비 비교는 항목마다 집계 범위가 다르다.** AI 데이터센터 1.2% (2025)·1.4%(2026 1Q), 통신 1.0%, 철도 6.0%는 각각 다른 기관의 추정이며 "인프라 CapEx"의 정의가 통일돼 있지 않다. 특히 철도는 정점 연도 **10~20%**

라는 추정도 있어 출처 간 편차가 가장 크다. 2018년 "약 0.3%"는 본 리포트가 4사 합산 CapEx \$61.9B를 미국 명목 GDP 약 \$20.7조로 나눈 **자체 계산**으로, 산업 전체가 아닌 4사만 포함하므로 다른 항목보다 과소 표기된다. "AI 관련 자본형성 약 5%"는 가장 넓은 정의이며 데이터센터 항목과 직접 비교 불가.

- §20의 "2026년 1분기 미국 GDP 성장의 약 75%가 AI 데이터센터 투자에서 나왔다", "AI CapEx의 GDP 성장 기여도 2026년 2.5%p-2027년 3%대"는 **2차 출처의 추정**이며 BEA 공식 집계로 대조하지 못했다. 기여도 계산은 방법론(직접 투자만 vs 전후방 파급 포함)에 따라 크게 달라진다.
- **§21의 수치는 대부분 전망·추정치다.** 빅테크 IG 채권 발행 2026 상반기 \$194B·연간 \$250B 전망, AI 관련 부채 발행 \$570B, SPV·사모신용 약 \$800B, 무디스의 감가상각 격차 \$176B(2026~28), 골드만삭스의 "2027년 3분의 1 이상 부채 조달", AI 인프라 지출과 AI 매출의 격차 약 \$600B, 투자 회수기간 50개월, 자본집약도 45~57%, "CapEx+주주환원 ÷ 영업현금흐름 94%" — 모두 **기관별 정의와 대상 기업 구성이 달라 서로 합산하거나 교차 검증할 수 없다.** 특히 "\$600B 격차"는 무엇을 AI 매출로 볼 것인가에 따라 크게 변한다. 원 보고서 원문은 확인하지 못했다.
- §21 자금 출처 원형 비율(자체 현금 67% / 부채 33%)은 "연간 채권 발행 \$250B ÷ CapEx"에서 **역산한 개략치**이며 회사별 실제 조달 구성과 다르다. 리스·SPV 등 부외 조달은 이 33%에 포함돼 있지 않으므로 **실제 외부 조달 비중은 이보다 높다.**
- **§19의 타 산업 선례는 유추(analogy)이지 증명이 아니다.** 폴리실리콘(2011년 현물<계약 후 재협상, LDK 손실충당금 \$27.6M, 이후 take-or-pay 조항 삭제)과 컨테이너 해운(2023년 화주·포워더 77% 재협상, ZIM 중도 요율 인하)은 "부족기에 맺은 다년 고정가 계약이 과잉기에 시험받는다"는 **구조적 유사성**에 근거해 인용했다. 메모리 LTA의 실제 조건(기간·가격조정식·위약금·물량 하한)은 **공개되지 않았으므로** 선례가 그대로 반복된다는 보장은 없다. 본문에 반증 가능한 검증 방법(④⑤)을 함께 제시한 이유다.
- §19의 Hemlock ↔ 교세라 판결은 **미 연방 제6순회항소법원 2018년 판단**이며 **미시간주법** 기준이다. take-or-pay 조항이 "무조건 무효"라는 뜻이 아니라, 공급자가 이행 없이 전액을 받는 구조가 **합리적 손해배상액의 범위를 넘으면** 위약별로 볼 수 있다는 취지다. Hemlock은 이 소송에서 **부분 승소**했고 사건은 교세라의 반소가 되살아난 상태로 진행됐다. 한국·미국 외 관할이나 다른 계약 문언에는 다르게 적용될 수 있다.
- §19의 DRAM 산업사(1990년대 20개사 이상 → 2013년 엘피다의 마이크론 편입으로 3사 체제 완성, 현재 3사 DRAM 약 95%)와 1995~96년 가격 -60%+, 2008년 키몬다 파산은 **업계 통사 수준의 서술**로 개별 수치는 출처별 편차가 있다. "과점 완성 후 저점이 개선되지 않았다"는 판단은 3사 체제 이후 세 번의 저점(2016-2019-2023) 실적 비교에 근거하며, **2023년 적자에는 재고평가**

손 등 일회성 요인이 포함돼 있어 순수한 사이클 저점 수익성과는 다를 수 있다.

- §19의 모건스탠리 전망(메모리 계약가 2026년 4분기 정점, 2027년 이익 35~40% 성장, 발표일 한국 반도체주 8% 급락)과 모건스탠리·골드만삭스의 마이크론 FY26 CapEx \$20B 관련 경고, SK하이닉스의 "10개사와 LTA 체결", 삼성전자 목표주가 37만~65만원 스프레드는 **모두 언론 보도 기준**이며 원문 리포트를 직접 확인하지 못했다. "LTA가 리레이팅을 촉발하지 못했다"는 서술도 시장 해설의 논평이지 정량 검증이 아니다.
- §19의 PBR-ROE 역산 및 "정상화 이익" 논의는 §18과 동일한 가정을 공유하며, 통과 사이클 평균 ROE 추정치(13~15%)의 한계가 그대로 적용된다.
- AI 매출 런레이트(MSFT \$37B·+123%, AWS 약 \$150B·+28%, Anthropic \$9B)는 회사별 **정의가 제각각**이다 — AWS는 클라우드 전체 매출이고 MSFT의 "AI 사업"은 별도 정의이며, 세 수치를 더하거나 직접 비교하면 안 된다.

고지. 본 자료는 공개된 실적 발표, 어닝콜, 언론 보도를 종합한 리서치 요약이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 개인 맞춤형 투자 자문이 아닙니다. 수치는 **2026년 8월 15일까지 가용한 정보**이며 주가·시총은 **7월 31일 종가 기준**입니다. 이후 정정 공시로 달라질 수 있습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.